

# Universidad de Alcalá

## Escuela Politécnica Superior

**Máster Universitario en Ingeniería Industrial**

### **Trabajo Fin de Máster**

Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de  
detección de objetos abandonados en aplicaciones de  
videovigilancia

ESCUELA POLITECNICA  
SUPERIOR

**Autor:** Jesús Mudarra Luján

**Tutor:** Javier Macías Guarasa

**Cotutora:** Marta Marrón Romera

2021



# UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

## ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

**Máster Universitario en Ingeniería Industrial**

**Trabajo Fin de Máster**

**Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de  
detección de objetos abandonados en aplicaciones de  
videovigilancia**

Autor: Jesús Mudarra Luján

Tutor: Javier Macías Guarasa

Cotutora: Marta Marrón Romera

**Tribunal:**

**Presidente:** Name of the tribunal president

**Vocal 1º:** Name of the first vocal

**Vocal 2º:** Name of the second vocal

Fecha de depósito: 12 de marzo de 2021



**A mis padres y mi hermano Carlos por su incondicional apoyo**

*“Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes.”*  
Richard Branson



# Agradecimientos

Este proyecto trae consigo el punto y final de mi etapa como estudiante universitario. Han supuesto muchísimas horas de investigación y trabajo y, en mayor o menor medida, quiero agradecer el apoyo recibido a todas las personas que han participado en esta aventura.

Mención especial a mis tutores Javier Macías y Marta Marrón por todo el apoyo y sabiduría recibida durante este tiempo. Les agradezco enormemente haber podido contar con ellos para desarrollar un tema que fue totalmente desconocido para mi al principio. Han sacado tiempo para orientarme siempre que lo he necesitado ante todos los baches que me he ido encontrado a lo largo de este proyecto.

A mi amigo Justo ya que, desde el primer día que comencé este trabajo, mostró un gran interés y apoyo absoluto. Me ha enseñado a ver desde otra perspectiva los problemas que me he encontrado durante el camino y afrontarlos de la mejor forma posible. Agradecerle también que haya sido partícipe en la infinitas evaluaciones de los algoritmos.

A mis amigos del Máster, con especial mención a Juanjo, Luis, Sergio y Nacho. Personas maravillosas, de las que no puedes dejar escapar, con las que he compartido innumerables experiencias en estos dos últimos años.

Por último, a los pilares más fundamentales de mi vida, mis padres y mi hermano Carlos. Sin el apoyo diario que me han dado, esto no habría sido posible. Gracias de corazón por aguantarme estos últimos meses, levantarme el ánimo cuando lo he necesitado y por mostrar interés por lo que estaba desarrollando.



# Resumen

Este trabajo plantea el estudio e implementación de algoritmos de aprendizaje profundo (*Deep Learning*) con la finalidad de detectar objetos abandonados en aplicaciones de videovigilancia.

Se ha realizado un estudio teórico de los algoritmos de detección y seguimiento disponibles en el Estado del Arte. Para la detección de objetos en tiempo real se ha empleado YOLOv4 [1]. Como algoritmo de seguimiento se ha optado por Deep SORT [2]. Por último, se ha desarrollado un algoritmo que determine si un objeto ha sido abandonado o no. Todos ellos han sido implementados sobre el dataset de referencia MS COCO [3] y evaluados sobre los datasets más relevantes en la detección de objetos abandonados como son GBA2018 [4], PETS2007 [5] o AVSSAB2007 [6].

**Palabras clave:** Deep Learning, YOLOv4, Deep SORT, videovigilancia, visión por computador.



# Abstract

This Master's Thesis proposes the study and implementation of Deep Learning algorithms in order to detect abandoned objects in video surveillance applications.

A theoretical study of the detection and monitoring algorithms available in the State of the Art has been carried out. YOLOv4 [1] has been used to detect objects in real time. Deep SORT [2] has been chosen as tracking algorithm. Finally, an algorithm has been developed to determine when an object has been abandoned or not. All of them have been implemented on the MS COCO [3] benchmark dataset and evaluated on the most relevant datasets in the detection of abandoned objects such as GBA2018 [4], PETS2007 [5] or AVSSAB2007 [6].

**Keywords:** Deep Learning, YOLOv4, Deep SORT, Video Surveillance, Computer Vision.



# Resumen extendido

La detección de objetos abandonados se trata de una de las aplicaciones más importantes dentro de los sistemas de detección por videovigilancia en los últimos años [7]. La demanda de detección de objetos abandonados esta al alza y se precisa disponer de aplicaciones capaces de detectar y evaluar conductas en tiempo real y con márgenes de error reducidos. Este trabajo pretende cubrir una de las etapas de desarrollo en la detección, la asociación entre persona y objeto, con la finalidad de poder identificar al propietario y determinar si el objeto ha sido abandonado o no.

En este trabajo se realizado un estudio exhaustivo del Estado del Arte actual en estrategias para abordar la problemática de la detección de objetos abandonados mediante el uso de aplicaciones de videovigilancia.

Se ha implementado y evaluado YOLOv4 [1], un algoritmo de detección de objetos que hace uso de una única red neuronal convolucional para detectar objetos a partir de imágenes. Esta red neuronal, que está previamente entrenada con el dataset de MS COCO [3], ha vuelto a ser entrenada con el dataset Open Images Dataset v4 [8] con el objetivo de que solo detecte ciertos objetos de interés: personas, mochilas, bolsos, bolsas de mano, maletines y maletas. Tras el entrenamiento se han calculado las métricas de calidad más utilizadas en la evaluación de algoritmos de detección de objetos para determinar si se superan las del modelo preentrenado del dataset de MS COCO.

El dataset de referencia con el que se obtuvieron mejores métricas en YOLOv4 fue MS COCO. Posteriormente se han realizado evaluaciones sobre los datasets de detección de objetos abandonados PETS2007 [5], AVSSAB2007 [6], GBA2018 [4] y ABODA [9].

En base a YOLOv4 se ha realizado un estudio en el Estado del Arte de los algoritmos de seguimiento más actuales con la finalidad de que asignar una identidad a cada detección. Se ha implementado el algoritmo Deep SORT [2] junto a YOLOv4. Deep SORT es un algoritmo predecesor de SORT [10], que realiza un seguimiento basado en la detección, realizando los procesos de predicción y actualización con filtros de Kalman. Empleando este algoritmo de seguimiento se ha podido rastrear el movimiento de las personas y los objetos asignándoles una identidad única. Del mismo modo que en el algoritmo de detección, se ha evaluado su funcionamiento sobre los datasets más relevantes.

Posteriormente se ha diseño, implementado y evaluado un algoritmo que determine si un objeto ha sido abandonado o no en base a los algoritmos de detección y seguimiento antes nombrados. Para ello, se ha calculado en los 5 primeros segundos del vídeo la distancia existente entre las personas con todos los objetos de interés detectables. Con la distancia mínima que exista entre una persona y un objetos se puede establecer una asociación.

Obtenida la vinculación persona-objeto se puede evaluar el comportamiento calculando la distancia a la que se encuentran en los siguientes fotogramas del vídeo, y así determinar si se produce un abandono del objeto. Otra posibilidad es que el objeto se encuentre durante el transcurso de todo el vídeo estático [11] en el mismo punto y sin asignación con otra persona. En este caso se puede deducir que ese objeto está abandonado sin posibilidad de detectar al propietario.

Con el desarrollo del algoritmo capaz de detectar objetos abandonados se ha evaluado los resultados en distintos escenarios, del mismo modo que con los algoritmo de detección y seguimiento, teniendo como métrica de calidad la tasa de fallos en la determinar si un objeto ha sido abandonado.



# Índice general

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Resumen</b>                                            | <b>v</b>    |
| <b>Abstract</b>                                           | <b>vii</b>  |
| <b>Resumen extendido</b>                                  | <b>ix</b>   |
| <b>Índice general</b>                                     | <b>xi</b>   |
| <b>Índice de figuras</b>                                  | <b>xv</b>   |
| <b>Índice de tablas</b>                                   | <b>xvii</b> |
| <b>Índice de códigos</b>                                  | <b>xix</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>1</b>    |
| 1.1. Motivación . . . . .                                 | 1           |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                  | 3           |
| 1.3. Estructura de la memoria . . . . .                   | 4           |
| <b>2. Estudio teórico</b>                                 | <b>5</b>    |
| 2.1. Introducción . . . . .                               | 5           |
| 2.2. Estado del Arte . . . . .                            | 5           |
| 2.2.1. Segmentación de objetos en primer plano . . . . .  | 5           |
| 2.2.2. Detección de objetos estacionarios . . . . .       | 8           |
| 2.2.3. Detección de personas y objetos . . . . .          | 9           |
| 2.2.4. Reconocimiento del comportamiento . . . . .        | 11          |
| 2.3. Redes neuronales convolucionales (CNN) . . . . .     | 14          |
| 2.4. Algoritmos de detección de objetos . . . . .         | 16          |
| 2.4.1. Faster R-CNN . . . . .                             | 16          |
| 2.4.2. SSD: Single Shot MultiBox Detector . . . . .       | 19          |
| 2.4.3. EfficientDet . . . . .                             | 21          |
| 2.4.4. YOLOv4 . . . . .                                   | 23          |
| 2.4.5. Comparativa de los diferentes detectores . . . . . | 25          |
| 2.5. Algoritmos de seguimiento de objetos . . . . .       | 26          |
| 2.5.1. Seguimiento de un objeto . . . . .                 | 27          |
| 2.5.2. Seguimiento de múltiples objetos . . . . .         | 27          |
| 2.5.3. Métodos tradicionales . . . . .                    | 28          |
| 2.5.4. Deep SORT . . . . .                                | 28          |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Desarrollo</b>                                                         | <b>33</b> |
| 3.1. Introducción . . . . .                                                  | 33        |
| 3.2. Detección de personas y objetos con YOLOv4 . . . . .                    | 34        |
| 3.3. Datasets utilizados para el entrenamiento de YOLOv4 . . . . .           | 35        |
| 3.3.1. MS COCO Dataset . . . . .                                             | 35        |
| 3.3.2. Open Images Dataset v4 . . . . .                                      | 36        |
| 3.4. Entrenamiento YOLOv4 con Open Image Dataset v4 . . . . .                | 38        |
| 3.5. Seguimiento de personas y objetos con YOLOv4 y Deep SORT . . . . .      | 39        |
| 3.6. Algoritmo de detección de objetos abandonados . . . . .                 | 40        |
| 3.7. Conclusiones . . . . .                                                  | 42        |
| <b>4. Resultados</b>                                                         | <b>43</b> |
| 4.1. Introducción . . . . .                                                  | 43        |
| 4.2. Entorno experimental . . . . .                                          | 43        |
| 4.2.1. Métricas de calidad . . . . .                                         | 43        |
| 4.2.1.1. Intersección sobre la unión (IoU) . . . . .                         | 44        |
| 4.2.1.2. TP, TN, FP y FN . . . . .                                           | 44        |
| 4.2.1.3. Precisión . . . . .                                                 | 45        |
| 4.2.1.4. Recall . . . . .                                                    | 45        |
| 4.2.1.5. F-Score . . . . .                                                   | 45        |
| 4.2.1.6. Precisión media . . . . .                                           | 45        |
| 4.2.2. Datasets utilizados . . . . .                                         | 45        |
| 4.2.2.1. PETS2007 Dataset . . . . .                                          | 46        |
| 4.2.2.2. AVSSAB2007 Dataset . . . . .                                        | 48        |
| 4.2.2.3. GBA2018 Dataset . . . . .                                           | 49        |
| 4.2.2.4. ABODA Dataset . . . . .                                             | 50        |
| 4.3. Resultados experimentales . . . . .                                     | 50        |
| 4.3.1. Métricas de calidad en Open Image Dataset v4 . . . . .                | 51        |
| 4.3.2. Métricas de calidad en MS COCO Dataset . . . . .                      | 54        |
| 4.3.3. Resultados en detección de objetos con YOLOv4 . . . . .               | 57        |
| 4.3.4. Resultados en tracking con Deep SORT . . . . .                        | 58        |
| 4.3.5. Resultados en algoritmo de detección de objetos abandonados . . . . . | 59        |
| 4.4. Conclusiones . . . . .                                                  | 60        |
| <b>5. Conclusiones y líneas futuras</b>                                      | <b>61</b> |
| 5.1. Conclusiones . . . . .                                                  | 61        |
| 5.2. Líneas futuras . . . . .                                                | 62        |
| <b>Bibliografía</b>                                                          | <b>65</b> |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apéndice A. Pliego de condiciones</b>                                         | <b>71</b> |
| A.1. Introducción . . . . .                                                      | 71        |
| A.2. Características del equipo A . . . . .                                      | 71        |
| A.2.1. Especificaciones hardware del equipo A . . . . .                          | 71        |
| A.2.2. Especificaciones software del equipo A . . . . .                          | 71        |
| A.3. Características del equipo B . . . . .                                      | 71        |
| A.3.1. Especificaciones hardware del equipo B . . . . .                          | 72        |
| A.3.2. Especificaciones software del equipo B . . . . .                          | 72        |
| <b>Apéndice B. Presupuesto</b>                                                   | <b>73</b> |
| B.1. Introducción . . . . .                                                      | 73        |
| B.2. Equipo de trabajo . . . . .                                                 | 73        |
| B.3. Timing . . . . .                                                            | 73        |
| B.4. Costes . . . . .                                                            | 74        |
| B.4.1. Costes mano de obra . . . . .                                             | 74        |
| B.4.2. Recursos hardware . . . . .                                               | 74        |
| B.4.3. Recursos software . . . . .                                               | 75        |
| B.5. Presupuesto total . . . . .                                                 | 75        |
| <b>Apéndice C. Manual de usuario</b>                                             | <b>77</b> |
| C.1. Introducción . . . . .                                                      | 77        |
| C.2. Guía de instalación . . . . .                                               | 77        |
| C.2.1. Instalación de Git . . . . .                                              | 77        |
| C.2.2. Instalación de Anaconda . . . . .                                         | 77        |
| C.2.3. Descarga de los repositorios del proyecto . . . . .                       | 78        |
| C.2.4. Crear entorno virtual con Anaconda . . . . .                              | 79        |
| C.2.5. Descargar los datasets . . . . .                                          | 79        |
| C.3. Guía de ejecución . . . . .                                                 | 80        |
| C.3.1. Ejecutar algoritmo de detección de objetos YOLOv4 . . . . .               | 80        |
| C.3.2. Ejecutar algoritmo de seguimiento de objetos YOLOv4 + Deep SORT . . . . . | 80        |
| C.3.3. Ejecutar algoritmo de detección de objetos abandonados . . . . .          | 81        |



# Índice de figuras

|                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Persona cruzando del radio de 2 metros (marcado en amarillo) al radio de 3 metros (marcado en rojo) alrededor de su equipaje (marcado con una cruz verde) [15] . . . . . | 2  |
| 1.2. Marco de referencia en detección de objetos abandonados [11] . . . . .                                                                                                   | 2  |
| 1.3. Diagrama de bloques del módulo de generación de candidatos [11] . . . . .                                                                                                | 3  |
| 2.1. Proceso de la sustracción del fondo [34] . . . . .                                                                                                                       | 6  |
| 2.2. Ejemplo de sustracción del fondo en aplicaciones de tráfico [34] . . . . .                                                                                               | 8  |
| 2.3. Clasificación de sustracción del fondo basados en métodos de detección de objetos estacionarios [38] . . . . .                                                           | 8  |
| 2.4. Clasificación de detección de personas enfocado a la detección de objetos [45] . . . . .                                                                                 | 9  |
| 2.5. Clasificación de detección de personas según modelo de persona [45] . . . . .                                                                                            | 10 |
| 2.6. Sistema de videovigilancia inteligente [49] . . . . .                                                                                                                    | 11 |
| 2.7. Comportamientos anormales realizados por una sola persona [49] . . . . .                                                                                                 | 13 |
| 2.8. Comportamientos anómalos en multitudes . . . . .                                                                                                                         | 13 |
| 2.9. Las CNN son un subconjunto de redes neuronales de Deep Learning [68] . . . . .                                                                                           | 14 |
| 2.10. Ejemplo de convolución de datos de entrada bidimensionales [68] . . . . .                                                                                               | 15 |
| 2.11. Ejemplo de convolución de datos de entrada bidimensionales [68] . . . . .                                                                                               | 16 |
| 2.12. Arquitectura de Faster R-CNN [20] . . . . .                                                                                                                             | 17 |
| 2.13. Variación de los anchor boxes Faster R-CNN [20] . . . . .                                                                                                               | 18 |
| 2.14. Arquitectura de una red neuronal convolucional con un detector SSD [73] . . . . .                                                                                       | 19 |
| 2.15. Ejemplo de una cuadrícula 4x4 [73] . . . . .                                                                                                                            | 19 |
| 2.16. Ejemplo con 2 anchor boxes [73] . . . . .                                                                                                                               | 20 |
| 2.17. El cuadro delimitador del edificio 1 es más alto, mientras que el cuadro delimitador del edificio 2 es más ancho [73] . . . . .                                         | 20 |
| 2.18. Visualización de mapas de características de CNN y campo receptivo extraída de [73] . . . . .                                                                           | 21 |
| 2.19. Arquitectura de EfficientDet [74] . . . . .                                                                                                                             | 22 |
| 2.20. Comparativa entre biFPN y las demás redes de características previas [74] . . . . .                                                                                     | 22 |
| 2.21. Comparativa velocidad y precisión de YOLOv4 frente a otras arquitecturas [1] . . . . .                                                                                  | 23 |
| 2.22. Arquitectura de detectores de objetos de una y dos etapas [1] . . . . .                                                                                                 | 24 |
| 2.23. Ejemplo seguimiento de una única persona [76] . . . . .                                                                                                                 | 27 |
| 2.24. Ejemplo seguimiento de personas y objetos de interés . . . . .                                                                                                          | 27 |
| 2.25. Matching Cascade [2] . . . . .                                                                                                                                          | 31 |
| 3.1. Detecciones de YOLOv4 con Darknet y Tensorflow. (a) Detección de YOLOv4 con Darknet. (b) Detección de YOLOv4 con Tensorflow. . . . .                                     | 34 |
| 3.2. Categorías de objetos del dataset MS COCO [80] . . . . .                                                                                                                 | 35 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3. MS COCO detección de objetos [80] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 |
| 3.4. MS COCO segmentación semántica [80] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 |
| 3.5. MS COCO detección de puntos clave [80] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 |
| 3.6. Ejemplo anotaciones en Open Images Dataset v4 [8] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 |
| 3.7. Categorías de objetos del dataset Open Images Dataset v4 [8] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 |
| 3.8. Descarga del dataset Open Images Dataset v4 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 |
| 3.9. Estructura de las etiquetas de Open Images Dataset v4 [81] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 |
| 3.10. Esquema hipótesis detección objeto abandonado . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 |
| 3.11. Asociación persona-objeto . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 |
| 3.12. Aviso de alerta posible objeto abandonado . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 |
| 3.13. Detección de objeto abandonado . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 |
| 4.1. Área de superposición IoU entre los cuadros delimitadores [82] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 |
| 4.2. Matriz de confusión [31] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 |
| 4.3. Imágenes extraídas del dataset PETS2007 [5]. (a) Fotograma de la secuencia S08-camera4 donde un hombre deja su equipaje en el suelo. (b) Otro fotograma de la secuencia S08-camera4 donde el hombre abandona el lugar sin su equipaje. . . . .                                                                           | 47 |
| 4.4. Imágenes extraídas del dataset PETS2007 [5]. (a) Fotograma de la secuencia S07-thirdView donde una mujer se encuentra junto a su equipaje. (b) Otro fotograma de la secuencia S07-thirdView donde la mujer abandona el lugar sin su bolso. . . . .                                                                       | 47 |
| 4.5. Regiones de interés del dataset AVSSAB2007 [6] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 |
| 4.6. Imágenes extraídas del dataset AVSSAB2007 [6]. (a) Fotograma de la secuencia AVSSAB-Easy donde el hombre abandona su maleta en la zona cercana. (b) Fotograma de la secuencia AVSSAB-Medium donde una mujer se encuentra junto a su bolsa de mano en la zona media del andén del metro. . . . .                          | 48 |
| 4.7. ROI del hall de la Escuela Politécnica Superior (UAH) [84] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 |
| 4.8. Imágenes extraídas de secuencias del primer escenario del dataset GBA2018 [4]. (a) Fotograma de la secuencia GBA-far-video2 donde dos bolsas de mano han sido abandonadas en medio del hall. (b) Fotograma de la secuencia GBA-far-video3 donde varias bolsas y maletas están alejadas de sus propietarios. . . . .      | 49 |
| 4.9. Imágenes extraídas de secuencias del segundo escenario del dataset GBA2018 [4]. (a) Fotograma de la secuencia GBA-near-big-video2 donde una bolsa de mano es abandonada en el pasillo de la cafetería. (b) Fotograma de la secuencia GBA-near-big-video4 donde dos personas abandonan una pequeña bolsa de mano. . . . . | 49 |
| 4.10. Imágenes extraídas del dataset ABODA [9]. (a) Fotograma donde dos chicos conversan en el hall. (b) Otro fotograma donde los dos chicos abandonan una mochila. . . . .                                                                                                                                                   | 50 |
| 4.11. Imágenes extraídas del dataset ABODA [9]. (a) Fotograma de la secuencia video5 de una grabación nocturna. (b) Fotograma de la secuencia video11 donde hay varias personas haciendo cola en un aeropuerto. . . . .                                                                                                       | 50 |
| 4.12. Evolución del mAP y pérdidas a lo largo de las interacciones durante el entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4 . . . . .                                                                                                                                                                              | 51 |
| 4.13. Métricas durante el entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 51 |
| 4.14. Resumen métricas primer entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4 . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 55 |
| 4.15. Resumen métricas segundo entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4 . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 56 |
| 4.16. Propietario maleta desaparece del plano de visión . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 |
| C.1. Descarga del instalador de Anaconda [93] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 |

# Índice de tablas

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Velocidad y precisión YOLOv4 y SSD con Maxwell GPU: GTX Titan X (Maxwell) o Tesla M40 GPU [1] [23] . . . . .                             | 25 |
| 2.2. Velocidad y precisión YOLOv4 y Faster R-CNN con Pascal GPU: Titan X (Pascal), Titan Xp, GTX 1080 Ti, o Tesla P100 GPU [1] [20] . . . . . | 26 |
| 2.3. Velocidad y precisión YOLOv4 y EfficientDet con Volta GPU: Titan Volta or Tesla V100 GPU [1] [74] . . . . .                              | 26 |
| 2.4. Batch final con normalización $\ell_2$ proyectan las características en la hipersfera unitaria [2] . . . . .                             | 31 |
| 4.1. Datasets utilizados en la evaluación de los algoritmos . . . . .                                                                         | 46 |
| 4.2. Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [1] . . . . .                                                                   | 52 |
| 4.3. Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [2] . . . . .                                                                   | 52 |
| 4.4. Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [3] . . . . .                                                                   | 52 |
| 4.5. Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [4] . . . . .                                                                   | 52 |
| 4.6. Métricas de calidad en el segundo entrenamiento con OIDv4 [1] . . . . .                                                                  | 53 |
| 4.7. Métricas de calidad en el segundo entrenamiento con OIDv4 [2] . . . . .                                                                  | 53 |
| 4.8. Comparativa métricas de calidad entre los test en OIDv4 y MS COCO [1] . . . . .                                                          | 54 |
| 4.9. Comparativa métricas de calidad entre los dos test en OIDv4 y MS COCO [2] . . . . .                                                      | 54 |
| 4.10. Métricas de calidad de MS COCO en las clases de interés . . . . .                                                                       | 54 |
| B.1. Costes de mano de obra . . . . .                                                                                                         | 74 |
| B.2. Recursos hardware . . . . .                                                                                                              | 75 |
| B.3. Recursos software . . . . .                                                                                                              | 75 |
| B.4. Presupuesto total . . . . .                                                                                                              | 75 |



# Índice de códigos

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Descarga dataset Open Images Dataset v4 . . . . .                                                                               | 38 |
| 4.1. Evaluación métricas de calidad del dataset utilizado para el entrenamiento de la red neuronal de detección de objetos . . . . . | 51 |
| C.1. Instalación de Git . . . . .                                                                                                    | 77 |
| C.2. Verificación de la integridad de la instalación de Anaconda . . . . .                                                           | 78 |
| C.3. Ejecutar el instalador de Anaconda para Linux . . . . .                                                                         | 78 |
| C.4. Hacer efectivo los cambios en el fichero .bashrc . . . . .                                                                      | 78 |
| C.5. Descarga repositorio . . . . .                                                                                                  | 78 |
| C.6. Comprobar capacidad computación de la GPU . . . . .                                                                             | 79 |
| C.7. Creación entorno virtual en Anaconda . . . . .                                                                                  | 79 |
| C.8. Activar entorno virtual de Anaconda . . . . .                                                                                   | 79 |
| C.9. Descarga de pesos y conversion modelo YOLOv4 . . . . .                                                                          | 80 |
| C.10.Ejecutar script detección de objetos con YOLOv4 en Tensorflow . . . . .                                                         | 80 |
| C.11.Ejecutar script seguimiento de personas y objetos con DeepSORT . . . . .                                                        | 80 |
| C.12.Ejecutar script detección de objetos abandonados con YOLOv4 y Deep SORT . . . . .                                               | 81 |



# Capítulo 1

## Introducción

*La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos.*

Henry Ford

### 1.1. Motivación

El desarrollo de sistemas de videovigilancia automatizados ha despertado un gran interés en los últimos años en la monitorización de lugares públicos y privados. Conforme que estos sistemas crecen, la forma de observar todas las cámaras en un momento concreto se convierte en todo un desafío, especialmente en lugares públicos y concurridos como pueden ser aeropuertos, estaciones de trenes o edificios. Una característica muy deseable de estos sistemas es la detección automática de eventos de interés, característica la cual permite centrar la atención en ubicaciones de vigilancia potencialmente peligrosas.

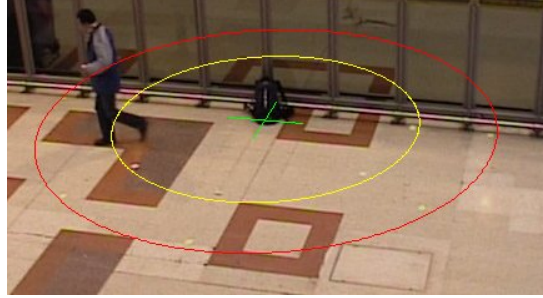
En los últimos años la [Detección de Objetos Abandonados \(DOA\)](#) se ha investigado para detectar eventos de gran interés como objetos abandonados [12] y vehículos estacionados ilegalmente [13]. Los sistemas [DOA](#) analizan los objetos que se encuentran en movimiento en un determinado escenario con el objetivo de identificar los estáticos, los cuales se convierten en los aspirantes a ser objetos abandonados. Posteriormente, una serie de pasos de filtrado validan a los candidatos para determinar si son vehículos, personas u objetos abandonados.

Los desarrollos de técnicas de [DOA](#) se encuentran constantemente enfrentados contra diferentes desafíos durante su implementación. Es necesario que funcionen correctamente en escenarios complejos con condiciones cambiantes y una alta densidad de objetos en movimiento. Muchos factores visuales afectan el rendimiento de [DOA](#), como el ruido de la imagen, cambios en la iluminación, ya sean graduales o inesperados, fluctuación de la cámara y camuflaje entre un primer plano del objeto y el fondo son algunos de los desafíos de *background subtraction*. Fondos dinámicos, que contienen objetos en movimiento, también son un tema importante a tener en cuenta. Además, los desafíos con el procesamiento de datos en tiempo real surgen por la gran cantidad de datos que deben de ser manejados por los (relativamente) complejos sistemas [DOA](#) compuestos por varias etapas. Otro desafío crítico es la operación sin supervisión durante largos períodos de tiempo donde el efecto de los factores visuales disminuyen el rendimiento y los errores suelen aparecer en las primeras etapas de los sistemas de [DOA](#), que se propagan a las etapas posteriores.

Los sistemas de [DOA](#) actuales se centran principalmente en dos etapas principales: detección estacionaria y clasificación de objetos. La tarea de detección de objetos estáticos tiene como objetivo detectar en el primer plano los objetos de la escena que permanecen inmóviles después de haberse movido anteriormente. Una vez ubicados los objetos estacionarios, la tarea de clasificación identifica si el objeto estático se trata de un objeto abandonado o no. A pesar de la gran variedad de propuestas, hay una falta de comparaciones cruzadas (tanto teóricas como experimentales), lo que dificulta la evaluación. Además, estos enfoques proporcionan soluciones parciales para los sistemas de [DOA](#), ya que solo se estudia una etapa de la tubería completa. El impacto de estas soluciones parciales rara vez se estudia para sistemas *end-to-end* más grandes, cuya entrada es la secuencia de vídeo y la salida es el evento del objeto abandonado. Las validaciones experimentales generalmente se limitan a vídeos de corta duración o de baja complejidad.

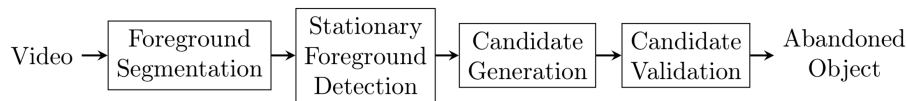
Por lo tanto, los parámetros del sistema pueden estar ajustados en exceso a los desafíos específicos que aparecen en los datasets pequeños, lo cual dificulta la extrapolación de conclusiones a datos no vistos.

Los objetos abandonados se pueden determinar mediante dos reglas: el objeto aspirante se encuentra estático o desatendido. El primer enfoque corresponde a una regla espacial, en la que un objeto se considera desatendido si el propietario del objeto se encuentra apartado del objeto. La cercanía al objeto se define considerando una elipse o círculo cuyo radio es proporcional al tamaño del objeto. En [14] se establece una distancia máxima de 3 metros para evaluar si el objeto es abandonado o no al pasar 30 segundos, tal como se muestra en la figura 1.1.



**Figura 1.1:** Persona cruzando del radio de 2 metros (marcado en amarillo) al radio de 3 metros (marcado en rojo) alrededor de su equipaje (marcado con una cruz verde) [15]

El segundo enfoque define una regla temporal en la que un objeto se considera estacionario si se encuentra inmóvil durante un cierto período de tiempo, dependiendo de la aplicación, siendo típicamente 30 o 60 segundos. Ambas reglas se deben de cumplir para considerar un evento de objeto abandonado. Los sistemas DOA propuestos en la literatura se pueden unificar utilizando el diagrama de la figura 1.2



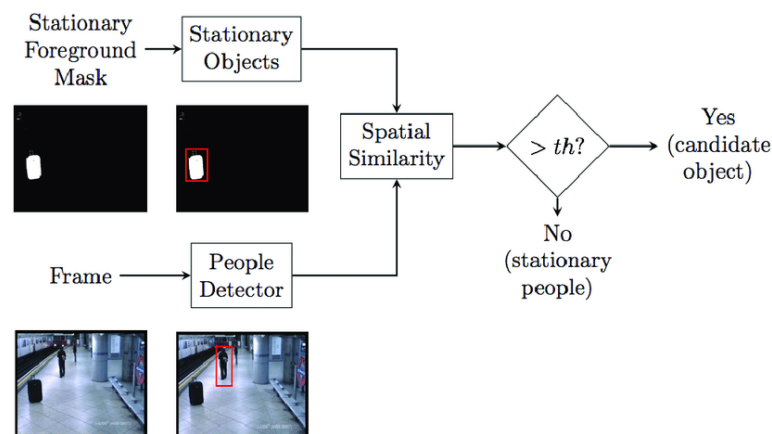
**Figura 1.2:** Marco de referencia en detección de objetos abandonados [11]

Este diagrama está formado por varias etapas para la segmentación del primer plano (es decir, detectar las *Region of interest* (ROI)), detección de primer plano estacionaria (es decir, determinar cuáles no se mueven durante un cierto período de tiempo), la generación de posibles candidatos (es decir, la identificación de los objetos aspirantes a ser abandonados), y validación del candidato (es decir, decidir si el objeto ha sido abandonado o no). Las primeras dos etapas pueden ser aplicables mediante la regla temporal antes mencionada y la tercera y cuarta etapa con la regla espacial. El rendimiento de cada etapa está directamente relacionada con la de la etapa anterior por lo que, las investigaciones de DOA están enfocadas hacia la primera y segunda etapa.

En los últimos años se ha mostrado un gran progreso en la detección de personas debido a la aparición de métodos de aprendizaje profundo [16] [17] [18]. Los detectores de personas y objetos basados en las *Redes Neuronales Convolucionales* (CNN) pueden aprender características de píxeles sin procesar, superando modelos basados en características hechas a mano. Los enfoques de dos etapas primero calculan los métodos de propuesta de región sobre la entrada para calcular los potenciales cuadros delimitadores que se clasifican en segundo lugar. Los enfoques de *Region Based Convolutional Neural Networks* (R-CNN) [19] [20] son actualmente uno de los métodos de dos etapas de detección superiores. Por otro lado, los enfoques de una sola etapa replantean las dos etapas (propuesta de región y clasificación) en un problema de regresión de una sola etapa, lo que requiere menos tiempo. Cuatro modelos de etapa única de última generación son SqueezeDet [21], *You Only Look Once* (YOLO) [22], *Single Shot MultiBox Detector* (SSD) [23] y *Deconvolutional Single Shot Detector* (DSSD) [24].

Algunos sistemas de detección de objetos abandonados del Estado del Arte no incluyen la etapa de detección de personas, ya que no consideran detecciones falsas causadas por personas inmóviles. Alternativamente, otros trabajos incorporan una etapa de detección de personas para la clasificación de candidatos. El clasificador de cuerpo completo de características similares a Haar, descrito en [25], es un clasificador basado en un modelo de persona; por tanto, es muy eficaz. Se utiliza en el sistema de detección de objetos

abandonados propuesto en [26]. El modelo deformable basado en partes, propuesto en [27], es un modelo de persona basado en partes, que fue utilizado en [28] para la detección de personas. Dependiendo del propósito, los candidatos pueden restringirse a una categoría de objeto, como coches; por lo tanto, se requiere un detector/clasificador específico. El **Histograma de Gradientes Orientados (HOG)** aplica una búsqueda exhaustiva basada en descriptores de apariencia a lo largo de toda la imagen. Se utilizó para la detección de automóviles en [13], aunque inicialmente se propuso en [29] para la detección humana. Todas las tecnologías mencionadas anteriormente estaban basadas en la apariencia, pero esto también se puede combinar con seguimiento para la detección de personas, como se hizo en [30]. La figura 1.3 muestra un diagrama de bloques de esta etapa, donde se ilustra el funcionamiento.



**Figura 1.3:** Diagrama de bloques del módulo de generación de candidatos [11]

## 1.2. Objetivos

El objetivo que se persigue es el desarrollo de una estrategia de detección de objetos abandonados mediante el uso de [31] en aplicaciones de videovigilancia. En concreto se va a estudiar cuando se ha abandonado los siguientes tipos de objetos: mochilas, bolsos, maletines, bolsas de mano y maletas. Los espacios donde se va a evaluar la eficacia del sistema de detección desarrollado será tanto interiores como exteriores: aeropuertos, estaciones de metro, interiores y exteriores de edificios o cualquier tipo de infraestructura que disponga de una o varias cámaras de videovigilancia.

Los pasos para abordar este problema son los siguientes.

- **Revisión del Estado de Arte.** Búsqueda y estudio de estrategias en la identificación de objetos abandonados en aplicaciones de videovigilancia dentro del Estado del Arte actual para tener un punto de partida. Por otro lado se deberá de buscar los datasets más relevantes en la evaluación de detección de objetos abandonados.
- **Evaluación de algoritmos de detección de objetos más relevantes.** Se estudiará y comparará los algoritmos de detección de objetos actuales y se argumentará el motivo de la elección de uno concreto. Una vez seleccionado el algoritmo de detección se deberá de evaluar si trabajar sobre un dataset conocido o si por el contrario es interesante el entrenamiento de una red neuronal personalizada en la que se detecten solamente los objetos de interés. La elección del dataset de referencia para la evaluación del algoritmo de detección se decidirá teniendo en cuenta las principales métricas de clasificación de *Machine Learning*. Teniendo un dataset de referencia seleccionado, se ejecutará el algoritmo sobre los datasets más utilizados en evaluación de algoritmos de detección de objetos abandonados.
- **Evaluación de algoritmos de seguimiento o *tracking* de objetos más relevantes.** En base al modelo del algoritmo de detección de objetos seleccionado se estudiará y evaluará los algoritmos de seguimiento actuales. El objetivo de este punto es que en la detección de objetos y personas, cada elemento tenga una identidad propia a lo largo del tiempo, o lo que es lo mismo, a lo largo de los fotogramas de un vídeo. De tal manera que, cuando se implemente el algoritmo de detección de

objetos abandonados sea más sencillo la asociación de persona-objeto. De igual manera que en el algoritmo de detección, también se ejecutará el algoritmo en los datasets más relevantes en detección de objetos abandonados para evaluar el rastreo sobre personas y objetos de interés a lo largo de un vídeo.

- **Implementación y evaluación de un algoritmo de detección de objetos abandonados.** Se desarrollará un algoritmo capaz de determinar si un objeto ha sido abandonado o no. Existen tres posibles escenarios. El primero es que el objeto se encuentre móvil durante toda la ejecución del vídeo y no se pueda asociar a ninguna persona como propietario. La segunda es que a una persona a la que se le ha asociado un objeto se alejen más de una cierta distancia a lo largo de un número determinado de fotogramas. La tercera es que a una persona a la que se le ha asociado un objeto desaparezca y se esté detectando únicamente el objeto durante un número determinado de fotogramas. Para estos dos últimos casos se deberá de establecer una asociación persona-objeto y estudiar su comportamiento a lo largo del vídeo.

### 1.3. Estructura de la memoria

En este apartado se resume brevemente como se encuentra organizados los contenidos que componen el presente [Trabajo Fin de Máster \(TFM\)](#).

- **Capítulo 1: Introducción.** Se expondrá la motivación que ha impulsado la realización de este [TFM](#). Se citará brevemente trabajos previos que han servido de esqueleto del proyecto. Por otro lado se argumentarán los objetivos que se pretenden alcanzar.
- **Capítulo 2: Estudio teórico.** Se realizará un estudio exhaustivo del Estado del Arte en lo referente a los métodos de detección de objetos abandonados que se han empleado en los últimos años y se describirán los algoritmos de detección y seguimiento que se utilizarán en el desarrollo del proyecto.
- **Capítulo 3: Desarrollo.** Se desarrollará la implementación de los algoritmos que se van a utilizar para la detección y rastreo de personas y objetos así como el algoritmo de detección de objetos abandonados.
- **Capítulo 4: Resultados.** Se expondrán los resultados obtenidos en base a métricas de calidad y los datasets utilizados para la evaluación de los algoritmos.
- **Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras.** Se detallarán las conclusiones que se han llegado al finalizar este proyecto. Se explicarán las ventajas y limitaciones que presenta la idea propuesta para su desarrollo. Por otro lado se razonarán posibles vías de desarrollo derivadas de este proyecto, así como nuevos proyectos donde se puedan emplear el mismo algoritmo de detección y seguimiento y solamente se tenga que programar un algoritmo que realice una función concreta.
- **Bibliografía.** Se incluirán cada uno de los artículos, repositorios, datasets y toda clase de material consultado para la elaboración de este [TFM](#).
- **Apéndice A.** Se hará referencia al pliego de condiciones donde se tendrán en cuenta las especificaciones *hardware* y *software* que se han empleado en el desarrollo de este proyecto.
- **Apéndice B.** Se mostrará el presupuesto donde se incluye los costes materiales *hardware* y *software* y el coste de la mano de obra en función a la duración estimada del proyecto.
- **Apéndice C.** Este apéndice se dividirá en dos partes. Primero, en guía de instalación, se detallarán cada uno de los pasos en la instalación de las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de los algoritmos. Posteriormente, se podrá consultar la guía de ejecución, donde se indicará como poner en funcionamiento cada uno de los algoritmos desarrollados en este proyecto.

# Capítulo 2

## Estudio teórico

*Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.*

Albert Einstein

### 2.1. Introducción

En este capítulo se ha realizado un estudio del marco teórico que engloba este trabajo donde se revisará los últimos estudios relacionados con los sistemas de detección de objetos abandonados.

En primer lugar, se ha realizado un repaso de las diferentes técnicas que se han utilizado hasta día de hoy en la detección de objetos abandonados en imágenes. La segmentación de objetos en movimiento situados en primer plano, la detección de objetos estacionarios, el reconocimiento de comportamientos o la detección de personas y objetos mediante el uso de [CNN](#) son los métodos de detección más relevantes en los últimos años.

En segundo lugar, se hará una breve introducción a las [CNN](#), un tipo de red neuronal artificial de *Deep Learning*, que utiliza imágenes en la entrada de la red para encontrar patrones en las imágenes con el objetivo de reconocer formas dentro de los objetos. También resulta interesante su uso en la clasificación de datos de audio o señales. En los últimos años se están utilizando para el reconocimiento facial o vehículos autónomos.

Por último, y más enfocado a los contenidos de este trabajo, se extenderá la sección [2.2.3](#) realizando un breve recorrido por los principales algoritmos de detección y seguimiento de personas y objetos basados en [CNN](#).

### 2.2. Estado del Arte

En esta sección se va a enumerar las distintas técnicas que han sido utilizadas en la identificación de objetos abandonados citando los trabajos más relevantes de otros investigadores.

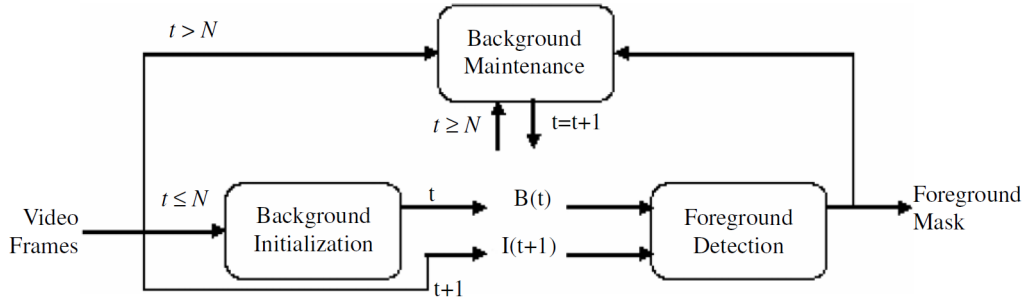
#### 2.2.1. Segmentación de objetos en primer plano

El análisis de vídeo se trata de uno de los campos de investigación más amplios en la actualidad. Muchas de las aplicaciones han necesitado tener un primer paso en la detección de movimiento de objetos en un escenario como en [\[32\]](#) donde se ha realizó una sustracción del fondo para la videovigilancia de tráfico urbano o en espacios de aprendizaje multimedia [\[33\]](#). Una etapa básica en estos sistemas se trata de la separación de los objetos que se encuentran en un primer plano con el fondo.

Típicamente, la forma de modelar el fondo es obtener una imagen que se encuentre en el fondo sin ningún objeto en movimiento [\[34\]](#). En ocasiones el modelo de representación debe de ser robusto, ya que nos podemos encontrar con fondos de escenarios que sufran cambios debidos a alteraciones en la iluminación u objetos que han sido introducidos y/o retirados.

Por tanto, los dos principales problemas con los que nos encontramos en la sustracción del fondo son la detección de cambios y la detección de movimientos. Cuando hablamos de detección de cambios hablamos de los cambios producidos entre dos imágenes. Cuando se realiza una sustracción del fondo podemos encontrarnos con dos casos, que una imagen corresponda al fondo y la otra imagen corresponda a la imagen actual, o bien que los cambios se han producido por el movimiento de las personas u objetos.

En la figura 2.1 se muestra las etapas de la sustracción del fondo donde inicialmente se emplean  $N$  fotogramas para obtener la imagen del fondo sin que haya ningún objeto en movimiento. La siguiente etapa corresponde a la detección de objetos en movimiento en el primer plano donde se clasifica los píxeles que se encuentran en el primer plano comparando el fondo con la fotograma actual. Hay una etapa de mantenimiento para actualizar la imagen del fondo en todo momento. Estas dos últimas etapas nombradas se realizan en bucle a lo largo del tiempo.



**Figura 2.1:** Proceso de la sustracción del fondo [34]

A continuación se expone con más detalle cada una de las etapas que compone la sustracción del fondo:

### Inicialización del fondo

Consiste en el modelado del fondo donde se describe el tipo de modelo que se está utilizando para representar. Principalmente se determina la capacidad del modelo para tratar con fondos estáticos (unimodal) o fondos dinámicos (multimodal).

En esta etapa se inicializa el modelo donde generalmente se utiliza el primer fotograma sobre un conjunto de fotogramas de entrenamiento, los cuales contienen o no objetos en primer plano. El principal desafío es obtener un primer modelo de fondo cuando más de la mitad de los fotogramas de entrenamiento contienen objetos en primer plano.

### Mantenimiento de fondo

El mantenimiento del fondo se encarga de adaptar el modelo a los cambios que puedan ser ocasionados a lo largo del tiempo. En esta etapa de aprendizaje se debe de realizar en línea por lo que el algoritmo debe de ser incremental. Los puntos claves en este proceso son los siguientes:

- **Esquemas de mantenimiento.** En trabajos previos como en [35] se presentan tres esquemas de mantenimientos: ciegos, selectivos y adaptativos difusos. El mantenimiento ciego del fondo actualiza todos los píxeles con las mismas reglas que se emplean en un filtro IIR:

$$B_{t+1}(x, y) = (1 - \alpha)B_t(x, y) + \alpha I_t(x, y) \quad (2.1)$$

donde:

- $\alpha$  es el ratio de aprendizaje y tiene un valor comprendido entre  $[0,1]$
- $B_t$  y  $I_t$  son el fondo y la imagen actual respectivamente en el tiempo  $t$

La principal desventaja de este esquema es que el valor de los píxeles clasificados como primer plano son utilizados en el cálculo del nuevo fondo y por tanto, afecta a la imagen de fondo. Para lidiar con este problema algunos investigadores utilizan un esquema de mantenimiento selectivo que se

basa en actualizar la nueva imagen de fondo con diferentes ratios de aprendizaje en función de la clasificación previa del píxel en primer plano o fondo:

$$B_{t+1}(x, y) = (1 - \alpha)B_t(x, y) + \alpha I_t(x, y)$$

si  $(x, y)$  es el fondo

$$B_{t+1}(x, y) = (1 - \beta)B_t(x, y) + \beta I_t(x, y)$$

si  $(x, y)$  es el primer plano

La idea es adaptar el píxel clasificado como fondo de manera rápida y un píxel clasificado como primer plano muy despacio. Por esta razón  $\beta \ll \alpha$  y generalmente  $\beta = 0$ . Por tanto, la ecuación 2.1 se convierte en:

$$B_{t+1}(x, y) = B_t(x, y) \quad (2.2)$$

El problema es que una clasificación errónea puede resultar un error permanente en el modelo del fondo. Este problema se puede solucionar mediante un esquema adaptativo difuso que toma en cuenta la incertidumbre de la clasificación. Esto puede lograrse graduando la regla de actualización utilizando el resultado de la detección del primer plano.

- **Ratio de aprendizaje.** Determina la velocidad de adaptación en los cambios de escena. Este ratio puede ser fijo, ajustado dinámicamente o difuso.
- **Mecanismos de mantenimiento.** El ratio de aprendizaje determina la velocidad de adaptación a los cambios de iluminación pero también el tiempo que necesita un cambio en el fondo hasta que se incorpora en el modelo, así como el tiempo donde un objeto que se encuentra en el primer plano estático puede sobrevivir antes de ser incluido en el modelo. El ratio de aprendizaje por tanto se encarga de diferentes desafíos diferenciados. Para desacoplar el mecanismo de adaptación y el de incorporación, [36] se utilizó un conjunto de contadores que representa el número de veces que un píxel se clasifica como píxel de primer plano. Cuando este número es mayor que cierto umbral, el píxel se considera que se encuentra en el fondo. Esto da un límite de tiempo de cuanto tiempo un píxel se encuentra como píxel del primer plano estático.
- **Frecuencia de actualización.** El objetivo es actualizar el fondo solo cuando sea necesario. El mantenimiento se puede realizar en cada fotograma, sin embargo si no se producen cambios no es necesaria la actualización de los píxeles en cada fotograma.

### Detección del primer plano

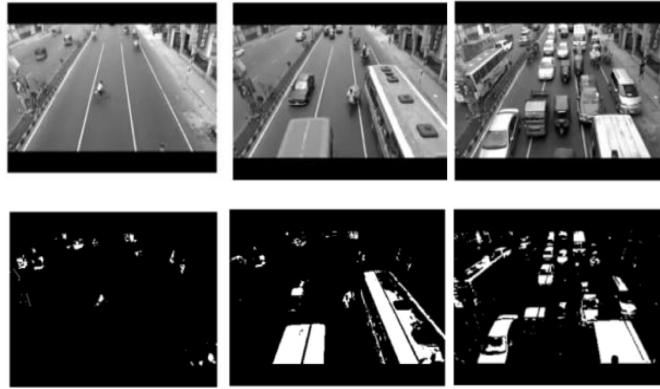
Esta etapa se trata de una tarea de clasificación que se encarga de etiquetar píxeles como fondo o como píxeles de primer plano.

### Aplicaciones donde se utiliza la sustracción del fondo

La segmentación de objetos en movimiento sobre el primer plano se utiliza en multitud de aplicaciones donde se emplea visión por computadora como pueden ser:

- **Videovigilancia inteligente.** Se trata de una de las aplicaciones donde más se utiliza esta metodología. El objetivo es detectar objetos en movimiento u objetos abandonados para garantizar la seguridad aérea, para calcular estadísticas de tráfico como se puede ver en la figura 2.2 o para vigilancia marítima. Los objetos de interés suelen ser variados como vehículos, aviones, barcos, personas o equipajes.

- **Codificación de vídeo basada en el contenido.** Para generar un vídeo, debe de estar segmentado en objetos de vídeo y seguidos a medida que transcurren los fotogramas del vídeo. El fondo y los objetos presentes en el vídeo son codificados por separado. En definitiva, la codificación en vídeo necesita métodos efectivos para la detección de objetos en entornos estáticos y dinámicos.
- **Captura de movimiento óptico.** El objetivo es obtener una captura completa y precisa de las personas mediante el uso de cámaras. La silueta se extrae generalmente en cada vista de la sustracción del fondo.



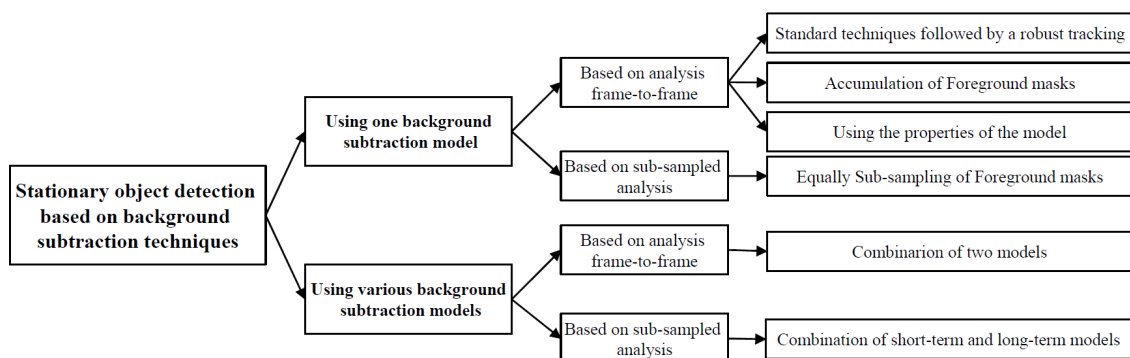
**Figura 2.2:** Ejemplo de sustracción del fondo en aplicaciones de tráfico [34]

### 2.2.2. Detección de objetos estacionarios

La detección de objetos estacionarios está recibiendo una atención especial ya que se trata de una fase de análisis crítico en aplicaciones como la detección de objetos abandonados o vehículos estacionados en áreas públicas. El reconocimiento de objetos estacionarios en escenarios de grandes aglomeraciones de personas supone una tarea desafiante.

Se producen problemas ocasionados por las oclusiones o variación de colores y formas conforme las personas se mueven. Otros problemas que surgen son la iluminación, la velocidad de los objetos y la densidad de los objetos se deben de tener en cuenta. En la detección de objetos en primer plano, los métodos basados en la sustracción de fondo se han vuelto muy populares debido a que se suelen emplear cámaras fijas y los cambios de iluminación son muy graduales [37]. En trabajos previos como en [38] se propone enfoque en el análisis de imágenes estáticas.

En la figura 2.3 se muestra clasificación de sustracción del fondo en base al método utilizado.



**Figura 2.3:** Clasificación de sustracción del fondo basados en métodos de detección de objetos estacionarios [38]

Dependiendo del uso de los mapas en primer plano calculados en el análisis de sustracción de fondo, los enfoques basados en un modelo se pueden clasificar en:

- **Basado en análisis fotograma a fotograma.** Se emplean técnicas de sustracción del fondo seguidas de otro tipo análisis. En función de este tipo de análisis se puede clasificar en: basados en el uso de técnicas estándar de fondo seguido de otra etapa de análisis, basados en la acumulación de máscaras en primer plano calculadas fotograma a fotograma, o basado en las propiedades del modelo de sustracción de fondo utilizado.
- **Basado en análisis de submuestreo.** Estas propuestas tratan de detectar objetos estacionarios analizando las secuencias de vídeos a diferentes velocidades de fotogramas.

Los enfoques que combinan uno o más modelos de sustracción de fondo han sido menos estudiados. No obstante, una clasificación basada en el procesamiento de la velocidad de los fotogramas se puede realizar de la siguiente manera:

- **Basado en análisis fotograma a fotograma.** En esta categoría tenemos métodos que combinan diferentes propiedades usando dos o varias técnicas sustracciones de fondo.
- **Basado en un análisis de submuestreo.** Estos enfoques detectan objetos estacionarios analizando las secuencias de vídeo con varios métodos de sustracción de fondo a diferentes velocidades de fotogramas.

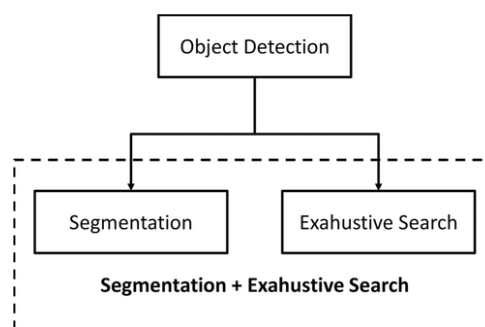
### 2.2.3. Detección de personas y objetos

Existe una gran cantidad de estudios de detección de personas en la literatura, algunos de ellos cubren parcialmente solo el Estado del Arte o están claramente enfocados en alguna aplicación de videovigilancia en particular. En [39] se presenta un estudio de detección de personas y también la integración de los detectores en sistemas completos a bordo. Descompone los enfoques de detección de personas en tres tareas de procesamiento: generación de hipótesis de objeto inicial o selección de la ROI, verificación (clasificación) e integración temporal (seguimiento). [40] presenta una descripción general de los algoritmos de detección de personas centrados solo en enfoques de búsqueda exhaustivos, mientras que en [41] presentan una descripción general centrada únicamente en enfoques de ventana deslizante.

Se pueden clasificar los algoritmos de detección de personas en: las técnicas utilizadas, el tipo de modelos utilizados, el uso de información 2D o 3D, la modalidad del sensor, la multiplicidad del sensor, la ubicación del sensor o la movilidad del sensor. Los algoritmos de detección de personas se clasifican según el enfoque utilizado para generar o extraer los objetos iniciales y en base al modelo de persona.

#### Hipótesis de objeto inicial

Hay dos enfoques principales de detección de objetos convencionales (ver figura 2.4): los que se basan en algún tipo de segmentación de la escena en primer plano (objetos) y el fondo [42] y los que se basan en un enfoque de búsqueda exhaustiva [43]. También hay algunos enfoques que intentan combinar ambos enfoques juntos [44]. El resultado de esta etapa es la ubicación y dimensión (cuadro delimitador) de los diferentes objetos de la escena candidatas a ser una persona.



**Figura 2.4:** Clasificación de detección de personas enfocado a la detección de objetos [45]

## Segmentación

El uso de la segmentación genera directamente los objetos candidatos a ser persona y fácilmente se rechaza las áreas irrelevantes de la imagen, es decir, sin objetos de interés. Por este motivo, la tarea de clasificación posterior se simplifica claramente y, por tanto, el modelo de persona suele ser más sencillo y de menor coste computacional. Sin embargo, como existe una fuerte dependencia de la segmentación, todos los problemas de segmentación se heredan (segmentaciones por debajo y por encima). Estos problemas pueden afectar el rendimiento de la detección global, principalmente limitando la tasa máxima de detección (objetos no detectados) pero también aumentando el número de detecciones falsas (detecciones de objetos parciales u objetos superpuestos). Además, estos problemas se magnifican en escenarios complejos donde es bastante difícil obtener una segmentación confiable.

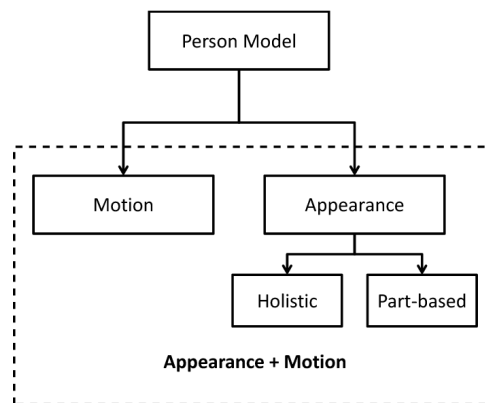
## Búsqueda exhaustiva

La otra técnica para obtener la hipótesis de ubicación inicial del objeto es la búsqueda exhaustiva. Por lo general, consiste en escanear la imagen completa buscando similitudes con el modelo de persona elegido en múltiples escalas y ubicaciones. A través de este mecanismo se obtiene un mapa de confianza de detección denso (escala y ubicación). Para llegar a detecciones individuales, estos enfoques deben buscar máximos locales en el volumen de densidad y luego aplicar alguna forma de supresión no máxima.

Hay muchas propuestas de detección de personas en el Estado del Arte que utilizan esta técnica, de hecho, esta técnica es actualmente la más utilizada. Dentro de esta técnica, se pueden utilizar dos enfoques diferentes como se expone en [46]. Existen algunas propuestas que obtienen este volumen de densidad implícitamente muestreando en una cuadrícula 3D discreta (ubicación y escala) evaluando diferentes ventanas de detección con un clasificador. Este es el caso del uso de detectores basados en ventanas deslizantes como en [47].

## Modelos de personas

El proceso de verificación o clasificación aplica un modelo de persona previamente definido o entrenado a los objetos candidatos a ser persona a partir de una imagen o secuencia y toma una decisión final en función de su similitud. Por lo tanto, la definición de un modelo de persona adecuado es una tarea crítica para el proceso de verificación o clasificación. Hay dos fuentes principales de información discriminativa para caracterizar el modelo de personas: apariencia y movimiento (ver figura 2.5). El modelo debería poder discriminar entre personas y cualquier otro objeto en la escena.



**Figura 2.5:** Clasificación de detección de personas según modelo de persona [45]

## Basado en el movimiento

La apariencia humana varía debido a factores ambientales como las condiciones de luz, vestimenta o contrastes. Además de la enorme variabilidad intrínseca de las personas como diferentes alturas, anchos o poses. Por estas razones, existen algunos enfoques que intentan evitarlos utilizando sólo información

de movimiento. Dentro de esta clasificación, [42] proponen un sistema de clasificación de objetos basado en análisis de movimiento periódico. El algoritmo segmenta el movimiento, rastrea los objetos en primer plano, alinea cada objeto a lo largo del tiempo y finalmente calcula la auto-similitud entre los objetos y cómo evoluciona en el tiempo. [48] propone un sistema de detección de personas basado en la detección de patrones de movimiento de personas. Para cada objeto presente en dos imágenes consecutivas, se realiza la normalización de tamaño y se calcula su patrón de flujo que consiste en flujos ópticos horizontales y verticales.

### Basado en apariencia

Hay muchos enfoques que utilizan información de apariencia para definir el modelo de persona. Esto se debe a que la apariencia discrimina más que el movimiento. Los modelos de apariencia se clasifican según modelos humanos simplificados o modelos complejos. Existen modelos de persona simples que definen a la persona como una región o forma, es decir, modelos holísticos [48] y modelos más complejos que definen a la persona como una combinación de múltiples regiones o formas, es decir, modelos basados en piezas [27].

#### 2.2.4. Reconocimiento del comportamiento

La detección de un comportamiento anormal en la videovigilancia es esencial para garantizar la seguridad tanto en lugares interiores como exteriores, como estaciones de trenes o aeropuertos. La detección de conductas anormales es un problema particular del reconocimiento de la acción humana. Con el creciente número de cámaras de vigilancia, la tarea de supervisar múltiples monitores por parte del personal de seguridad se vuelve muy difícil debido a la falta de atención y a la fatiga humana. Además, los eventos anormales son relativamente raros y no ocurren con frecuencia. Esto hace que la tarea de supervisión sea más compleja. Por tanto, existe una demanda creciente de un sistema de videovigilancia inteligente que detecte de manera automática los comportamientos anormales y avise mediante una alarma.

En esta sección se va a revisar los métodos existentes [49] que se utilizan en aplicaciones de videovigilancia destacando los avances actuales en el campo de la detección de comportamientos anormales. El objetivo de un sistema de videovigilancia inteligente es detectar de manera eficiente un evento interesante a partir de una gran cantidad de vídeos para prevenir situaciones peligrosas. Esta tarea requiere dos niveles de procesamiento de vídeo tal y como se muestra en la figura 2.6.

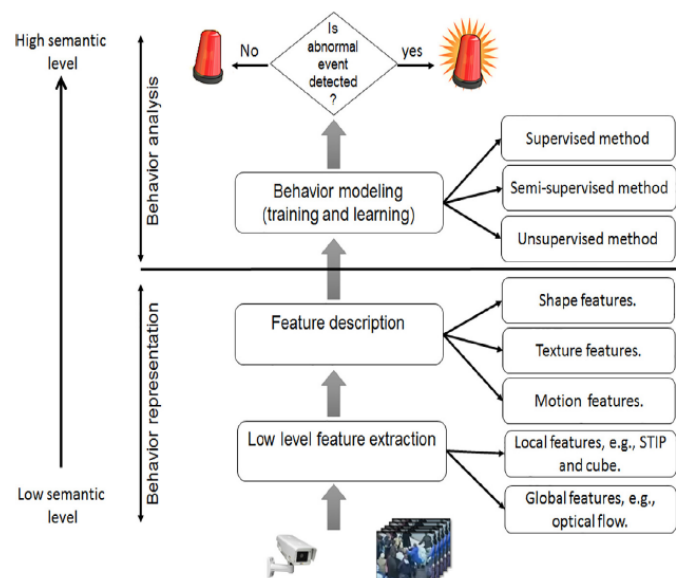


Figura 2.6: Sistema de videovigilancia inteligente [49]

El primero consta de dos pasos. Primero, se extraen características de bajo nivel, con el objetivo de detectar la ROI en la escena. Luego, se generan primitivas basadas en características de bajo nivel para

describir la región de interés. El segundo nivel proporciona información semántica sobre la acción humana y determina si el comportamiento es normal o no.

La detección de comportamientos anormales en la videovigilancia es una tarea desafiante en la visión por computadora y últimamente ha experimentado importantes avances. Las etapas de procesamiento de bajo nivel permiten detectar y describir el objeto en movimiento en la escena. Sin embargo, esos pasos no permiten comprender el tipo de acción que realiza el objeto en movimiento ni determinar si su comportamiento es normal o no. Dado que existen múltiples trabajos propuestos que se relacionan con el reconocimiento de conductas anormales en la videovigilancia, en esta sección se va a hacer una revisión de:

- Modelado de marcos y métodos de clasificación
- Densidad de escenas e interacción de objetos en movimiento

### Modelado de marcos y métodos de clasificación

El reconocimiento de un comportamiento anormal depende del marco de referencia propuesto y del método utilizado para clasificar los comportamientos. Dado el tipo de muestras requeridas para el proceso de aprendizaje (normal o anormal), los métodos de clasificación se pueden categorizar en métodos supervisados, semi-supervisados y no supervisados.

Los métodos supervisados tienen como objetivo modelar comportamientos normales y anormales a través de datos etiquetados. Por lo general, están diseñados para detectar comportamientos anormales específicos predefinidos en la fase de entrenamiento, como la detección de enfrentamiento entre personas, la detección de merodeos y detección de caídas. En la literatura se proponen varios métodos supervisados con el objetivo de detectar un evento interesante en un vídeo. Uno de los más populares es el enfoque [Bag of Words \(BOW\)](#) [50]. Consiste en representar cada vídeo o fotograma mediante un histograma de palabras. Primero, se construye un diccionario de palabras. Luego, el histograma se calcula contando la frecuencia de cada palabra dentro del diccionario en el vídeo. El enfoque [BOW](#) se usa generalmente con el clasificador de [Support Vector Machines \(SVM\)](#), que es una herramienta eficiente para la detección de comportamiento agresivo y el reconocimiento de anomalías de multitudes.

Los métodos semi-supervisados solo necesitan datos de vídeo normales para el entrenamiento y se pueden dividir en categorías basadas en reglas y basadas en modelos. La primera categoría tiene como objetivo desarrollar una regla utilizando patrones normales. Cualquier muestra que no se ajuste a esta regla se considera un valor atípico (anomalía). En [51] se propuso un método basado en reglas que utiliza codificación escasa para detectar comportamientos anormales. Aunque se logró un buen resultado en un tiempo de ejecución corto (150 [Frames Per Second \(FPS\)](#)), su resultado se ve muy afectado por el valor de umbral. Otros trabajos se basan en la construcción de algunas reglas para clasificar el comportamiento en normal y anormal. En [52] se propone un sistema de detección de caídas basado en reglas extraídas utilizando características de forma.

Los métodos no supervisados tienen como objetivo aprender comportamientos normales y anormales utilizando propiedades estadísticas extraídas de datos no etiquetados. En [53] propusieron un método de comportamiento anormal utilizando un marco de aprendizaje no supervisado basado en Dominant Set. En [54] presentaron un marco de kernel no supervisado para la detección de anomalías basado en el espacio de características y la [Support Vector Data Description \(SVDD\)](#).

### Densidad de escenas e interacción de objetos en movimiento

La densidad de la escena corresponde al número de personas presentes en ella. La elección de las técnicas a utilizar para caracterizar el comportamiento está directamente influenciada por la densidad de la escena. Por lo tanto, el objeto en movimiento en la escena puede ser un pequeño número de personas o un grupo de personas. Se distinguen dos tipos de escenas. El primer tipo, llamado escena con poca gente, se caracteriza por la presencia de una o unas pocas personas al mismo tiempo dentro del campo de visión de la cámara. El segundo tipo se llama escena llena de gente, ya que contiene muchas personas.

### Escena con poca gente

En este tipo de escenas, es interesante detectar un comportamiento anormal realizado por una o varias personas presentes dentro del campo de la cámara. Cuando solo hay una persona en la escena, generalmente se consideran tres comportamientos anormales principales que son detección de caída, merodeo y estar en un lugar equivocado (ver figura 2.7).



**Figura 2.7:** Comportamientos anormales realizados por una sola persona [49]

La detección de caídas humanas es una tarea interesante y varios trabajos propusieron sistemas que se utilizan para garantizar la seguridad y protección, especialmente para las personas mayores y para las personas que viven solas. En [55], se propone un método de rastreo de partes del cuerpo humano para detectar caídas de personas mayores. Utilizaron solo una cámara de profundidad que hace que la aproximación funcione incluso en la oscuridad. En [56], se propone un algoritmo que es capaz de reconocer el comportamiento anormal de las personas mayores solitarias a partir de la información obtenida de un espacio inteligente. En [57] propusieron un nuevo sistema para monitorear a las personas solas (personas mayores, pacientes que viven solos, etc.) mediante la explotación de la información de imagen y audio en vídeo para detectar eventos anormales.

Otro tema interesante en la escena con poca gente merodeando. Se entiende merodear como el acto de estar durante un largo período en un espacio público en particular sin ningún objetivo, como que una persona tenga una maleta en un aeropuerto y se quede mucho tiempo sin ningún propósito. Este acto es anormal y varios trabajos propusieron diferentes técnicas para detectar la ocurrencia de este evento. En [58] se propuso un sistema de detección de merodeo de dos etapas basado en micropatrones secuenciales. Esos micropatrones son acciones repetidas realizadas por un individuo que caracteriza el comportamiento de merodeo y se obtienen con el algoritmo de patrones secuenciales generalizados. En [59] proponen un método para detectar merodeo en videovigilancia utilizando el historial de direcciones de la trayectoria del objeto en movimiento y el método de [Inverse Perspective Mapping \(IPM\)](#).

### Escena llena de gente

En este tipo de escena, no es posible rastrear y analizar el comportamiento de cada persona de forma individual. Esto se debe a la oclusión y al pequeño número de píxeles que representan a cada persona en el fotograma. Por ello, es mejor modelar la interacción entre personas para detectar un comportamiento anormal de la multitud. Varios trabajos previos propusieron métodos de detección de comportamientos anormales en escenarios llenos de personas basados en la interacción entre personas. La figura 2.8 muestra algunos comportamientos anormales de la multitud.



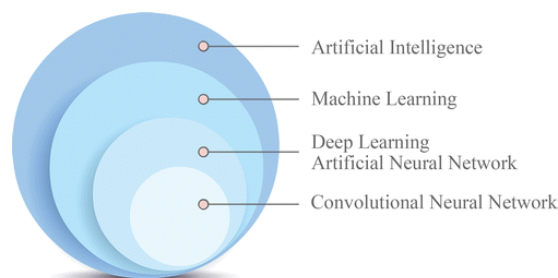
**Figura 2.8:** Comportamientos anómalos en multitudes

La interacción grupal incluye comportamientos realizados por varias personas, como el causado por el pánico grupal y la violencia en el estadio de fútbol. Muchos trabajos se enfocaron en detectar eventos inusuales que ocurren en escenas concurridas. En [60] se propuso un método para detectar el comportamiento anormal de la multitud utilizando un modelo de fuerza social que estima la fuerza de interacción entre individuos. Primero, calcularon el modelo de fuerza social y luego usaron el enfoque BOW para clasificar los eventos como normales y anormales. En [61] propusieron un método para la detección de anomalías utilizando múltiples modelos de comportamiento social que se determinan en función del flujo óptico y la advección de partículas. En [62] utilizaron agentes estáticos y dinámicos para caracterizar la interacción grupal. Los agentes estáticos tienen como objetivo observar los comportamientos individuales calculando la variación del flujo óptico. Los agentes dinámicos calculan la interacción grupal utilizando el modelo de fuerza social. En [63] se basan en la detección y el análisis de movimiento para describir la anomalía. En [64] proponen un método de detección de grupos sociales en una escena abarrotada basado en dos características que son la dirección de la mirada y la atención visual. Esas dos características se utilizan para especificar la intención de la persona en el vídeo.

En [65] detectaron la violencia de masas en tiempo real basándose en un nuevo detector Violent Flows. En [66] se introdujeron un marco no supervisado basado en el modelo de red social para capturar la interacción de la multitud y la dinámica de la escena. El comportamiento de la multitud se detectó en [67] utilizando la estimación de la posición del flujo adyacente.

### 2.3. Redes neuronales convolucionales (CNN)

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son un subconjunto de algoritmos de *Deep Learning* de aprendizaje tanto supervisado, como por ejemplo en la clasificación de imágenes, y no supervisado como puede ser la incrustación de palabras. Las CNN son un tipo de red neuronal artificial que se utiliza en el análisis de datos con estructura similar a una cuadrícula. Un ejemplo buen ejemplo son los datos de imágenes que pueden ser representados en dos dimensiones con valores Red, Green, Blue (RGB). En problemas como pueden ser la clasificación imágenes, hay tres principales desafíos donde se usan Multilayer perceptron (MLP) los cuales las CNN pueden resolver:



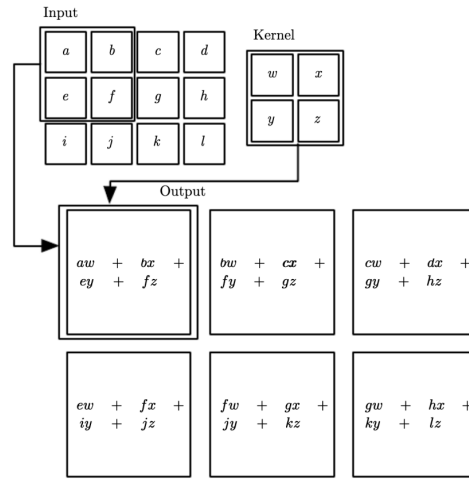
**Figura 2.9:** Las CNN son un subconjunto de redes neuronales de Deep Learning [68]

- **Crecimiento de parámetros.** El uso de un perceptron por cada píxel hace que la cantidad de parámetros aumente rápidamente.
- **Traducciones.** Un MLP estándar trataría una imagen y su versión ligeramente desplazada como dos imágenes completamente diferentes. Por ejemplo, reconocer un automóvil en una imagen no debería depender de en qué lugar de la imagen se encuentra.
- **Espacialidad.** Los MLP no tienen en cuenta las relaciones espaciales en las imágenes. El hecho de que dos píxeles se encuentren cerca es información significativa.

Las CNN resuelven el problema de la comprensión de las imágenes, utilizando redes de complejidad más manejable. La red neuronal especial tiene en cuenta que la cercanía entre píxeles tiene significado y que los elementos de interés pueden aparecer en cualquier parte de una imagen. Esto se logra mediante el uso de una operación de convolución lineal. El uso de esta operación en una o más capas es lo que define a una CNN. En ocasiones las suposiciones subyacentes a las opciones de diseño de las CNN deben disminuirse o alterarse debido a la naturaleza de los datos de entrada. Aunque la complejidad

computacional es más manejable, las redes tienden a ser más profundas. Esto crea algoritmos inteligentes para calcular las convoluciones.

La idea principal detrás de la convolución es la identificación de características en los datos de entrada mediante la aplicación de un kernel (también conocido como filtro) en los datos de entrada. Tanto los datos de entrada como el kernel tienen una estructura similar a una cuadrícula y se pueden representar como tensores, que son matrices multidimensionales. El kernel puede ser de cualquier tamaño y, por lo general, es más pequeño que los datos de entrada. Los núcleos se utilizan para identificar características en los datos de entrada, como los bordes de una imagen. Los datos de entrada se convolucionan con el kernel, lo que significa que el kernel se “desliza” a través de los datos de entrada, calculando el producto escalar o el producto matricial (según las dimensiones) entre la parte superpuesta de los datos de entrada y el kernel. En la figura 2.10 se puede ver un ejemplo ilustrativo de la operación de convolución.



**Figura 2.10:** Ejemplo de convolución de datos de entrada bidimensionales [68]

La operación de convolución se define como:

$$s(t) = (x * w)(t) = \int x(a)w(t - a)da \quad (2.3)$$

donde  $x$  es la función que se asigna a un valor específico en los datos de entrada y  $w$  representa el núcleo. Esta formulación se puede considerar como un promedio de suavizado de  $x$  en todo su dominio, dando mayor peso a los valores más cercanos a  $t$ . Si los valores de entrada son discretos, la operación de convolución se puede reescribir mediante el siguiente sumatorio:

$$s(t) = (x * w)(t) = \sum_{a=-\infty}^{\infty} x(a)w(t - a) \quad (2.4)$$

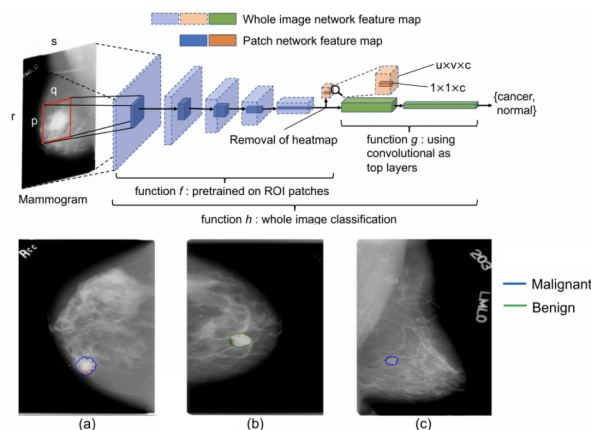
La entrada suele ser multidimensional. En ese caso, se pueden reemplazar las funciones con funciones multivariantes, es decir, operando en tensores. Suponiendo un ejemplo de aplicación de convolución a una imagen bidimensional  $I$  como entrada. Luego, se puede usar un kernel  $K$  bidimensional, y la operación se puede escribir de la siguiente manera:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(m, n)K(i - m, j - n) \quad (2.5)$$

Es decir, dado un píxel en la entrada, ubicado en la fila  $i$  y la columna  $j$ , la convolución se calcula colocando el centro del núcleo sobre el píxel de entrada y sumando el producto de los parámetros del núcleo superpuestos y los píxeles de entrada para producir el valor de salida para  $i$  y  $j$ .

## Ejemplo de aplicación: Detección de tumores en mamografías

Una aplicación interesante de las redes neuronales convolucionales se encuentra dentro del campo de la radiología. Cada año, millones de mujeres se someten a un tratamiento para la detección de cánceres en una etapa temprana mediante mamografías. El artículo [69] muestra que las CNN ya pueden detectar cánceres en una etapa temprana con alta precisión. De hecho, su algoritmo ya está superando en muchos aspectos a los médicos estadounidenses. El uso de CNN en el diagnóstico puede reducir en gran medida el costo para los hospitales, haciendo que las pruebas estén disponibles para un público más amplio y, al mismo tiempo, aumentando la precisión del diagnóstico.



**Figura 2.11:** Ejemplo de convolución de datos de entrada bidimensionales [68]

La CNN resultante se ejecutó en varias bases de datos con un **Area Under the ROC Curve (AUC)** en las imágenes de menor calidad de 0,91. Entrenando una red con imágenes de alta resolución de la base de datos INbreast [70], su mejor modelo logró un **AUC** por imagen de 0,95. Combinando todos sus modelos, este número se elevó hasta 0,98 con una sensibilidad del 86,7% y una especificidad del 96,1%. Esto muestra que las CNN pueden realizar tareas que ahorran costos pero, lo que es más importante, salvan vidas. En base al resultado del artículo [69], esto significaría que la CNN está superando al personal médico en la detección y clasificación de tumores. Los médicos tienen solo un 0,3% más de probabilidades de detectar correctamente un tumor maligno, pero tienen un 7,2% menos de probabilidades de encontrar correctamente que un paciente esté sano.

## 2.4. Algoritmos de detección de objetos

En esta sección se va exponer los distintos algoritmos de detección de objetos que están siendo utilizados en los últimos años. Por un lado están los detectores basados en regiones como **Faster R-CNN** donde a partir de una imagen de entrada, se proponen múltiples regiones dentro de la imagen a través de algoritmo un algoritmo de búsqueda selectiva, de donde se obtienen múltiples regiones en base a características de la imagen que proporcionan potenciales zonas que pueden contener objetos. Estas regiones serán con las que se alimentará a la CNN para clasificarlas y obtener a la clase que pertenecen. Esto último se consigue a través de **SVM**. Por otro lado están los detectores en tiempo real como **YOLO**, **SSD** o **EfficientDet** donde la red neuronal solo necesita “mirar” una vez para predecir los objetos que hay en una imagen.

### 2.4.1. Faster R-CNN

**Faster R-CNN** [20] es una extensión de **Fast R-CNN** [71]. Como su nombre indica, **Faster R-CNN** es más rápido que **Fast R-CNN** gracias a la red de propuesta regional (**Region Proposal Network (RPN)**).

La arquitectura de **Faster R-CNN** se muestra en la figura 2.12. Consta de 2 módulos:

- **RPN**: para generar propuestas regionales.

- Fast R-CNN: para detectar objetos en las regiones propuestas.

El módulo RPN es responsable de generar propuestas regionales. Aplica el concepto de atención en redes neuronales, por lo que guía al módulo de detección Fast R-CNN hacia dónde buscar objetos en la imagen.

Las capas convolucionales se comparten entre los módulos RPN y Fast R-CNN.

Faster R-CNN funciona de la siguiente manera:

- El RPN genera propuestas regionales.
- Para todas las propuestas de región en la imagen, se extrae un vector de características de longitud fija de cada región utilizando la capa de agrupación de ROI.
- Los vectores de características extraídos luego se clasifican usando Fast R-CNN.
- Se devuelven las puntuaciones de clase de los objetos detectados además de sus cuadros delimitadores.

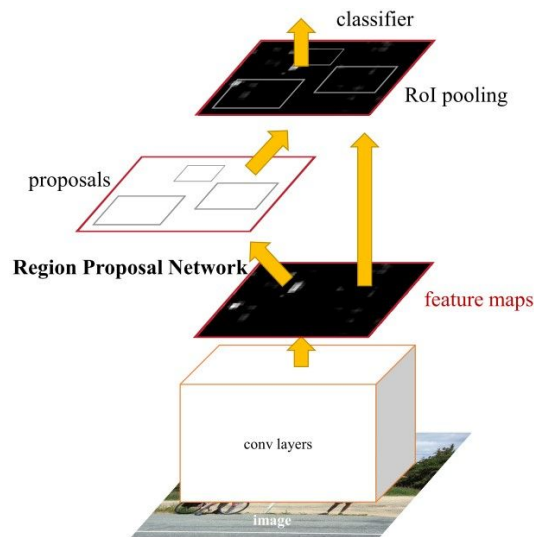


Figura 2.12: Arquitectura de Faster R-CNN [20]

### Region Proposal Network (RPN)

Los modelos R-CNN y Fast R-CNN dependen del algoritmo de búsqueda selectiva para generar propuestas de región. Cada propuesta se envía a una CNN previamente capacitada para su clasificación. En [20] se propuso una red denominada red de propuestas regionales (RPN) que puede producir las propuestas regionales. Esto tiene algunas ventajas:

1. Las propuestas de región ahora se generan utilizando una red que podría entrenarse y personalizarse de acuerdo con la tarea de detección.
2. Debido a que las propuestas se generan utilizando una red, esta se puede entrenar de un extremo a otro para personalizarla en la tarea de detección. Por lo tanto, produce mejores propuestas de región en comparación con métodos genéricos como Selective Search y EdgeBoxes.
3. El RPN procesa la imagen utilizando las mismas capas convolucionales utilizadas en la red de detección Fast R-CNN. Por lo tanto, el RPN no necesita más tiempo para producir las propuestas en comparación con los algoritmos como la búsqueda selectiva.
4. Debido a que comparten las mismas capas convolucionales, el RPN y el Fast R-CNN se pueden fusionar/unificar en una sola red. Por lo tanto, el entrenamiento se realiza solo una vez.

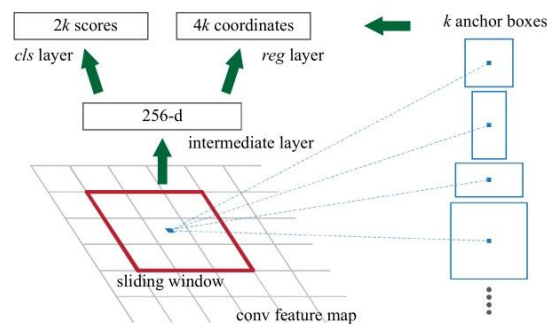
El **RPN** funciona en el mapa de características de salida devuelto desde la última capa convolucional compartida con **Fast R-CNN**. Esto se muestra en la figura 2.13. Sobre la base de una ventana rectangular de tamaño  $n * n$ , una ventana deslizante atraviesa el mapa de características. Para cada ventana, se generan varias propuestas de regiones candidatas. Estas propuestas no son las propuestas finales, ya que se filtrarán en función de su “puntuación de objetividad”.

## Anchor

Como se puede ver en la figura 2.13, el mapa de características de la última capa de convolución compartida se pasa a través de una ventana deslizante rectangular de tamaño  $n * n$ , donde  $n = 3$  para la red VGG-16. Para cada ventana, se generan propuestas de región  $K$ . Cada propuesta se parametriza según un cuadro de referencia que se denomina *anchor box*. Los 2 parámetros de los anchor boxes son:

1. Escala
2. Relación de aspecto

Generalmente, hay 3 escalas y 3 relaciones de aspecto y, por lo tanto, hay un total de  $K = 9$  casillas de anclaje. Pero  $K$  puede ser diferente de 9. En otras palabras, las  $K$  regiones se producen a partir de cada propuesta de región, donde cada una de las  $K$  regiones varía en la escala o en la relación de aspecto. Algunas de las variaciones del ancla se muestran en la figura 2.13.



**Figura 2.13:** Variación de los anchor boxes Faster R-CNN [20]

Utilizando anclajes de referencia (anchor boxes), se utiliza una sola imagen a una sola escala y, al mismo tiempo, se pueden ofrecer detectores de objetos invariantes en escala, ya que los anclajes existen a diferentes escalas. Esto evita el uso de múltiples imágenes o filtros. Los anclajes de múltiples escalas son clave para compartir características en el **RPN** y la red de detección **Fast R-CNN**.

Para cada propuesta de región  $n * n$ , se extrae un vector de características (de longitud 256 para la red ZF y 512 para la red VGG-16). Este vector luego se alimenta a 2 capas hermanas completamente conectadas:

1. La primera capa **Fully Connected (FC)** se llama **cls** y representa un clasificador binario que genera la puntuación de objetividad para cada propuesta de región (es decir, si la región contiene un objeto o es parte del fondo).
2. La segunda capa **FC** se llama **reg**, que devuelve un vector 4-D que define el cuadro delimitador de la región.

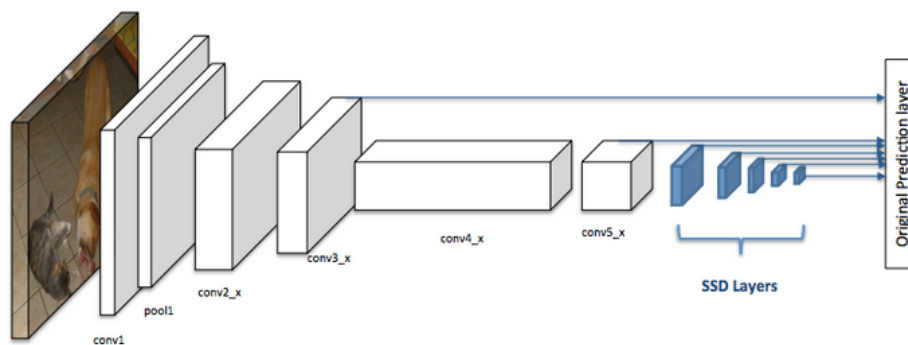
La primera capa **FC** (es decir, clasificador binario) tiene 2 salidas. El primero es para clasificar la región como fondo y el segundo es para clasificar la región como un objeto. La siguiente sección analiza cómo se asigna la puntuación de objetividad a cada anchor box y cómo se utiliza para producir la etiqueta de clasificación.

### 2.4.2. SSD: Single Shot MultiBox Detector

SSD [23] es un modelo de detección de objetos en imágenes empleando únicamente una **Deep Neural Network (DNN)**. SSD discretiza el espacio de salida de los cuadros delimitadores en un conjunto de cuadros predeterminados en diferentes proporciones y escalas por ubicación del mapa de características. En el momento de la predicción, la red genera puntuaciones para la presencia de cada categoría de objeto en cada cuadro predeterminado y produce ajustes en el cuadro para que coincida mejor con la forma del objeto. Además, la red combina predicciones de múltiples mapas de características con diferentes resoluciones para manejar de forma natural objetos de varios tamaños.

SSD tiene dos componentes: un modelo backbone y un SSD head. El modelo backbone suele ser una red de clasificación de imágenes previamente entrenadas como extractor de características. Típicamente suele ser una red como ResNet entrenada en ImageNet [72] de la que se ha eliminado la capa de clasificación final completamente conectada. Por tanto, nos quedamos con una DNN que es capaz de extraer el significado semántico de la imagen de entrada al tiempo que conserva la estructura espacial de la imagen, aunque con una resolución más baja. Para ResNet34, el backbone da como resultado un mapa de características de 256 7x7 para una imagen de entrada. El SSD head es solo una o varias capas convolucionales agregadas a este backbone y las salidas se interpretan como los cuadros delimitadores y las clases de objetos en la ubicación espacial de las activaciones de las capas finales.

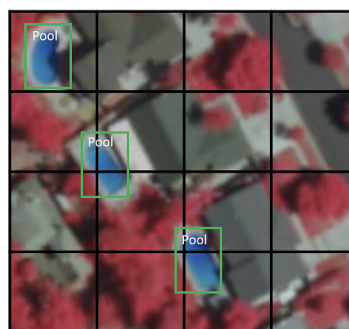
En la figura 2.14, las primeras capas (cuadros blancos) son el backbone, las últimas capas (cuadros azules) representan el SSD head.



**Figura 2.14:** Arquitectura de una red neuronal convolucional con un detector SSD [73]

#### Grid cell

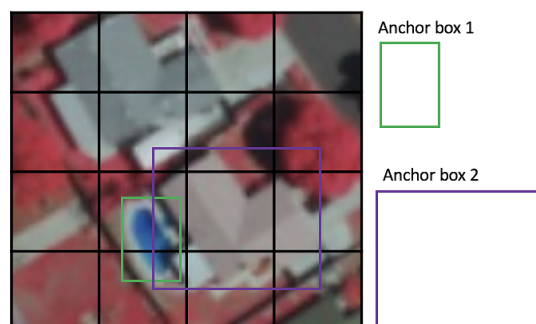
En lugar de usar una ventana deslizante, SSD divide la imagen usando una cuadrícula y cada celda de la cuadrícula es responsable de detectar objetos en esa región de la imagen. La detección de objetos simplemente significa predecir la clase y ubicación de un objeto dentro de esa región. Si no hay ningún objeto presente, se considera como la clase de fondo y se ignora la ubicación. Por ejemplo, como se puede observar en la figura usar una cuadrícula de 4x4 en el siguiente ejemplo. Cada celda de la cuadrícula puede mostrar la posición y la forma del objeto que contiene.



**Figura 2.15:** Ejemplo de una cuadrícula 4x4 [73]

### Anchor box

Cada grid cell en SSD se puede asignar con múltiples anchor boxes. Estos anchor boxes están predefinidos y cada uno es responsable de un tamaño y forma dentro de una grid cell. Por ejemplo, la piscina de la imagen siguiente corresponde a la anchor box más alta, mientras que el edificio corresponde a la anchor box más ancha.



**Figura 2.16:** Ejemplo con 2 anchor boxes [73]

SSD usa una fase de coincidencia durante el entrenamiento, para hacer coincidir el anchor box apropiado con los cuadros delimitadores de cada objeto de ground truth dentro de una imagen. Básicamente, el anchor box con el mayor grado de superposición con un objeto es responsable de predecir la clase de ese objeto y su ubicación. Esta propiedad se utiliza para entrenar la red y para predecir los objetos detectados y sus ubicaciones una vez que la red ha sido entrenada. En la práctica, cada anchor box se especifica mediante una relación de aspecto y un nivel de zoom.

### Relación de aspecto

No todos los objetos tienen forma cuadrada. Algunos son más largos y otros más anchos, en diversos grados. La arquitectura SSD permite relaciones de aspecto predefinidas de los anchor boxes para tener en cuenta esto. El parámetro de proporciones se puede utilizar para especificar las diferentes proporciones de los cuadros de anclaje asociados con cada celda de la cuadrícula en cada nivel de zoom/escala.



**Figura 2.17:** El cuadro delimitador del edificio 1 es más alto, mientras que el cuadro delimitador del edificio 2 es más ancho [73]

### Nivel de zoom

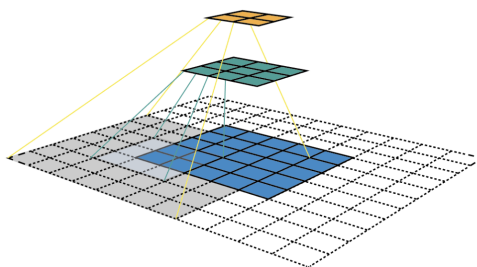
No es necesario que los anchor boxes tengan el mismo tamaño que la grid cell. Podríamos estar interesados en encontrar objetos más pequeños o más grandes dentro de una celda de la cuadrícula. El parámetro de zoom se utiliza para especificar cuánto deben ampliarse o reducirse los cuadros de anclaje con respecto a cada celda de la cuadrícula. Al igual que lo que hemos visto en el ejemplo de el anchor box, el tamaño del edificio es generalmente más grande que la piscina.

### Campo receptivo

El campo receptivo se define como la región en el espacio de entrada que está mirando una función de CNN en particular, es decir, que se ve afectada. Debido a la operación de convolución, las características en diferentes capas representan diferentes tamaños de región en la imagen de entrada. A medida que se profundiza, el tamaño representado por una característica aumenta. En este ejemplo que se puede observar en la figura 2.18, se comienza con la capa inferior (5x5) y luego se aplica una convolución que da como resultado la capa intermedia (3x3) donde una característica (píxel verde) representa una región de 3x3 de la capa de entrada (capa inferior). Y luego se aplica la convolución a la capa intermedia y se obtiene la capa superior (2x2) donde cada característica corresponde a una región de 7x7 en la imagen de entrada. Este tipo de matriz 2D verde y naranja también se denomina mapas de características, que se refieren a un conjunto de características creadas al aplicar el mismo extractor de características en diferentes ubicaciones del mapa de entrada en una ventana deslizante. Las características del mismo mapa de características tienen el mismo campo receptivo y buscan el mismo patrón pero en diferentes ubicaciones. Esto crea la invariancia espacial de ConvNet.

El campo receptivo es la premisa central de la arquitectura SSD, ya que permite detectar objetos a diferentes escalas y generar un cuadro delimitador más ajustado. el backbone ResNet34 genera mapas de características de 256 7x7 para una imagen de entrada. Si especificamos una cuadrícula de 4x4, el enfoque más simple es sencillamente aplicar una convolución a este mapa de características y convertirlo a 4x4. Este enfoque puede funcionar hasta cierto punto y es exactamente la idea de YOLO. El paso extra dado por SSD es que aplica más capas convolucionales al mapa de características del backbone y hace que cada una de estas capas de convolución genere resultados de detección de objetos. Como las capas anteriores que tienen un campo receptivo más pequeño pueden representar objetos de menor tamaño, las predicciones de las capas anteriores ayudan a tratar con objetos de menor tamaño.

Debido a esto, SSD permite definir una jerarquía de celdas de cuadrícula en diferentes capas. Por ejemplo, se podría usar una cuadrícula de 4x4 para encontrar objetos más pequeños, una cuadrícula de 2x2 para encontrar objetos de tamaño medio y una cuadrícula de 1x1 para encontrar objetos que cubran toda la imagen.

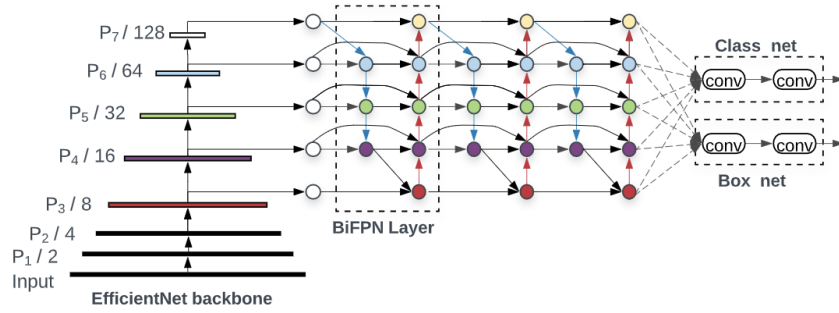


**Figura 2.18:** Visualización de mapas de características de CNN y campo receptivo extraída de [73]

#### 2.4.3. EfficientDet

EfficientDet [74] se trata de un detector de objetos escalable y eficiente. Sobre la base del trabajo que se realizó anterior sobre el escalado de redes neuronales se logra una alta precisión y es hasta 9 veces más pequeño y usa significativamente menos cálculos en comparación con los detectores del Estado del Arte. En la figura 2.19 se muestra la arquitectura de red general de los modelos.

EfficientDet surge en noviembre de 2019 con la necesidad de aplicar soluciones en la mejora de la eficiencia computacional mediante la realización de un estudio sistemático de modelos de detección de última generación. Como ya se vio en la sección 2.4.2, los detectores de objetos tienen tres componentes principales: un backbone que extrae características de una imagen dada, una red de características que toma múltiples niveles de características de la red troncal como entrada y genera una lista de características fusionadas que representan características de la imagen y una red final que usa las características fusionadas para predecir la clase y ubicación de cada objeto. Al examinar las opciones de diseño para estos componentes, EfficientDet identifica varias optimizaciones clave para mejorar el rendimiento y la eficiencia.

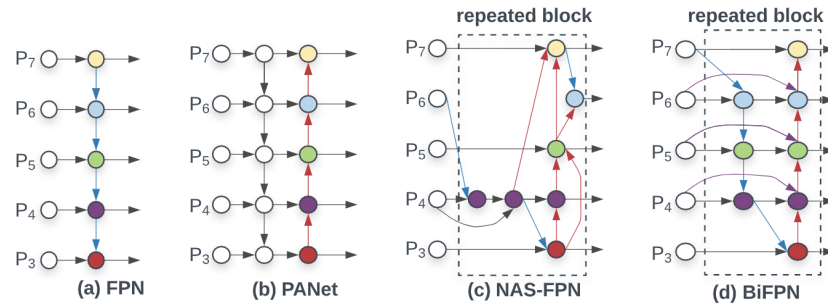


**Figura 2.19:** Arquitectura de EfficientDet [74]

Los detectores de objetos anteriores se basan principalmente en ResNets, ResNeXt o AmoebaNet como backbones, que son menos potentes o tienen menor eficiencia que la de EfficientNet. Al implementar primero un backbone EfficientNet, es posible lograr una eficiencia mucho mayor. Por ejemplo, a partir de una RetinaNet que emplea el backbone ResNet-50, se puede observar que simplemente reemplazar ResNet-50 con EfficientNet-B3 puede mejorar la precisión en un 3 % y reducir los cálculos en un 20 %.

Otra optimización es mejorar la eficiencia de las redes de características. Si bien la mayoría de los detectores anteriores simplemente emplean una [Feature Pyramid Network \(FPN\)](#), se puede observar que el FPN de arriba hacia abajo está inherentemente limitado por el flujo de información unidireccional. Los FPN alternativos, como PANet, agregan un flujo ascendente adicional a costa de más cálculos. Los esfuerzos para aprovechar la [Network Architecture Search \(NAS\)](#) descubrieron la arquitectura NAS-FPN más compleja. Sin embargo, si bien esta estructura de red es efectiva, también es irregular y altamente optimizada para una tarea específica, lo que dificulta la adaptación a otras tareas.

Para abordar estos problemas, EfficientDet presenta una nueva red de funciones bidireccionales, BiFPN, que incorpora la idea de fusión de funciones multinivel de FPN/PANet /NAS-FPN que permite que la información fluya tanto en la dirección de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, mientras utiliza conexiones regulares y eficientes.



**Figura 2.20:** Comparativa entre biFPN y las demás redes de características previas [74]

Para mejorar aún más la eficiencia, EfficientDet plantea una nueva técnica de fusión rápida normalizada. Las propuestas tradicionales generalmente tratan todas las características de entrada al FPN por igual, incluso aquellas con diferentes resoluciones. Sin embargo, se observa que las características de entrada en diferentes resoluciones a menudo tienen contribuciones desiguales a las características de salida. Por lo tanto, agregando un peso adicional para cada característica de entrada se permite que la red aprenda la importancia de cada una. EfficientDet también propone reemplazar todas las circunvoluciones regulares con circunvoluciones separables en profundidad menos costosas. Con estas optimizaciones, BiFPN mejora aún más la precisión en un 4 %, al tiempo que reduce el coste de cálculo en un 50 %.

Una tercera optimización implica lograr mejores compensaciones de precisión y eficiencia bajo diferentes limitaciones de recursos. Escalar conjuntamente la profundidad, el ancho y la resolución de una red puede mejorar significativamente la eficiencia del reconocimiento de imágenes. EfficientDet ofrece un nuevo método de escalado compuesto para detectores de objetos, que escala conjuntamente la resolución/profundidad/ancho. Cada componente de la red, es decir, el backbone, la característica y la red de predicción de cuadro/clase, tendrá un único factor de escala compuesto que controla todas las dimensio-

nes de escala utilizando reglas basadas en heurísticas. Este enfoque permite determinar fácilmente cómo escalar el modelo calculando el factor de escala para las restricciones de recursos de destino dadas.

Combinando el nuevo backbone y BiFPN, surge una línea de base EfficientDet-D0 de tamaño pequeño y aplicando una escala compuesta para obtener de EfficientDet-D1 a D7. Cada modelo consecutivo tiene un coste computacional más alto, que cubre una amplia gama de restricciones de recursos desde 3 mil millones de Floating Point Operations Per Second (FLOPS) hasta 300 mil millones de FLOPS, proporcionando una mayor precisión.

#### 2.4.4. YOLOv4

YOLO [1] es uno de los algoritmos de detección de objetos más eficientes que existen. La primera versión fue publicada por Joseph Redmon [22] en 2016 y la implementación más reciente [1] está liderada por Alexey Bochkovsky. Predice tanto la posición (representada como un cuadro delimitador) como la clasificación de objetos en imágenes.

YOLO tiene como objetivo encontrar las siguientes variables en una imagen:

- $(bx, by)$  - el centro de un cuadro delimitador
- $(bw, bh)$  - el ancho y alto de un cuadro delimitador
- $c$  - la clase del objeto
- $P_c$  - la probabilidad de que haya un objeto de clase  $c$  en el cuadro

YOLO divide la imagen en una imagen de  $19 \times 19$ , donde cada celda predice 5 cuadros delimitadores de la forma  $y = (P_c, bx, by, bw, bh, c)$ . Esto da  $19 \times 19 \times 5 = 1,805$  cuadros delimitadores diferentes por imagen. La eliminación de las cajas con un  $P_c$  bajo se denomina *non-max suppression*.

La principal diferencia entre You Only Look Once v4 (YOLOv4) y las implementaciones anteriores es el enfoque en la velocidad. El objetivo del nuevo algoritmo YOLO es que cualquier persona que disponga de una Graphics Processing Unit (GPU) de alta gama pueda aplicar el algoritmo para lograr una alta precisión para el reconocimiento de imágenes ejecutándose en tiempo real. En la figura 2.21, se muestran los resultados de la comparación entre YOLOv4 y otras arquitecturas, donde es evidente que YOLOv4 supera a la mayoría de las otras redes neuronales en términos de precisión promedio y lo hace a más del doble de la velocidad de fotogramas. Esto diferencia mucho a YOLOv4 de los otros algoritmos, ya que se puede utilizar en la clasificación de objetos en tiempo real con una precisión casi humana. Por ejemplo, la CNN puede diferenciar entre automóviles, bicicletas y camiones que circulan por una carretera. Con su alta velocidad y precisión sorprendentemente buena, YOLO es ampliamente adoptado y, como tal, es un éxito.

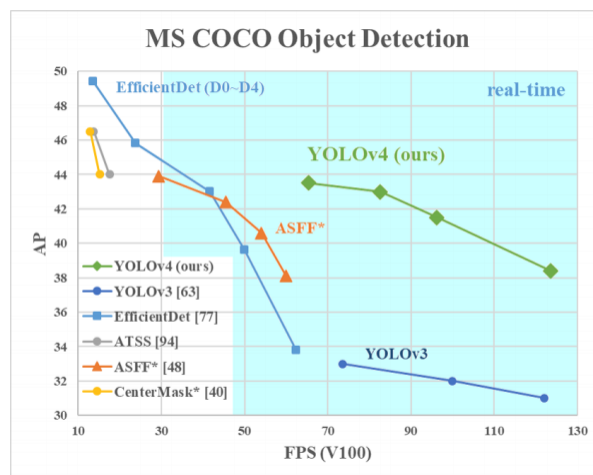
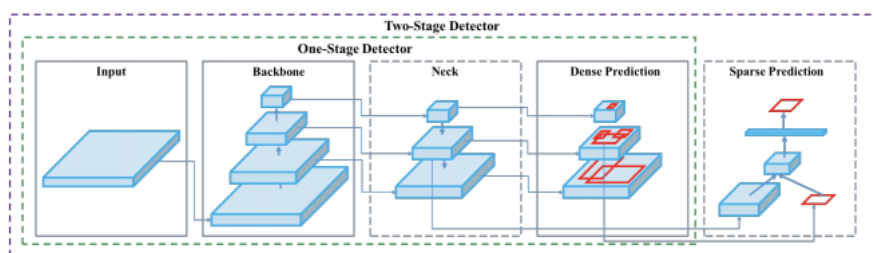


Figura 2.21: Comparativa velocidad y precisión de YOLOv4 frente a otras arquitecturas [1]

## Estructura de un detector de objetos

Todos los detectores de objetos toman una imagen como entrada y comprimen las características a través de una red neuronal convolucional. En la clasificación de imágenes, estos backbones son el final de la red y se pueden hacer predicciones a partir de ellas. En la detección de objetos, es necesario dibujar varios cuadros delimitadores alrededor de las imágenes junto con la clasificación, por lo que las capas de características convolucional del backbone deben mezclarse unas de otras. La combinación de capas de características del backbone ocurre en el neck.

También es útil dividir los detectores de objetos en dos categorías: detectores de una etapa y detectores de dos etapas. La detección ocurre en el head. Los detectores de dos etapas desacoplan la tarea de localización y clasificación de objetos para cada cuadro delimitador. Los detectores de una etapa hacen las predicciones para la localización y clasificación de objetos al mismo tiempo. **YOLO** es un detector de una etapa, por lo tanto, solo mira una vez (You Only Look Once).



**Figura 2.22:** Arquitectura de detectores de objetos de una y dos etapas [1]

## Backbone de YOLOv4

El backbone de la red de un detector de objetos típicamente suele estar preentrenado en la clasificación de ImageNet [72]. El entrenamiento previo significa que los pesos de la red ya se han adaptado para identificar características relevantes en una imagen, aunque se modificarán en la nueva tarea de detección de objetos.

Los autores consideraron los siguientes backbones para el detector de objetos **YOLOv4**:

- CSPResNext50
- CSPDarknet53
- EfficientNet-B3

CSPResNext50 y CSPDarknet53 se basan en DenseNet. DenseNet fue diseñado para conectar capas en redes neuronales convolucionales con las siguientes objetivos: aliviar el problema del gradiente de desaparición (es difícil retropropulsar señales de pérdida a través de una red muy profunda), reforzar la propagación de características, alentar a la red a reutilizar características y reducir el número de parámetros de red.

En CSPResNext50 y CSPDarknet53, DenseNet se ha editado para separar el mapa de características de la capa base copiándolo y enviando una copia a través del bloque denso y enviando otra directamente a la siguiente etapa. La idea con CSPResNext50 y CSPDarknet53 es eliminar los cuellos de botella computacionales en DenseNet y mejorar el aprendizaje al pasar una versión sin editar del mapa de características.

EfficientNet fue diseñado por Google Brain para estudiar principalmente el problema de escala de las redes neuronales convolucionales. Hay muchas decisiones que puede tomar al escalar su ConvNet, incluido el tamaño de entrada, la escala de ancho, la escala de profundidad y la escala de todo lo anterior. El artículo [74] postula que hay un punto óptimo para todos estos y, a través de la búsqueda, lo encuentran.

EfficientNet supera a las otras redes de tamaño comparable en clasificación de imágenes. Los autores de **YOLOv4** postulan, sin embargo, que las otras redes pueden funcionar mejor en la configuración de detección de objetos y decidieron experimentar con todas ellas.

En base a los resultados experimentales, la red **YOLOv4** final implementa CSPDarknet53 para el backbone.

### Neck de YOLOv4

El siguiente paso en la detección de objetos es mezclar y combinar las características formadas en el backbone de ConvNet para prepararse para el paso de detección. YOLOv4 considera algunas opciones para el cuello que incluyen: FPN, Path Aggregation Network (PAN), NAS-FPN, BiFPN, Adaptively Spatial Feature Fusion (ASFF) y Scale-wise Feature Aggregation Module (SFAM).

Los componentes del neck normalmente fluyen hacia arriba y hacia abajo entre las capas y conectan solo las pocas capas al final de la red convolucional.

Como se pudo observar en la figura 2.20, EfficientDet utiliza la búsqueda de arquitectura neuronal para encontrar la mejor forma de bloques en la parte del neck de la red, llegando a NAS-FPN. Los autores de EfficientDet lo modificaron ligeramente para hacer que la arquitectura sea más intuitiva (y probablemente funcione mejor en sus conjuntos de desarrollo).

YOLOv4 elige PANet para la agregación de funciones de la red. No hay escrito mucho sobre el fundamento de esta decisión, y dado que NAS-FPN y BiFPN se escribieron al mismo tiempo, se prevé que sea un área de investigación futura.

Además, YOLOv4 agrega un bloque Spatial Pyramid Pooling (SPP) después de CSPDarknet53 para aumentar el campo receptivo y separar las características más importantes del backbone.

### Head de YOLOv4

YOLOv4 implementa el mismo head YOLO que YOLOv3 [75] para la detección con el anchor basado en pasos de detección y tres niveles de granularidad de detección.

#### 2.4.5. Comparativa de los diferentes detectores

En esta sección se va a evaluar cuantitativamente las principales métricas de los detectores de objetos que se han expuesto anteriormente. Estas métricas, junto a otras muy importantes en la evaluación de modelos entrenados en las distintas arquitecturas, se explicarán con más detalle en la sección 4.2.1.

Las métricas que se recogen en las siguientes tablas han sido obtenidas en base al dataset Microsoft Common Objects in Context (test-dev 2017) (MS COCO), un conjunto de datos de referencia que se emplea para la evaluar el rendimiento de los modelos de visión por computadora de última generación. Este dataset se describirá con mayor detalle en la sección 3.3.1.

En la tabla 2.1 se muestran los resultados obtenidos en los detectores YOLOv4 y SSD utilizando GPU's NVIDIA Maxwell.

Como se puede observar, YOLOv4 obtuvo un AP50 o Mean average precision (mAP) de 64,9 % a 31 FPS frente a un 48,5 % a 22 FPS que logró SSD. Cabe destacar que se están comparando ambos detectores a partir de un tamaño de imágenes de la capa de entrada a la red de 512x512. En términos de velocidad y precisión, YOLOv4 se posiciona por encima.

**Tabla 2.1:** Velocidad y precisión YOLOv4 y SSD con Maxwell GPU: GTX Titan X (Maxwell) o Tesla M40 GPU [1] [23]

| Method        | Backbone             | Size       | FPS           | AP            | AP50          |
|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| YOLOv4        | CSPDarknet-53        | 416        | 38 (M)        | 41,2 %        | 62,8 %        |
| <b>YOLOv4</b> | <b>CSPDarknet-53</b> | <b>512</b> | <b>31 (M)</b> | <b>43,0 %</b> | <b>64,9 %</b> |
| YOLOv4        | CSPDarknet-53        | 608        | 23 (M)        | 43,5 %        | 65,7 %        |
| SSD           | VGG-16               | 300        | 43 (M)        | 25,1 %        | 43,1 %        |
| <b>SSD</b>    | <b>VGG-16</b>        | <b>512</b> | <b>22 (M)</b> | <b>28,8 %</b> | <b>48,5 %</b> |

En la tabla 2.2 se muestran los resultados obtenidos en los detectores YOLOv4 y Faster R-CNN utilizando GPU's NVIDIA Pascal.

Como se puede observar, YOLOv4 obtuvo un AP50 o mAP de 62,8 % a 54 FPS frente a un 59,2 % a 9,4 FPS que logró Faster R-CNN. El tamaño de las imágenes de capa de entrada a la red de Faster R-CNN no se especificó en el benchmark, por lo que se ha comparado con el tamaño más pequeño con el que se

realizó la evaluación en **YOLOv4**, es decir, 416x416. En términos de velocidad y precisión, **YOLOv4** se posiciona por encima.

**Tabla 2.2:** Velocidad y precisión YOLOv4 y Faster R-CNN con Pascal GPU: Titan X (Pascal), Titan Xp, GTX 1080 Ti, o Tesla P100 GPU [1] [20]

| Method              | Backbone             | Size       | FPS            | AP            | AP50          |
|---------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>YOLOv4</b>       | <b>CSPDarknet-53</b> | <b>416</b> | <b>54 (P)</b>  | <b>41,2 %</b> | <b>62,8 %</b> |
| YOLOv4              | CSPDarknet-53        | 512        | 43 (P)         | 43,0 %        | 64,9 %        |
| YOLOv4              | CSPDarknet-53        | 608        | 33 (P)         | 43,5 %        | 65,7 %        |
| <b>Faster R-CNN</b> | <b>ResNet-50</b>     | —          | <b>9,4 (P)</b> | <b>39,8 %</b> | <b>59,2 %</b> |

En la tabla 2.3 se muestran los resultados obtenidos en los detectores **YOLOv4** y EfficientDet utilizando GPU's NVIDIA Volta.

Como se puede observar, **YOLOv4** obtuvo un AP50 o mAP de 64,9 % a 83 FPS frente a un 52,2 % a 62,5 FPS que logró EfficientDet. Cabe destacar que se están comparando ambos detectores a partir de un tamaño de imágenes de la capa de entrada a la red de 512x512. En términos de velocidad y precisión, **YOLOv4** se posiciona por encima.

**Tabla 2.3:** Velocidad y precisión YOLOv4 y EfficientDet con Volta GPU: Titan Volta or Tesla V100 GPU [1] [74]

| Method                 | Backbone             | Size       | FPS             | AP            | AP50          |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| YOLOv4                 | CSPDarknet-53        | 416        | 96 (V)          | 41,2 %        | 62,8 %        |
| <b>YOLOv4</b>          | <b>CSPDarknet-53</b> | <b>512</b> | <b>83 (V)</b>   | <b>43,0 %</b> | <b>64,9 %</b> |
| YOLOv4                 | CSPDarknet-53        | 608        | 62 (V)          | 43,5 %        | 65,7 %        |
| <b>EfficientDet-D0</b> | <b>Efficient-B0</b>  | <b>512</b> | <b>62,5 (V)</b> | <b>33,8 %</b> | <b>52,2 %</b> |
| EfficientDet-D1        | Efficient-B1         | 640        | 50,0 (V)        | 39,6 %        | 58,6 %        |
| EfficientDet-D2        | Efficient-B2         | 768        | 41,7 (V)        | 43,0 %        | 62,3 %        |
| EfficientDet-D3        | Efficient-B3         | 896        | 23,8 (V)        | 45,8 %        | 65,0 %        |

En vista a los resultados se puede concluir que, de todos los detectores de objetos que se han expuesto, **YOLOv4** es el mejor en cuanto a velocidad y precisión. Es preciso señalar que siempre se obtiene la misma precisión y la única métrica que se ve afectada por la utilización de una GPU u otra es la velocidad en términos de FPS. Por tanto, se tomará **YOLOv4** como algoritmo de detección de personas y objetos para el desarrollo de este proyecto.

## 2.5. Algoritmos de seguimiento de objetos

En el seguimiento de objetos tiene como objetivo localizar uno o varios objetos de interés en cada fotograma de un vídeo. Normalmente, se ubica el objetivo dibujando el rectángulo más pequeño posible (cuadro delimitador) donde se encuentra el objeto. Las aplicaciones de seguimiento de objetos en vídeo son amplias, como por ejemplo en la conducción autónoma, videovigilancia, interacción persona-computadora o en el análisis deportivo.

Existe una estrecha relación entre el seguimiento y la detección. La detección consiste en ubicar uno o varios objetos en una imagen determinada, mientras que el objetivo del seguimiento es ubicar estos objetos a lo largo de todo un vídeo, haciendo un seguimiento de qué objeto concreto a lo largo de los fotogramas del vídeo. Para rastrear un objeto, primero se debe proporcionar la imagen de dicho objeto al algoritmo de rastreo, y esto se realiza mediante un algoritmo de detección (rastreadores basados en detección) o manualmente (rastreadores sin detección).

Una forma inocente de realizar el seguimiento es aplicar un algoritmo de detección a cada fotograma de un vídeo, pero hay varias razones por las que el seguimiento es necesario o útil:

- El seguimiento permite mantener las identidades de los objetos

- La detección requiere un alto coste computacional
- Los rastreadores sin detección permiten rastrear objetos para los que no se ha entrenado ningún detector
- El seguimiento puede ayudar a abordar problemas comunes, como los cambios de iluminación, desenfoque de movimiento, cambio de escala, oclusiones (cuando el objetivo está parcial o completamente oculto por otro objeto durante un período de tiempo en el vídeo) o una mala calidad de la imagen

### 2.5.1. Seguimiento de un objeto

En [Single Object Tracking \(SOT\)](#), se le da al rastreador el cuadro delimitador del objetivo en el primer fotograma. El objetivo del rastreador es localizar el mismo objetivo en todos los demás fotogramas. [SOT](#) pertenece a la categoría de seguimiento sin detección puesto que el primer cuadro delimitador que se da al rastreador se dibuja manualmente. Esto significa que los rastreadores de un solo objeto deberían poder rastrear cualquier objeto que se les proporcione, incluso un objeto en el que no se entrenó ningún modelo de clasificación.

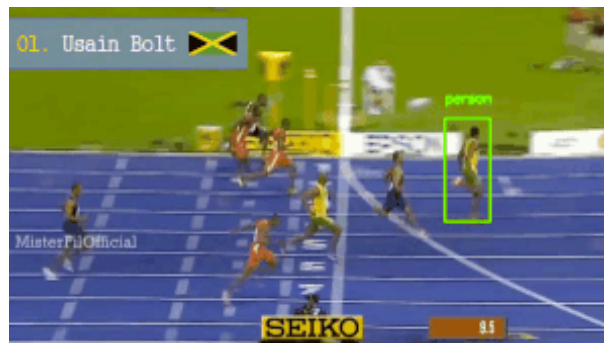


Figura 2.23: Ejemplo seguimiento de una única persona [76]

### 2.5.2. Seguimiento de múltiples objetos

En [Multi Object Tracking \(MOT\)](#), como su nombre lo indica, se rastrean varios objetos al mismo tiempo. Se espera a que el algoritmo de seguimiento primero determine la cantidad de objetos en cada fotograma y, posteriormente, realice un seguimiento del ID de cada objeto de un fotograma al siguiente.

[MOT](#) es un problema desafiante ya que los cambios de ID son difíciles de evitar, especialmente en vídeos de grandes aglomeraciones de personas, donde se desconoce la naturaleza y la cantidad de objetos en cada fotograma. Los algoritmos [MOT](#) se basan en gran medida en algoritmos de detección, los cuales no son perfectos.

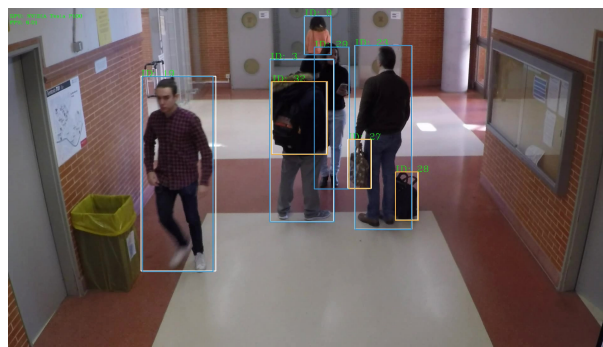


Figura 2.24: Ejemplo seguimiento de personas y objetos de interés

### 2.5.3. Métodos tradicionales

#### Mean Shift

Mean Shift es un algoritmo iterativo no paramétrico y versátil que se puede usar para muchos propósitos, como modos de búsqueda o clusterings. Se ha utilizado ampliamente en el campo de seguimiento de objetivos debido a algunas ventajas como menos tiempos de iteración y mejor rendimiento en tiempo real. Sin embargo, debido a que solo se ha utilizado la representación de histograma de un solo color de la característica de destino en el algoritmo de Mean Shift, no se puede rastrear muy bien en algunos casos, especialmente en condiciones muy complicadas. Existen principalmente dos problemas que pueden hacer que el algoritmo de cambio medio tradicional sea inestable. El primer problema es cuando el color de fondo y el color de destino son similares, el rendimiento de seguimiento es significativamente insuficiente, el segundo es el problema de la oclusión parcial.

#### Optical Flow

Optical Flow es el patrón de movimiento aparente de los objetos de la imagen entre dos fotogramas consecutivos causado por el movimiento del objeto o la cámara. El seguimiento con Optical Flow se basa en tres supuestos importantes:

- Consistencia de brillo: se supone que el brillo alrededor de una región pequeña permanece casi constante, aunque la ubicación de la región puede cambiar
- Coherencia espacial: los puntos vecinos en la escena normalmente pertenecen a la misma superficie y, por lo tanto, suelen tener movimientos similares
- Persistencia temporal: el movimiento de un parche tiene un cambio gradual.
- Movimiento limitado: los puntos no se mueven muy lejos o de forma desordenada.

Una vez que se satisfacen estos criterios, se usa método de Lucas-Kanade para obtener una ecuación para la velocidad de los puntos que se van a rastrear y, junto a técnicas de predicción, se puede rastrear un objeto dado a lo largo del vídeo.

### 2.5.4. Deep SORT

[Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric \(Deep SORT\)](#) [2] es un algoritmo reciente para el seguimiento que amplía [Simple Online and Realtime Tracking \(SORT\)](#) [10] y ha mostrado resultados notables en el problema de MOT.

[SORT](#) es un framework simple que emplea filtros de Kalman en el espacio de la imagen y la asociación de datos fotograma a fotograma utilizando el método húngaro con una métrica de asociación que mide el solapamiento del cuadro delimitador. Esta sencilla estrategia consigue un rendimiento favorable a altas velocidades de fotogramas. En el dataset del reto MOT [77], [SORT](#) junto con Faster [R-CNN](#) se sitúa por encima de [Multiple Hypothesis Tracking \(MHT\)](#) en las detecciones estándar. Esto remarca la influencia del rendimiento del detector de objetos en los resultados generales del seguimiento.

Aunque consigue un buen rendimiento general en términos de precisión y exactitud del seguimiento, [SORT](#) devuelve un número relativamente alto de cambios de ID. Esto se debe a que la métrica de asociación empleada sólo es precisa cuando la incertidumbre en la estimación del estado es baja. Por lo tanto, [SORT](#) tiene una deficiencia en el seguimiento a través de oclusiones, tal y como suelen aparecer en escenas de cámaras de vista frontal. Este problema se soluciona sustituyendo la métrica de asociación por una métrica más informada que combina la información sobre el movimiento y la apariencia. Aplicando una [CNN](#) se aumenta la robustez frente a fallos y oclusiones, manteniendo el sistema fácil de implementar, eficiente y aplicable a los escenarios en tiempo real.

[Deep SORT](#) adopta una metodología convencional de seguimiento de una sola hipótesis con filtro de Kalman recursivo y asociación de datos fotograma a fotograma. En la siguientes secciones se describirá con más detalle los componentes principales de este sistema.

### Tratamiento de los rastreos y estimación de estado

El marco de tratamiento de rastreos y el filtro de Kalman son mayormente idénticos a la formulación original de SORT [10]. Se supone un escenario de seguimiento muy general en el que la cámara no está calibrada y no se dispone de información del *egomotion*. Aunque estas circunstancias suponen un reto para el marco de filtrado, es la configuración mas común considerada en los recientes benchmarks de MOT [78]. El escenario de seguimiento se define en el espacio de estado de ocho dimensiones  $(u, v, \gamma, h, \dot{u}, \dot{v}, \dot{\gamma}, \dot{h})$  que contiene la posición del centro al cuadro delimitador  $(u, v)$ , la relación de aspecto  $\gamma$ , la altura  $h$  y sus respectivas velocidades en coordenadas de imagen. Se utiliza un filtro de Kalman estándar con movimiento de velocidad constante y un modelo de observación lineal, en el que se toma las coordenadas de delimitación  $(u, v, \gamma, h)$  como observaciones directas del estado del objeto.

Para cada rastreo  $k$  se cuenta con un número de fotogramas desde la última asociación con éxito de la medición  $a_k$ . Este contador se incrementa durante la predicción del filtro de Kalman y se pone a cero cuando la pista se ha asociado a una medición. Se considera que los rastreos que superan una edad máxima predefinida  $A_{\max}$  han abandonado la escena y se eliminan del conjunto de rastreos. Se inician nuevas hipótesis de rastreos para cada detección que no puede asociarse a un rastreo existente. Estos nuevos rastreos se clasifican como tentativas durante sus tres primeros fotogramas. Durante este tiempo, se espera una asociación exitosa de la medición en cada paso de tiempo. Los rastreos que no se asocian con éxito a una medición dentro de los tres primeros fotogramas se eliminan.

### Problema de asignación

Una forma convencional de resolver la asociación entre los estados de Kalman predichos y las mediciones llegadas es construir un problema de asignación que pueda resolverse mediante el algoritmo húngaro. En la formulación del problema se integra la información sobre el movimiento y la apariencia mediante la combinación de dos métricas adecuadas.

Para incorporar la información de movimiento se utiliza la distancia (al cuadrado) de Mahalanobis entre los estados de Kalman predichos y las nuevas mediciones llegadas:

$$d^{(1)}(i, j) = (\mathbf{d}_j - \mathbf{y}_i)^T \mathbf{S}_i^{-1} (\mathbf{d}_j - \mathbf{y}_i), \quad (2.6)$$

donde se denota la proyección de la  $i$ -th distribución del rastreo en el espacio de medición por  $(\mathbf{y}_i, \mathbf{S}_i)$  y la  $j$ -th detección del cuadro delimitador por  $\mathbf{d}_j$ . La distancia Mahalanobis tiene en cuenta la incertidumbre de la estimación del estado midiendo cuantas desviaciones estándar se aleja la detección de la ubicación media del rastreo. Además, utilizando esta métrica es posible excluir las asociaciones poco probables mediante el umbral de la distancia de Mahalanobis en un intervalo de confianza del 95 % calculado a partir de la inversa de distribución  $\chi^2$ . Se denota esta decisión con un indicador

$$b_{i,j}^{(1)} = \mathbb{1}[d^{(1)}(i, j) \leq t^{(1)}] \quad (2.7)$$

que evalúa a 1 si la asociación entre el rastreo  $i$ -th y la detección  $j$ -th es admisible. Para el espacio de medición cuatridimensional el umbral de Mahalanobis correspondiente es  $t^{(1)} = 9,4877$ .

Mientras que la distancia de Mahalanobis es una métrica de asociación adecuada cuando la incertidumbre del movimiento es baja, la formulación del problema del espacio de la imagen de distribución de estado predicha obtenida del marco de filtrado de Kalman sólo proporciona una estimación aproximada de la ubicación del objeto. En particular, el movimiento de la cámara de movimiento puede introducir desplazamientos rápidos en el plano de la imagen, lo que hace que la distancia de Mahalanobis sea una métrica poco informada para el seguimiento a través de oclusiones. Por tanto, se integra una segunda métrica en el problema de asignación. Para cada cuadro de detección  $\mathbf{d}_j$  se calcula un descriptor de apariencia  $\mathbf{r}_j$  con  $\|\mathbf{r}_j\| = 1$ . Además, se mantiene una galería  $\mathcal{R}_k = \{\mathbf{r}_k^{(i)}\}_{k=1}^{L_k}$  de los últimos  $L_k = 100$  descriptores de apariencia asociados a cada rastreo  $k$ . Por tanto, la segunda métrica mide la peor distancia del coseno entre el rastreo  $i$ -th y la detección  $j$ -th en el espacio de apariencia:

$$d_{i,j}^{(2)} = \min\{1 - \mathbf{r}_j^T \mathbf{r}_k^{(i)} \mid \mathbf{r}_k^{(i)} \in \mathcal{R}_i\}. \quad (2.8)$$

Se introduce una variable binaria para indicar si una asociación es admisible según esta métrica

$$b_{i,j}^{(2)} = \mathbb{1}[d^{(2)}(i, j) \leq t^{(2)}] \quad (2.9)$$

y se encuentra un umbral adecuado para este indicador en un conjunto de datos de entrenamiento separado. En la práctica, se aplica una CNN previamente capacitada para calcular los descriptores de apariencia del cuadro delimitador. La arquitectura de la red se explica en la sección 2.5.4.

En combinación, ambas métricas se complementan sirviendo diferentes aspectos del problema de asignación. Por un lado, la distancia de Mahalanobis proporciona información sobre las posibles ubicaciones de los objetos basadas en el movimiento que son especialmente útiles para las predicciones a corto plazo. Por otro lado, la distancia del coseno tiene en cuenta la información de la apariencia que son particularmente útiles para recuperar identidades después de oclusiones a largo plazo, cuando el movimiento es menos discriminativo. Para construir el problema de asociación se combina ambas técnicas mediante una suma ponderada

$$c_{i,j} = \lambda d^{(1)}(i, j) + (1 + \lambda)d^{(2)}(i, j) \quad (2.10)$$

donde se considera asociación admisible si se encuentra dentro de la puerta regional de ambas métricas:

$$b_{i,j} = \prod_{m=1}^2 b_{i,j}^{(m)}. \quad (2.11)$$

La influencia de cada métrica en el coste de asociación combinado se puede controlar mediante el hiperparámetro  $\lambda$ . Se establece un  $\lambda = 0$  cuando hay un movimiento sustancial de la cámara. Con esta configuración solo se usa información de apariencia en el término de coste de asociación. Sin embargo, la puerta de Mahalanobis todavía se usa para ignorar asignaciones no factibles basadas en posibles ubicaciones de objetos inferidas por el filtro de Kalman.

## Matching Cascade

En lugar de resolver las asociaciones de medidas de rastreos en un problema de asignación global, se introduce una cascada que resuelve una serie de subproblemas. Se considera que cuando un objeto está ocluido durante un periodo de tiempo más largo, las predicciones posteriores del filtro Kalman aumentan la incertidumbre asociada a la localización del objeto. En consecuencia, la masa de probabilidad se extiende en el espacio de estados y la probabilidad de la observación se vuelve más baja. Intuitivamente, la métrica de asociación debería tener en cuenta esta dispersión de la masa de probabilidad aumentando la distancia de medición del rastreo. De forma contraria a la intuición, cuando dos rastreos compiten por la misma detección, la distancia de Mahalanobis favorece una mayor incertidumbre, porque reduce la distancia en desviaciones estándar de cualquier detección hacia la media del rastreo proyectado. Este es un comportamiento no deseado, ya que puede conducir a un aumento de las fragmentaciones de los rastreos y a la inestabilidad de las mismas. Por lo tanto, se introduce una cascada de coincidencia que da prioridad a los objetos vistos con más frecuencia para codificar la noción de dispersión de probabilidades en la probabilidad de asociación.

En la figura 2.25 se recalca el algoritmo de emparejamiento. Como entrada se proporciona el conjunto de índices de rastreos  $\mathcal{T}$  y detecciones  $\mathcal{D}$  así como la edad máxima  $A_{\max}$ . En las líneas 1 y 2 se calcula la matriz de costes de asociación y la matriz de asociaciones admisibles. A continuación, se itera sobre la edad del rastreo  $n$  para resolver un problema de asignación lineal para rastreos de edad creciente. En la línea 6 se selecciona el subconjunto de rastreos  $\mathcal{T}_n$  que no han sido asociadas a una detección en los últimos  $n$  fotogramas. En la línea 7 se resuelve la asignación lineal entre  $\mathcal{T}_n$  y las detecciones no coincidentes  $\mathcal{U}$ .

En las líneas 8 y 9 se actualiza el conjunto de coincidencias y detecciones no coincidentes, que se devuelve tras la finalización en la línea 11.

En la etapa final de emparejamiento, se ejecuta la **Intersection over Union (IoU)** en el conjunto de rastreos no confirmados y no emparejados de edad  $n = 1$ . Esto ayuda a tener en cuenta los cambios repentinos de apariencia, por ejemplo, debido a la oclusión parcial con la geometría estática de la escena, y a aumentar la robustez contra la inicialización errónea.

**Listing 1** Matching Cascade

---

**Input:** Track indices  $\mathcal{T} = \{1, \dots, N\}$ , Detection indices  $\mathcal{D} = \{1, \dots, M\}$ , Maximum age  $A_{\max}$

- 1: Compute cost matrix  $\mathbf{C} = [c_{i,j}]$  using Eq. 5
- 2: Compute gate matrix  $\mathbf{B} = [b_{i,j}]$  using Eq. 6
- 3: Initialize set of matches  $\mathcal{M} \leftarrow \emptyset$
- 4: Initialize set of unmatched detections  $\mathcal{U} \leftarrow \mathcal{D}$
- 5: **for**  $n \in \{1, \dots, A_{\max}\}$  **do**
- 6:   Select tracks by age  $\mathcal{T}_n \leftarrow \{i \in \mathcal{T} \mid a_i = n\}$
- 7:    $[x_{i,j}] \leftarrow \text{min\_cost\_matching}(\mathbf{C}, \mathcal{T}_n, \mathcal{U})$
- 8:    $\mathcal{M} \leftarrow \mathcal{M} \cup \{(i, j) \mid b_{i,j} \cdot x_{i,j} > 0\}$
- 9:    $\mathcal{U} \leftarrow \mathcal{U} \setminus \{j \mid \sum_i b_{i,j} \cdot x_{i,j} > 0\}$
- 10: **end for**
- 11: **return**  $\mathcal{M}, \mathcal{U}$

---

**Figura 2.25:** Matching Cascade [2]**Descriptor de apariencia profunda**

Mediante el uso de consultas simples al vecino más cercano sin aprendizaje métrico adicional, se requiere una incrustación de características discriminante que debe ser entrenada fuera de línea, antes de la aplicación real de seguimiento en línea. En la versión original de [Deep SORT](#), se empleó una [CNN](#) entrenada en el dataset de reidentificación de personas MARS [79] que contiene más de 1.100.000 imágenes de 1.261 peatones, lo que la hace muy adecuada para el aprendizaje métrico profundo en un contexto de seguimiento de personas.

**Tabla 2.4:** Batch final con normalización  $\ell_2$  proyectan las características en la hipersfera unitaria [2]

| Name                             | Patch Size/Stride | Output Size   |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Conv 1                           | 3 x 3/1           | 32 x 128 x 64 |
| Conv 2                           | 3 x 3/1           | 32 x 128 x 64 |
| Max Pool 3                       | 3 x 3/2           | 32 x 64 x 32  |
| Residual 4                       | 3 x 3/1           | 32 x 64 x 32  |
| Residual 5                       | 3 x 3/1           | 32 x 64 x 32  |
| Residual 6                       | 3 x 3/2           | 64 x 32 x 16  |
| Residual 7                       | 3 x 3/1           | 64 x 32 x 16  |
| Residual 8                       | 3 x 3/2           | 128 x 16 x 8  |
| Residual 9                       | 3 x 3/1           | 128 x 16 x 8  |
| Dense 10                         |                   | 128           |
| Batch and $\ell_2$ normalization |                   | 128           |

La arquitectura de la [CNN](#) de la red se muestra en la tabla 2.4. Se trata de una red residual amplia con dos capas convolucionales seguidas de seis bloques residuales. El mapa global de características de dimensionalidad 128 se computa en la capa densa 10. Un batch final y una normalización  $\ell_2$  proyectan los rasgos en la hipersfera unitaria para que sean compatibles con la métrica de apariencia del coseno. En total la red tiene 2.800.864 parámetros, y el pase de avance de 32 cuadros delimitadores tarda aproximadamente 30 ms en una [GPU](#) NVIDIA GeForce GTX 1050. Esta red es muy adecuada para el seguimiento en línea, siempre que se disponga de una [GPU](#) moderna.



## Capítulo 3

# Desarrollo

*Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora, y al mismo tiempo compartir una responsabilidad general para toda la humanidad.*

Marie Curie

### 3.1. Introducción

En el presente [TFM](#) se ha desarrollado una estrategia de detección de objetos abandonados para ser aplicado en sistemas de videovigilancia. Como ya se comentó en la sección [2.4.5](#), se utilizará como detector de objetos y personas [YOLOv4](#) y como algoritmo de seguimiento [Deep SORT](#). A continuación, se describen las diferentes secciones que componen este capítulo.

Primero se evaluará [YOLOv4](#) sobre Darknet, framework de código abierto escrito en C y [Compute Unified Device Architecture \(CUDA\)](#), y se observará la precisión y velocidad que se obtiene en la detección de objetos y personas. Posteriormente se convertirá el modelo de [YOLOv4](#) de Darknet a Tensorflow, framework de código abierto escrito en Python y C++ orientado al desarrollo de algoritmos inteligentes de Machine Learning. Utilizar [YOLOv4](#) con Tensorflow facilitará la programación del algoritmo de detección de objetos abandonados con Python, ya que Darknet no es un framework de uso extendido y podría ser más difícil encontrar soluciones para los posibles errores. A continuación se reentrenará el modelo de la red [YOLOv4](#) sobre el dataset [Open Images Dataset v4 \(OIDv4\)](#) para observar si se obtienen mayores valores en las métricas de calidad respecto a [MS COCO](#).

Una vez obtenido el modelo de [YOLOv4](#) definitivo, se probará el algoritmo de seguimiento [Deep SORT](#). Solo nos interesa la detección y seguimiento de personas y objetos de interés, por lo que se filtrará la detección para que solo se identifiquen las clases que queremos.

Finalmente, se expondrá una estrategia para la detección de objetos abandonados basada en la detección de objetos y personas mediante [CNN's](#) y se implementará sobre el detector de objetos [YOLOv4](#) junto al algoritmo de detección [Deep SORT](#). En el planteamiento del algoritmo de detección de objetos abandonados se tendrá que considerar dos posibles escenarios. El primero es que se identifique un objeto sin propietario que se encuentre estacionario durante toda la ejecución de la secuencia de vídeo. En este caso, se emitirá una señal de alarma cuando se superen los 15 segundos del objeto inmóvil. En el segundo escenario se deberá de crear una asociación entre persona y objeto. Una vez establecida la asociación se podrá evaluar cuando una persona abandona un objeto de su propiedad a una distancia en píxeles 5 veces mayor a la distancia a la que se encontraba en el momento que se realizó la asociación.

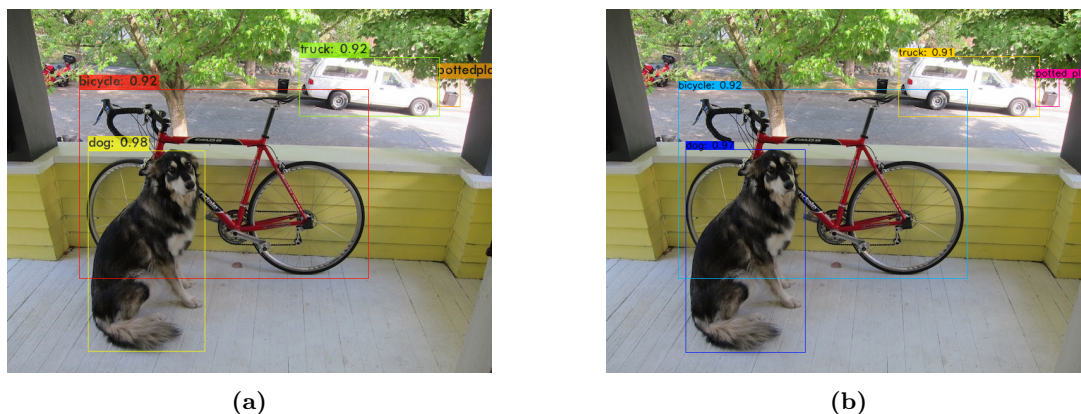
Cabe recalcar que en este capítulo se va a exponer cada uno de los procedimientos que se han llevado a cabo para poner en funcionamiento los algoritmos de detección, seguimiento y detección de objetos abandonados. Todos los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta parte del proyecto se pueden consultar en el capítulo [4](#).

## 3.2. Detección de personas y objetos con YOLOv4

**YOLOv4** es un algoritmo de detección que utiliza *Deep Learning* y **CNN** para detectar objetos. Como lo indica su nombre solo necesita “ver” la imagen una sola vez, lo cual permite ser el muy rápido aunque sacrificando precisión. Esta rapidez permite detectar objetos en tiempo real.

**YOLOv4** está originalmente implementado en Darknet, un framework de redes neuronales de código abierto escrito en C y **CUDA** y sirve como base de **YOLO**. Es rápido, fácil de instalar y admite cálculos de **Central Processing Unit (CPU)** y **GPU**. Darknet utiliza como framework para entrenar **YOLO**, lo que significa que establece la arquitectura de la red. El primer autor de Darknet es el autor del propio **YOLO** (J Redmon) y actualmente está siendo liderado por Alexey Bochkovskiy.

Aquí meter ya imágenes de yolo en acción. Hacer breve introducción a Tensorflow y explicar en que consiste la conversión de modelos y hacer comparativa sobre una imagen de Darknet vs Tensorflow.



**Figura 3.1:** Detecciones de YOLOv4 con Darknet y Tensorflow. (a) Detección de YOLOv4 con Darknet. (b) Detección de YOLOv4 con Tensorflow.

Dado que el algoritmo de seguimiento es una extensión del algoritmo de detección se comentará solamente el de DeepSORT para no comentar dos veces los mismos fragmentos del código, haciendo referencia al código del apéndice en las funciones más relevante del script de detección y seguimiento.

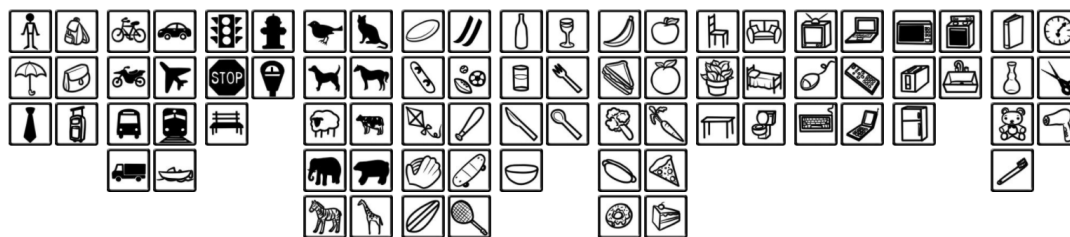
### 3.3. Datasets utilizados para el entrenamiento de YOLOv4

Hacer introducción y ajustar imágenes de esta sección antes de seguir con la siguiente

asdfasdf  
asdfasdf  
asdfasdf  
asdfasdf  
asdfasdf  
asdfasdf  
asdfasdf  
asdfasdf

#### 3.3.1. MS COCO Dataset

El dataset [MS COCO](#) [3] es un conjunto de datos de referencia utilizado para evaluar el rendimiento de los modelos entrenados por visión por computadora. Está diseñado para representar una amplia gama de objetos que encontramos regularmente en la vida cotidiana.



**Figura 3.2:** Categorías de objetos del dataset MS COCO [80]

[MS COCO](#) está etiquetado en un formato especial llamado COCO JSON, y proporciona datos para entrenar modelos supervisados de visión por computadora que son capaces de identificar los objetos comunes del conjunto de datos. Estos modelos están lejos de ser perfectos, por lo que el dataset [MS COCO](#) proporciona un punto de referencia para evaluar la mejora periódica de estos modelos a través de la investigación en visión por computadora.

Otra motivación para el dataset [MS COCO](#) es proporcionar un conjunto de datos base para entrenar modelos de visión por computadora. Una vez entrenado el modelo, se puede perfeccionar para aprender otras tareas, como datasets personalizados.

#### Tareas de MS COCO

[MS COCO](#) tiene múltiples tareas de visión por computadora. A continuación, se enumeran en orden decreciente en base a su uso:

- **Detección de objetos:** los objetos se anotan con un cuadro delimitador y una etiqueta de clase. El dataset [MS COCO](#) tiene 121.408 imágenes para detección de objetos, 883.331 anotaciones de objetos, 80 clases (ver figura 3.2) y una resolución media de imagen de 640x480.



**Figura 3.3:** MS COCO detección de objetos [80]

- **Segmentación semántica:** los límites de los objetos se etiquetan con una máscara y las clases de objetos se etiquetan con una etiqueta de clase. La segmentación semántica requiere modelos para trazar los límites entre los objetos.



Figura 3.4: MS COCO segmentación semántica [80]

- **Detección de puntos clave:** las personas son etiquetadas con puntos claves de interés (como pueden ser codos, rodillas o cabezas). El dataset MS COCO dispone de 250.000 personas con puntos clave etiquetados.



Figura 3.5: MS COCO detección de puntos clave [80]

### 3.3.2. Open Images Dataset v4

OIDv4 [8] es un conjunto de datos de 9,2 millones de imágenes con anotaciones en formato .txt unificadas para la clasificación de imágenes, detección de objetos y detección de relaciones visuales (ver figura 3.6). Las imágenes tienen una licencia Creative Commons Attribution que permite compartir y adaptar el material descargado de Flickr sin una lista predefinida de nombres de clases o etiquetas.

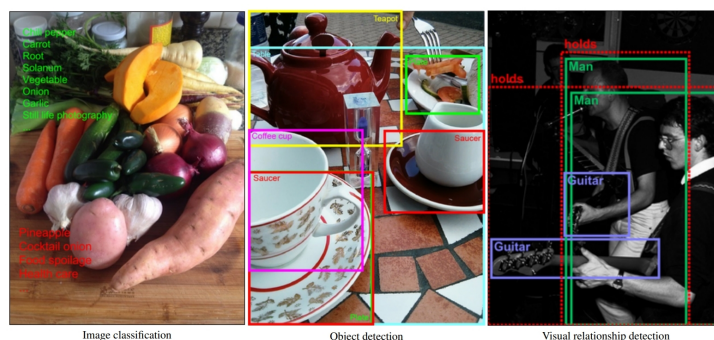


Figura 3.6: Ejemplo anotaciones en Open Images Dataset v4 [8]

OIDv4 ofrece una gran escala en varias dimensiones: 30,1 millones de etiquetas a nivel de imagen para 19,8 mil conceptos, 15,4 millones de cuadros delimitadores para las 600 clases de objetos que se muestran

en la figura 3.7, y 375 mil anotaciones de relaciones visuales que involucra 57 clases. Para la detección de objetos se proporciona más de 15 veces cuadros delimitadores que otros grandes datasets como [MS COCO](#) o ImageNet. Las imágenes suelen mostrar escenas complejas con varios objetos (de promedio tiene 8 objetos anotados por imagen).



**Figura 3.7:** Categorías de objetos del dataset Open Images Dataset v4 [8]

### 3.4. Entrenamiento YOLOv4 con Open Image Dataset v4

Aquí explicar como he entrenado una red neuronal con otro dataset a partir del repositorio [81]

Explicar que se ha tomado 1.500 imágenes de entrenamiento de las clases: person, handbag, backpack, suitcase y 300 imágenes de validación.

```

1  # Clonar el repositorio de Github
2  git clone https://github.com/theAIGuysCode/OIDv4_ToolKit.git
3  cd OIDv4_ToolKit
4
5  # Instalacion de las librerias y dependencias
6  pip install -r requirements.txt
7
8  # Descarga de las imagenes de entrenamiento con un limite de 1500
9  python main.py downloader --classes Person Handbag Backpack Suitcase --type_csv train --
    limit 1500 --multiclass 1
10
11 # Descarga de las imagenes de validacion con un limite de 300
12 python main.py downloader --classes Person Handbag Backpack Suitcase --type_csv validation -
    -limit 300 --multiclass 1
13
14 # Convertir etiquetas al formato de Darknet
15 python convert_annotations.py

```

Código 3.1: Descarga dataset Open Images Dataset v4

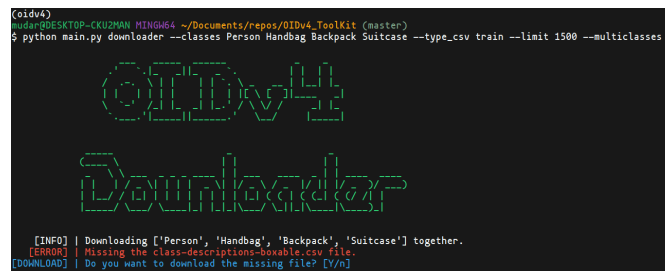


Figura 3.8: Descarga del dataset Open Images Dataset v4

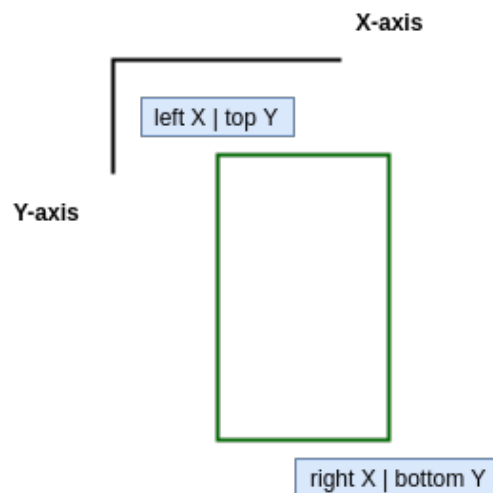


Figura 3.9: Estructura de las etiquetas de Open Images Dataset v4 [81]

La estructura que siguen las etiquetas del dataset de Open Images Dataset v4 es la siguiente: nombre de la clase x left top y x right bottom y

### 3.5. Seguimiento de personas y objetos con YOLOv4 y Deep SORT

Aquí hacer una breve descripción de deepsort, muy breve porque ya se ha explicado en el capítulo del estado del arte, y poner imágenes de su funcionamiento sobre yolov4 en el framework tensorflow.

Dado que el código que se va a comentar en esta sección es bastante largo para reflejarlo se ha optado por crear un apéndice al final del documento dedicado al mismo.

### 3.6. Algoritmo de detección de objetos abandonados

Dibujar el esquema que voy a seguir para determinar cuando un objeto ha sido abandonado. <https://app.diagrams.net/>

Intentar meter toda la chicha posible. Que quede pendiente meter aquí código de lo que he implementado para que no quede todo en el aire y se vean de repente los resultados, por lo menos que se vea la función que hace la asociación de persona objeto y la función que establece si la persona ha abandonado un objeto o si el objeto esta abandonado y sin propietario.

Poner figura ejemplo de la hipotesis donde se hace asociacion de persona y objeto cuando se activa la alarma y cuando se determina que un objeto ha sido abandonado, en el momento de la alarma se ejecuta una cuenta atrás de 30 segundos antes de determinar que el objeto ha sido abandonado.

Explicar la hipótesis de cuando un objeto no tiene propietario porque se encuentra alejado de cualquier persona en los primeros fotogramas del vídeo. En este caso al pasar 15 segundos se determina que el objeto ha sido abandonado.

Cuando se calcula se calcula la distancia entre personas y objetos de interés se calcula la media de las distancias obtenidas fotograma a fotograma en los primeros 5 segundos de vídeo. Se crea una asociación de una persona al objeto que se haya obtenido la menor distancia en el momento de la asociación, siempre y cuando esa distancia sea inferior a dos veces el ancho del cuadro limitador del objeto, para así no depender de la profundidad a la que se pueda encontrar las personas y objetos dentro del plano de visión.

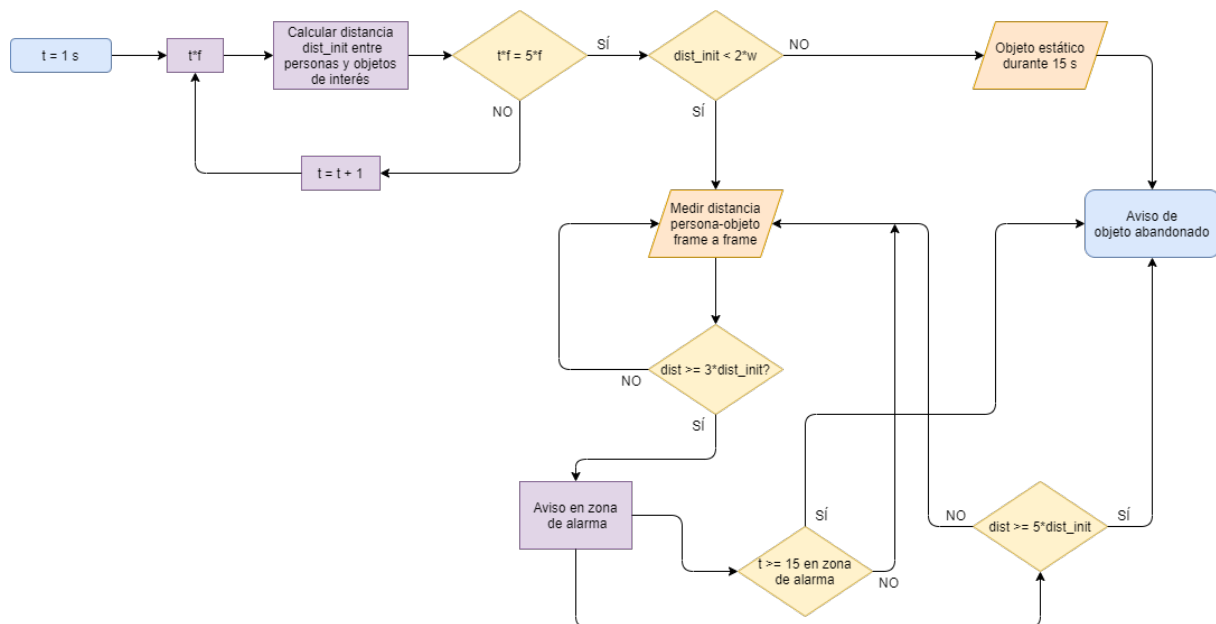
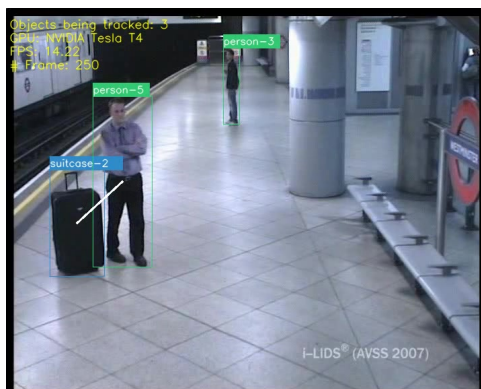


Figura 3.10: Esquema hipótesis detección objeto abandonado



**Figura 3.11:** Asociación persona-objeto

Hola hola



**Figura 3.12:** Aviso de alerta posible objeto abandonado

Hola hola



**Figura 3.13:** Detección de objeto abandonado

Hola hola

### 3.7. Conclusiones

Hacer unas breves conclusiones de lo que se ha conseguido en base a los objetivos que se han marcado en la introducción de este capítulo ...

**Data:** this text

**Result:** how to write algorithm with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X initialization;

```
while not at end of this document do
  read current;
  if understand then
    go to next section;
    current section becomes this one;
  else
    go back to the beginning of current section;
```

**Algoritmo 3.1:** How to write algorithms

# Capítulo 4

## Resultados

*Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor.*

Elon Musk

### 4.1. Introducción

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos durante el diseño del sistema la detección de objetos abandonados. Para evaluar el funcionamiento de los distintos algoritmos que han sido empleados o diseñados es necesario realizar evaluaciones cuantitativas y cualitativas para validar su funcionamiento. En la detección de objetos, los investigadores evalúan sus algoritmos sobre los mismos datasets, de tal manera que se pueda contrastar los resultados con las propuestas de trabajos previos. Para evaluar un modelo de una red neuronal artificial se utilizan datasets de referencia para medir métricas de calidad para cuantificar el funcionamiento de los algoritmos.

Este capítulo está dividido en dos secciones diferenciadas. En la primera, se van a detallar las métricas de calidad que se han empleado para validar los datasets de referencia empleados en el entrenamiento de la red neuronal [YOLOv4](#) y se expondrán los datasets empleados para evaluar los algoritmos que se han propuesto en el capítulo [3](#). En la segunda, se expondrán y interpretarán los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos sobre los datasets descritos anteriormente.

### 4.2. Entorno experimental

En el capítulo anterior se dijo que [YOLOv4](#) está preentrenado sobre [MS COCO](#). Sin embargo, durante las primeras pruebas de funcionamiento del detector de objetos se pudo observar que en la detección sobre los objetos de interés arrojaba en algunas ocasiones un *confidence score* bajo dependiendo de la posición y ángulo que estuviera. [YOLOv4](#) viene configurado por defecto con un *threshold* sobre el *confidence score* del 25 %, parámetro que se deberá de tener muy en cuenta más adelante. Por este motivo se ha decidido reentrenar la red sobre el dataset [OIDv4](#) con el objetivo de mejorar las métricas. Es por ello por lo que en el siguiente subapartado se va a hacer una introducción sobre las métricas más utilizadas en la evaluación de algoritmos de detección de objetos. Más adelante, en la sección [4.3.1](#) se visualizarán los resultados obtenidos tras el entrenamiento de la red.

#### 4.2.1. Métricas de calidad

En esta sección se va a exponer las métricas de calidad [\[82\]](#) que han sido utilizadas para evaluar los datasets utilizados en el entrenamiento de [YOLOv4](#).

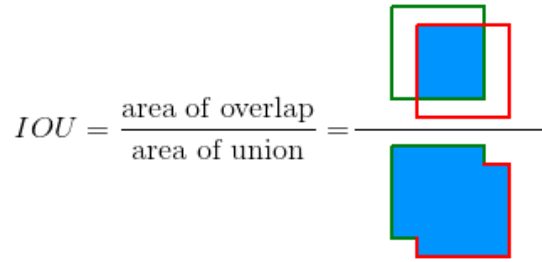
#### 4.2.1.1. Intersección sobre la unión (IoU)

**IoU** es una medida basada en el índice Jaccard que evalúa la superposición entre dos cuadros delimitadores. Requiere un cuadro delimitador de ground truth  $B_{gt}$  y un cuadro delimitador de predicción  $B_p$ . Aplicando el **IoU** podemos saber si una detección es válida (verdadero positivo) o no (falso positivo).

El **IoU** viene dado por el área de superposición entre el cuadro delimitador de predicción y el cuadro delimitador de ground truth dividido por el área de unión entre ellos:

$$IoU = \frac{\text{area}(B_p \cap B_{gt})}{\text{area}(B_p \cup B_{gt})} \quad (4.1)$$

La siguiente figura ilustra el **IoU** entre un cuadro delimitador de ground truth (en verde) y un cuadro delimitador detectado (en rojo).



**Figura 4.1:** Área de superposición IoU entre los cuadros delimitadores [82]

#### 4.2.1.2. TP, TN, FP y FN

Otros parámetros básicos en las métricas de calidad que conforman la matriz de confusión [31] son:

- **True Positive (TP)**: Número de predicciones donde el clasificador predice correctamente la clase positiva como positiva.  $IoU \geq threshold$
- **True Negative (TN)**: Número de predicciones donde el clasificador predice correctamente la clase negativa como negativa. No se utiliza en el cálculo de métricas.
- **False Positive (FP)**: Número de predicciones donde el clasificador predice incorrectamente la clase negativa como positiva.  $IoU < threshold$
- **False Negative (FN)**: Número de predicciones donde el clasificador predice incorrectamente la clase positiva como negativa.

Típicamente el *threshold* toma valores del 50 %, 75 % o 95 %.

|                 |          | True Class |          |
|-----------------|----------|------------|----------|
|                 |          | Positive   | Negative |
| Predicted Class | Positive | TP         | FP       |
|                 | Negative | FN         | TN       |

**Figura 4.2:** Matriz de confusión [31]

#### 4.2.1.3. Precisión

La precisión es la capacidad de un modelo para identificar solo los objetos relevantes. Es el porcentaje de predicciones positivas correctas y viene dado por la siguiente expresión 4.2:

$$P = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{TP}{\text{all detections}} \quad (4.2)$$

#### 4.2.1.4. Recall

El Recall es la capacidad de un modelo para encontrar todos los casos relevantes (todos los cuadros delimitadores de ground truth). Es el porcentaje de verdadero positivo detectado entre todos los ground truths relevantes y viene dado por la siguiente expresión 4.3:

$$R = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{\text{all ground truths}} \quad (4.3)$$

#### 4.2.1.5. F-Score

El F-Score se trata de una medida estadística de precisión muy utilizada en las pruebas test de algoritmos. Es la media armónica que combina los valores de la precisión y el Recall. Viene dado por la expresión 4.4:

$$F = \frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R} \quad (4.4)$$

#### 4.2.1.6. Precisión media

La precisión media es el valor medio de 11 puntos en la curva P-R para cada posible umbral (cada probabilidad de detección) para la misma clase (Precisión-Recall). En la ecuación 4.5 se muestra el cálculo de la precisión media:

$$AP = \frac{1}{11} \sum_{r \in \{0,0,1,\dots,1\}} \rho_{\text{interp}}(r) \quad (4.5)$$

con

$$\rho_{\text{interp}} = \max_{\tilde{r}: \tilde{r} \geq r} \rho(\tilde{r})$$

donde  $\rho(\tilde{r})$  es la precisión medida en el Recall  $\tilde{r}$

Por otro lado, el **mAP** es la media de los **Average precision (AP)** de todas las categorías de objetos. El **mAP** se representa mediante la siguiente ecuación:

$$\text{mAP} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i \quad (4.6)$$

### 4.2.2. Datasets utilizados

Se van a describir los datasets más relevantes en la detección de objetos abandonados en los sistemas de videovigilancia así como los datasets de referencia sobre las que se validará previamente, en base a las métricas de calidad, el modelo entrenado o pre-entrenado utilizado.

En la tabla 4.1 se resumen los contenidos más relevantes de los datasets como son: número de secuencias, longitud media en minutos, escenario o tipo de desafío.

Los *challenges* que se consideran de interés para la detección de objetos abandonados se numeran a continuación:

- I = cambios de iluminación/sombras
- R = objetos alejados o pequeños
- P = personas estáticas en un punto durante un período de tiempo
- O = oclusiones
- LR = resolución vídeo baja
- RO = objetos abandonados o eliminados

**Tabla 4.1:** Datasets utilizados en la evaluación de los algoritmos

| Nombre del dataset | # Secuencias | Longitud media (min) | Escenario         | Challenge      |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|
| PETS2007           | 28           | 1,96                 | Aeropuerto        | I, R, P, O     |
| AVSSAB2007         | 3            | 3,46                 | Estación de metro | I, R, P, O     |
| GBA2018            | 8            | 0,74                 | Interior          | I, R, P, O, RO |
| ABODA              | 11           | 1,90                 | Interior/exterior | I, R, P, O     |

#### 4.2.2.1. PETS2007 Dataset

El dataset [Performance Evaluation of Tracking and Surveillance 2007 \(PETS2007\)](#) [5] está formado por secuencias que contienen tres tipos escenarios con una complejidad ascendente: personas merodeando, robo de equipaje y equipaje desatendido/abandonado.

##### Definición de merodear

Merodear se define como una persona que entra en escena y permanece dentro de la escena durante más de  $t$  segundos. Para los propósitos de [PETS2007](#), 60 segundos.

##### Definición de objeto desatendido

Se utilizan tres reglas para determinar si el equipaje está atendido por parte de una persona o no:

- Un equipaje es propiedad y es atendido por una persona o personas que ingresan al lugar con el equipaje hasta el punto en que el equipaje no está en contacto físico con la persona (regla contextual).
- En este punto, el equipaje es atendido por el propietario únicamente cuando se encuentran a una distancia de un metro del equipaje (regla espacial). Todas las distancias se miden entre los centroides del objeto en el plano del suelo (es decir,  $z = 0$ ). Si una persona se encuentra a 2 metros de su equipaje, el sistema no debe activar ninguna alarma.
- Un equipaje está desatendido cuando el propietario está a más de 3 metros del equipaje. Si una persona cruza la línea de los 3 metros, el sistema debe usar la regla espacio-temporal el equipaje. Si el equipaje se encuentra en el rango de [2,3] metros se determina como una zona de advertencia.

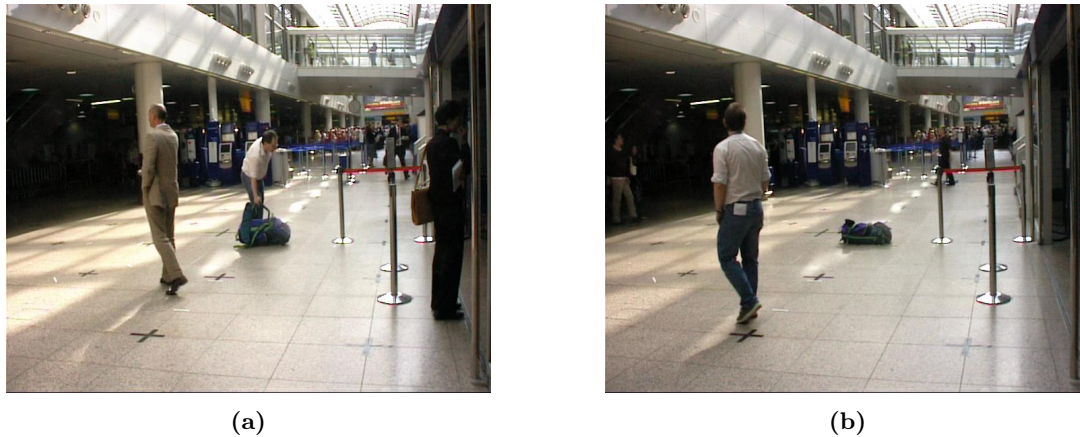
##### Definición de objeto abandonado

El abandono de una pieza de equipaje se define espacial y temporalmente. El abandono se define como:

Un bulto de equipaje que ha sido desatendido por el propietario por un período de 25 segundos consecutivos en el cual el propietario no ha vuelto a atender el equipaje, ni el equipaje ha sido atendido por una segunda persona. Si una pieza de equipaje se deja desatendida durante 25 segundos, se activa una alarma.

### Definición de robo de pieza de equipaje

El robo de una pieza de equipaje se define utilizando únicamente una restricción espacial. El robo se define como un artículo de equipaje movido a más de 3 metros del propietario. Se puede emitir una advertencia 2 metros del propietario.



**Figura 4.3:** Imágenes extraídas del dataset PETS2007 [5]. (a) Fotograma de la secuencia S08-camera4 donde un hombre deja su equipaje en el suelo. (b) Otro fotograma de la secuencia S08-camera4 donde el hombre abandona el lugar sin su equipaje.

Las cámaras utilizadas para la grabación de las distintas secuencias son las siguientes:

- Cámara 1: Canon MV-1 1xCCD w/progressive scan
- Cámara 2: Sony DCR-PC1000E 3xCMOS
- Cámara 3: Canon MV-1 1xCCD w/progressive scan
- Cámara 4: Sony DCR-PC1000E 3xCMOS

La resolución de todas las secuencias es PAL standard (768 x 576 píxeles y 25 FPS) y comprimidas como secuencias de imágenes JPEG (aprox. 90 % de calidad).



**Figura 4.4:** Imágenes extraídas del dataset PETS2007 [5]. (a) Fotograma de la secuencia S07-thirdView donde una mujer se encuentra junto a su equipaje. (b) Otro fotograma de la secuencia S07-thirdView donde la mujer abandona el lugar sin su bolso.

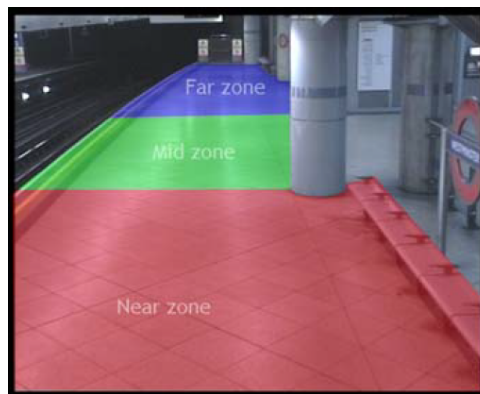
En este proyecto solo se va a tener en cuenta cuando un equipaje ha sido abandonado sin propietario en un tiempo superior a 15 segundos o cuando ha sido desatendido por su propietario alejándose más de 5 veces la distancia que se establece en el momento de la asociación persona-objeto.

#### 4.2.2.2. AVSSAB2007 Dataset

Advanced Video and Signal based Surveillance Abandoned Baggage (AVSSAB2007) [6] es un subconjunto de datos del dataset AVSS 2007, el cual fue creado para el *i-LIDS bag and vehicle detection challenge* que se celebró en la 14<sup>th</sup> IEEE International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance en septiembre de 2007. En ella se tenía como objetivo atraer artículos del Estado del Arte para presentar metodologías para la detección de eventos. Tiene la intención de informar sobre la precisión, solidez y complejidad de las secuencias de vídeo del dataset.

Se ha utilizado el subconjunto de secuencias dedicadas a la detección de objetos abandonados. Este subdataset está formado por tres secuencias de vídeo grabadas a una resolución de 720 x 576 píxeles a 25 FPS. El modelo de la cámara no se especifica.

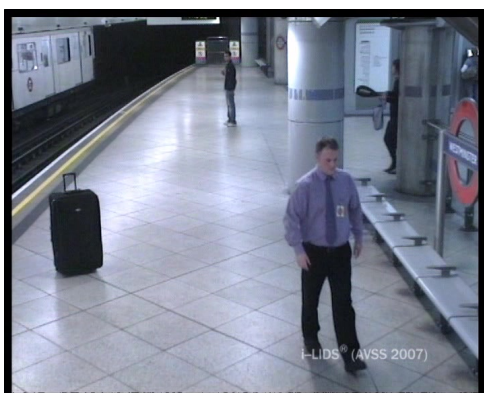
El ROI está dividido en tres zonas: cercana, media, lejos. En cada una de las secuencias de vídeo el objeto que es abandonado se encuentra en cada una de las zonas que se muestran en la figura 4.5.



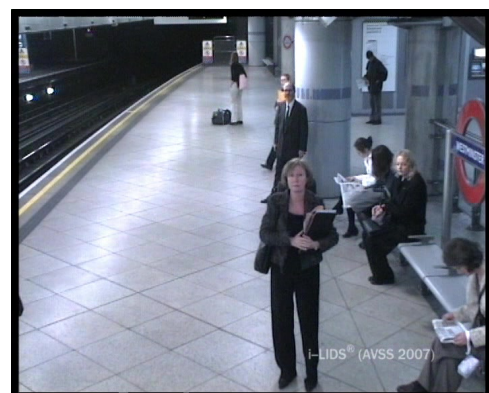
**Figura 4.5:** Regiones de interés del dataset AVSSAB2007 [6]

Todas las secuencias presentan la misma estructura en la sucesión de eventos:

- Una persona ha colocado un objeto que estaba en su posesión en una de las áreas de detección
- Esa persona abandona el área de detección sin el objeto
- Esa persona aún no ha regresado al objeto más de 60 segundos después de haber abandonado el área de detección
- El objeto permanece en el área de detección hasta finalizar la secuencia de vídeo



(a)



(b)

**Figura 4.6:** Imágenes extraídas del dataset AVSSAB2007 [6]. (a) Fotograma de la secuencia AVSSAB-Easy donde el hombre abandona su maleta en la zona cercana. (b) Fotograma de la secuencia AVSSAB-Medium donde una mujer se encuentra junto a su bolsa de mano en la zona media del andén del metro.

### 4.2.2.3. GBA2018 Dataset

El dataset [GEINTRA Behaviour Analysis 2018 \(GBA2018\)](#) [4] fue grabado y etiquetado por el grupo de investigación [Grupo de Ingeniería Electrónica Aplicada a Espacios Inteligentes y Transporte \(GEINTRA\)](#) en la [Escuela Politécnica Superior \(EPS\)](#) de la [Universidad de Alcalá de Henares \(UAH\)](#) durante la realización del [TFM](#) de David Valdivieso López [83]. Está orientado a la evaluación de algoritmos de detección de objetos abandonados y eventos anómalos como estampidas. El dataset está formado 8 secuencias en 2 escenarios distintos grabadas con una GoPro HERO4 a una resolución de 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS.



**Figura 4.7:** ROI del hall de la Escuela Politécnica Superior (UAH) [84]

En el primer escenario se muestra como [ROI](#) el hall de la [EPS](#) desde un plano alejado donde ocurren eventos como abandono de maletas, mochilas y bolsas de mano. Se trata de un escenario complejo ya que hay cambios tanto de luz natural como artificial y personas y objetos situados a distancias largas, lo que puede dificultar la tarea de detección.



(a)



(b)

**Figura 4.8:** Imágenes extraídas de secuencias del primer escenario del dataset GBA2018 [4]. (a) Fotograma de la secuencia GBA-far-video2 donde dos bolsas de mano han sido abandonadas en medio del hall. (b) Fotograma de la secuencia GBA-far-video3 donde varias bolsas y maletas están alejadas de sus propietarios.

El [ROI](#) del segundo escenario se encuentra en el pasillo que conecta el hall con la cafetería. El plano de grabación es más cercano respecto al anterior con lo que se consideran secuencias más fáciles de evaluar ya que no se encuentran elementos de interés alejados ni tampoco hay cambios bruscos en la iluminación.



(a)



(b)

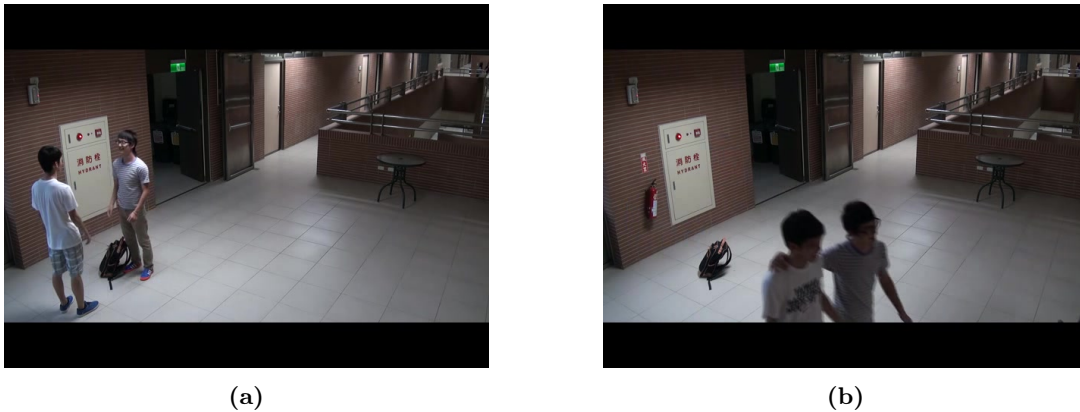
**Figura 4.9:** Imágenes extraídas de secuencias del segundo escenario del dataset GBA2018 [4]. (a) Fotograma de la secuencia GBA-near-big-video2 donde una bolsa de mano es abandonada en el pasillo de la cafetería. (b) Fotograma de la secuencia GBA-near-big-video4 donde dos personas abandonan una pequeña bolsa de mano.

#### 4.2.2.4. ABODA Dataset

Abandoned Objects Dataset (ABODA) [9] es un dataset propuesto por primera vez en 2015 para la detección de objetos abandonados. ABODA está formado por 11 secuencias etiquetadas con varios escenarios de aplicaciones reales que son un desafío para la detección de objetos abandonados. Las situaciones incluyen escenas de gran aglomeración de personas, cambios en las condiciones de iluminación, detección nocturna, así como ambientes interiores y exteriores.

Algunas secuencias de vídeo están grabadas a resoluciones: de 720 x 480 píxeles a 30 FPS, y otras secuencias a 640 x 480 píxeles y 30 FPS. El modelo de la cámara no se especifica.

La figura 4.10 muestra los fotogramas de vídeo1 grabados en un entorno interior con luz artificial. En esta secuencia dos personas están interactuando entre sí y una persona tiene una bolsa (Fig. 4.10a). Más tarde, una de las dos personas deja caer su bolso y ambos abandonan el lugar ((Fig. 4.10b))



**Figura 4.10:** Imágenes extraídas del dataset ABODA [9]. (a) Fotograma donde dos chicos conversan en el hall. (b) Otro fotograma donde los dos chicos abandonan una mochila.

Este dataset también incluye escenas de aglomeración de personas que se encuentran en aeropuertos o estaciones de tren, iluminación variable de día y grabaciones nocturnas.



**Figura 4.11:** Imágenes extraídas del dataset ABODA [9]. (a) Fotograma de la secuencia video5 de una grabación nocturna. (b) Fotograma de la secuencia video11 donde hay varias personas haciendo cola en un aeropuerto.

### 4.3. Resultados experimentales

Una vez elegido MS COCO como dataset de referencia para usar con YOLOv4, se va a ver los resultados obtenidos en distintos algoritmos.

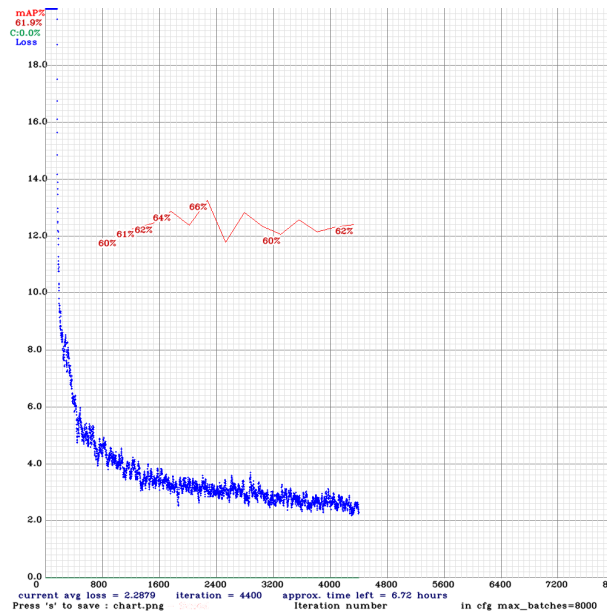
Hacer introducción donde se explique que primero se va a relizar una evaluación cuantitativa de los entrenamientos de las redes neuronales y después una evaluación cualitativa del funcionamiento de los algoritmos

### 4.3.1. Métricas de calidad en Open Image Dataset v4

Tras entrenar YOLOv4 con el dataset personalizado tal como se ha explicado en el en la sección 3.4 se va a evaluar las métricas de calidad. Gracias al framework Darknet [85] es fácil poder evaluar las métricas aplicando el siguiente comando en el terminal:

```
1 # Evaluacion de metricas de interes
2 ./darknet detector train data/obj.data cfg/yolov4-obj.cfg yolov4.conv.137 -dont_show -map
```

**Código 4.1:** Evaluación métricas de calidad del dataset utilizado para el entrenamiento de la red neuronal de detección de objetos



**Figura 4.12:** Evolución del mAP y pérdidas a lo largo de las interacciones durante el entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4

```
Tensor Cores are used.
(next mAP calculation at 4756 iterations)
4756: 1.817470, 2.770160 avg loss, 0.001000 rate, 4.198377 seconds, 304384 images, 6.902508 hours left
Resizing to initial size: 416 x 416 try to allocate additional workspace_size = 111.05 MB
CUDA allocate done!

calculation mAP (mean average precision)...
Detection layer: 139 - type = 28
Detection layer: 150 - type = 28
Detection layer: 161 - type = 28
396
detections_count = 5779, unique_truth_count = 703
class_id = 0, name = Person, ap = 34.69% (TP = 334, FP = 634)
class_id = 1, name = Handbag, ap = 85.85% (TP = 45, FP = 6)
class_id = 2, name = Backpack, ap = 69.47% (TP = 23, FP = 13)
class_id = 3, name = Suitcase, ap = 44.75% (TP = 18, FP = 22)

for conf_thresh = 0.25, precision = 0.38, recall = 0.60, F1-score = 0.47
for conf_thresh = 0.25, TP = 420, FP = 675, FN = 283, average IoU = 28.07 %

IoU threshold = 50 %, used Area-Under-Curve for each unique Recall
mean average precision (mAP@0.50) = 0.586899, or 58.69 %
Total Detection Time: 13 Seconds

Set -points flag:
'-points 101' for MS COCO
'-points 11' for PascalVOC 2007 (uncomment 'difficult' in voc.data)
'-points 0' (AUC) for ImageNet, PascalVOC 2010-2012, your custom dataset

mean_average_precision (mAP@0.5) = 0.586899
New best mAP!
Saving weights to /mydrive/yolov4/backup/yolov4-obj_best.weights
Loaded: 0.000113 seconds
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 139 Avg (IOU: 0.700612), count: 32, class_loss = 6.096747, iou_loss = 55.813667, total_loss = 61.910416
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 150 Avg (IOU: 0.775456), count: 49, class_loss = 5.580284, iou_loss = 12.592869, total_loss = 18.173153
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 161 Avg (IOU: 0.790256), count: 26, class_loss = 1.332650, iou_loss = 2.060724, total_loss = 3.393374
total_bbox = 213715, rewritten_bbox = 0.624196 %
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 139 Avg (IOU: 0.000000), count: 1, class_loss = 0.336086, iou_loss = 0.000000, total_loss = 0.336086
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 150 Avg (IOU: 0.762050), count: 25, class_loss = 7.279247, iou_loss = 4.255256, total_loss = 11.534503
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 161 Avg (IOU: 0.769026), count: 25, class_loss = 5.018727, iou_loss = 1.423375, total_loss = 6.442101
total_bbox = 213705, rewritten_bbox = 0.624050 %
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 139 Avg (IOU: 0.663652), count: 22, class_loss = 3.985775, iou_loss = 31.648819, total_loss = 35.634594
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 150 Avg (IOU: 0.767802), count: 31, class_loss = 5.791464, iou_loss = 14.015648, total_loss = 19.807112
v3 (iou loss, Normalizer: (iou: 0.07, obj: 1.00, cls: 1.00) Region 161 Avg (IOU: 0.810753), count: 18, class_loss = 2.353435, iou_loss = 1.116390, total_loss = 3.469825
total_bbox = 213836, rewritten_bbox = 0.623843 %
```

**Figura 4.13:** Métricas durante el entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4

En la tabla 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se reflejan las métricas más relevantes cada 1000 iteraciones del entrenamiento de la red neuronal.

Tabla 4.2: Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [1]

| Iterations   | AP person<br>(%) | AP handbag<br>(%) | AP backpack<br>(%) | AP suitcase<br>(%) |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000        | 31,26            | 85,45             | 67,99              | 42,15              |
| <b>2.000</b> | <b>43,96</b>     | <b>92,39</b>      | <b>63,88</b>       | <b>64,79</b>       |
| 3.000        | 36,16            | 90,10             | 67,88              | 53,33              |
| 4.000        | 35,56            | 91,99             | 64,61              | 57,74              |
| 5.000        | 34,21            | 87,35             | 68,73              | 48,77              |
| 6.000        | 36,74            | 89,48             | 65,83              | 49,09              |
| 7.000        | 34,76            | 88,94             | 68,20              | 51,24              |
| 8.000        | 38,30            | 87,69             | 72,00              | 58,89              |

Tabla 4.3: Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [2]

| Iterations   | TP person  | TP handbag | TP backpack | TP suitcase |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.000        | 249        | 52         | 19          | 16          |
| <b>2.000</b> | <b>338</b> | <b>54</b>  | <b>19</b>   | <b>19</b>   |
| 3.000        | 324        | 54         | 21          | 18          |
| 4.000        | 329        | 54         | 20          | 20          |
| 5.000        | 313        | 50         | 23          | 16          |
| 6.000        | 323        | 52         | 20          | 13          |
| 7.000        | 288        | 53         | 19          | 18          |
| 8.000        | 308        | 49         | 21          | 19          |

Tabla 4.4: Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [3]

| Iterations   | FP person  | FP handbag | FP backpack | FP suitcase |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1.000        | 416        | 20         | 11          | 42          |
| <b>2.000</b> | <b>489</b> | <b>15</b>  | <b>16</b>   | <b>7</b>    |
| 3.000        | 479        | 22         | 18          | 36          |
| 4.000        | 521        | 10         | 20          | 19          |
| 5.000        | 474        | 14         | 19          | 22          |
| 6.000        | 446        | 7          | 14          | 13          |
| 7.000        | 391        | 19         | 13          | 16          |
| 8.000        | 412        | 11         | 16          | 17          |

Tabla 4.5: Métricas de calidad en el primer entrenamiento con OIDv4 [4]

| Iterations   | TP         | FP         | FN         | Precision<br>(%) | Recall<br>(%) | F-score<br>(%) | Average IoU<br>(%) | mAP @ 0.5<br>(%) |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1.000        | 336        | 489        | 367        | 40,73            | 47,80         | 43,98          | 29,36              | 56,71            |
| <b>2.000</b> | <b>430</b> | <b>527</b> | <b>273</b> | <b>44,93</b>     | <b>61,17</b>  | <b>51,81</b>   | <b>34,13</b>       | <b>66,25</b>     |
| 3.000        | 417        | 555        | 286        | 42,90            | 59,32         | 49,79          | 32,29              | 61,87            |
| 4.000        | 423        | 570        | 280        | 42,60            | 60,17         | 49,88          | 33,30              | 62,47            |
| 5.000        | 402        | 529        | 301        | 43,18            | 57,18         | 49,20          | 32,53              | 59,77            |
| 6.000        | 408        | 480        | 295        | 45,95            | 58,04         | 51,29          | 36,76              | 60,28            |
| 7.000        | 378        | 439        | 325        | 46,27            | 53,77         | 49,74          | 36,90              | 60,78            |
| 8.000        | 397        | 456        | 306        | 46,54            | 56,47         | 51,03          | 37,69              | 64,22            |

Aquí explicar porque en función de las métricas obtenidas no es un buen modelo y se debe de reentrenar la red. El IoU sale muy bajo < 50 %, por tanto salen muchos FP

Tabla 4.6: Métricas de calidad en el segundo entrenamiento con OIDv4 [1]

| Iterations    | AP person (%) | AP bags (%)  | TP person    | TP bags    | FP person    | FP bags    |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1.000         | 30,81         | 21,61        | 5.216        | 231        | 9.220        | 579        |
| 2.000         | 38,38         | 53,59        | 6.542        | 362        | 11.789       | 354        |
| 3.000         | 33,51         | 68,56        | 7.232        | 419        | 18.887       | 411        |
| 4.000         | 41,31         | 77,12        | 7.105        | 427        | 11.397       | 222        |
| 5.000         | 38,86         | 75,78        | 6.586        | 444        | 11.735       | 398        |
| 6.000         | 36,29         | 66,49        | 6.556        | 426        | 12.506       | 537        |
| 7.000         | 39,94         | 67,78        | 6.246        | 418        | 9.744        | 523        |
| 8.000         | 31,69         | 69,07        | 6.082        | 417        | 13.353       | 422        |
| 9.000         | 43,34         | 78,37        | 6.773        | 451        | 9.846        | 373        |
| <b>10.000</b> | <b>43,40</b>  | <b>78,53</b> | <b>6.174</b> | <b>426</b> | <b>7.149</b> | <b>217</b> |
| 11.000        | 38,81         | 76,60        | 7.166        | 446        | 12.162       | 387        |
| 12.000        | 41,72         | 78,10        | 6.926        | 444        | 10.387       | 289        |
| 13.000        | 39,48         | 74,67        | 6.575        | 406        | 9.850        | 238        |
| 14.000        | 41,85         | 73,69        | 6.844        | 432        | 10.092       | 385        |
| 15.000        | 40,19         | 75,37        | 6.915        | 423        | 11.426       | 252        |
| 16.000        | 41,26         | 75,17        | 6.661        | 423        | 9.330        | 219        |
| 17.000        | 42,13         | 78,77        | 6.991        | 433        | 9.924        | 242        |
| 18.000        | 40,97         | 75,45        | 6.871        | 432        | 10.243       | 300        |
| 19.000        | 39,01         | 73,23        | 6.822        | 428        | 10.791       | 333        |
| 20.000        | 41,37         | 78,38        | 7.011        | 432        | 10.103       | 232        |

Tabla 4.7: Métricas de calidad en el segundo entrenamiento con OIDv4 [2]

| Iterations    | TP           | FP           | FN           | Precision (%) | Recall (%)   | F-score (%)  | Average IoU (%) | mAP @ 0.5 (%) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 1.000         | 5.447        | 9.799        | 6.379        | 35,73         | 46,06        | 40,24        | 25,72           | 26,21         |
| 2.000         | 6.904        | 12.143       | 4.922        | 36,25         | 58,38        | 44,73        | 27,30           | 45,98         |
| 3.000         | 7.651        | 19.298       | 4.175        | 28,39         | 64,70        | 39,46        | 21,66           | 51,04         |
| 4.000         | 7.532        | 11.619       | 4.294        | 39,33         | 63,69        | 48,63        | 30,90           | 59,22         |
| 5.000         | 7.030        | 12.133       | 4.796        | 36,69         | 59,45        | 45,37        | 28,28           | 57,32         |
| 6.000         | 6.982        | 13.043       | 4.844        | 34,87         | 59,04        | 43,84        | 27,23           | 51,39         |
| 7.000         | 6.664        | 10.267       | 5.162        | 39,36         | 56,35        | 46,35        | 30,96           | 53,86         |
| 8.000         | 6.499        | 13.775       | 5.327        | 32,06         | 54,96        | 40,49        | 24,96           | 50,38         |
| 9.000         | 7.224        | 10.219       | 4.602        | 41,41         | 61,09        | 49,36        | 32,95           | 60,85         |
| <b>10.000</b> | <b>6.600</b> | <b>7.366</b> | <b>5.226</b> | <b>47,26</b>  | <b>55,81</b> | <b>51,18</b> | <b>37,83</b>    | <b>60,97</b>  |
| 11.000        | 7.612        | 12.549       | 4.214        | 37,76         | 64,37        | 47,59        | 30,20           | 57,70         |
| 12.000        | 7.370        | 10.676       | 4.456        | 40,84         | 62,32        | 49,34        | 32,34           | 59,91         |
| 13.000        | 6.981        | 10.088       | 4.845        | 40,90         | 59,03        | 48,32        | 32,83           | 57,07         |
| 14.000        | 7.276        | 10.477       | 4.550        | 40,98         | 61,53        | 49,20        | 32,61           | 57,77         |
| 15.000        | 7.338        | 11.678       | 4.488        | 38,59         | 62,05        | 47,58        | 30,53           | 57,78         |
| 16.000        | 7.084        | 9.549        | 4.742        | 42,59         | 59,90        | 49,78        | 33,87           | 58,22         |
| 17.000        | 7.424        | 10.166       | 4.402        | 42,21         | 62,78        | 50,48        | 34,53           | 60,45         |
| 18.000        | 7.303        | 10.543       | 4.523        | 40,92         | 61,75        | 49,22        | 33,11           | 58,21         |
| 19.000        | 7.250        | 11.124       | 4.576        | 39,46         | 61,31        | 48,01        | 31,90           | 56,12         |
| 20.000        | 7.443        | 10.335       | 4.383        | 41,87         | 62,94        | 50,28        | 34,35           | 59,93         |

### 4.3.2. Métricas de calidad en MS COCO Dataset

**Tabla 4.8:** Comparativa métricas de calidad entre los test en OIDv4 y MS COCO [1]

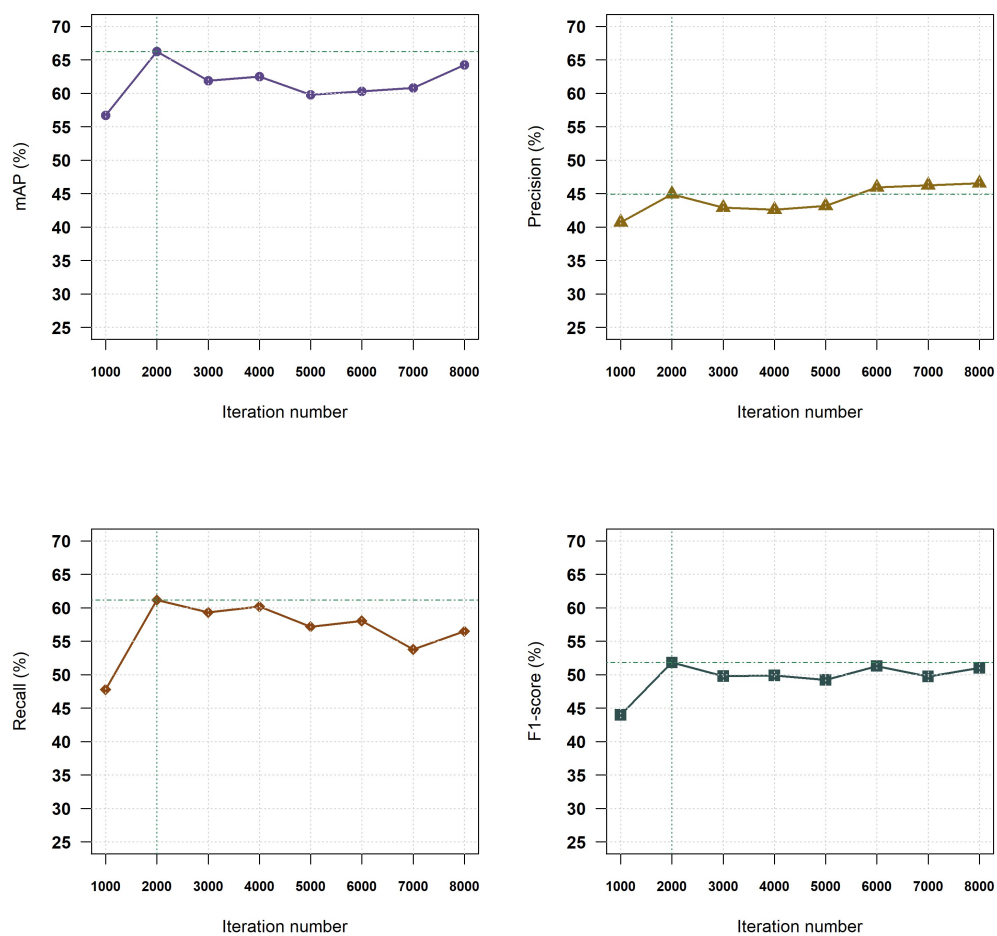
| Dataset        | TP            | FP            | FN            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>MS COCO</b> | <b>22.730</b> | <b>10.889</b> | <b>13.027</b> |
| OIDv4 test 1   | 430           | 527           | 273           |
| OIDv4 test 2   | 6.600         | 7.366         | 5.226         |

**Tabla 4.9:** Comparativa métricas de calidad entre los dos test en OIDv4 y MS COCO [2]

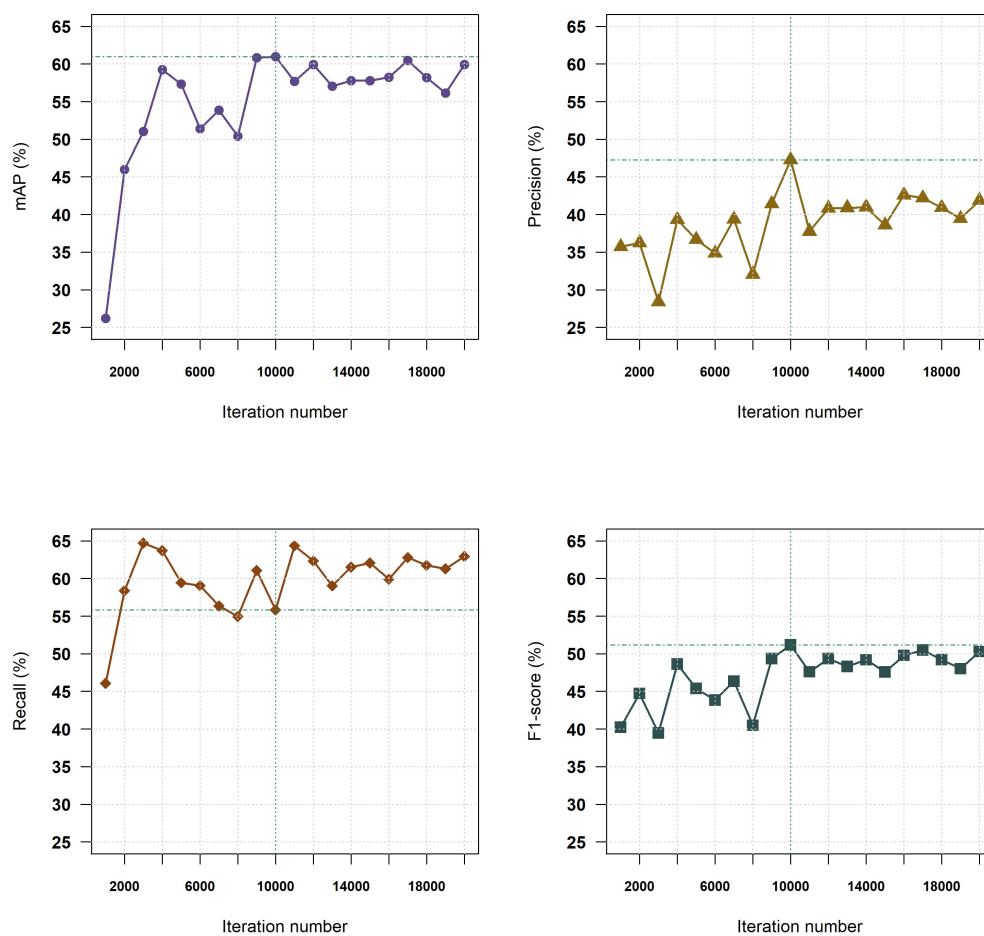
| Dataset        | Precision<br>(%) | Recall<br>(%) | F-score<br>(%) | average IoU<br>(%) | mAP @ 0.5<br>(%) |
|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>MS COCO</b> | <b>67,61</b>     | <b>63,57</b>  | <b>65,53</b>   | <b>56.04</b>       | <b>64.16</b>     |
| OIDv4 test 1   | 44,93            | 61,17         | 51,81          | 34,13              | 66,25            |
| OIDv4 test 2   | 47,26            | 55,81         | 51,18          | 37,83              | 60,97            |

**Tabla 4.10:** Métricas de calidad de MS COCO en las clases de interés

| Class    | AP (%) | TP    | FP    |
|----------|--------|-------|-------|
| Person   | 79,53  | 7.923 | 3.168 |
| Backpack | 44,10  | 172   | 156   |
| Handbag  | 29,83  | 158   | 215   |
| Suitcase | 71,08  | 205   | 102   |



**Figura 4.14:** Resumen métricas primer entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4



**Figura 4.15:** Resumen métricas segundo entrenamiento de la red neuronal con el dataset de OIDv4

### 4.3.3. Resultados en detección de objetos con YOLOv4

Poner imágenes de las detecciones en los datasets empleados y explicar con detalle como influye distintos elementos como la distancia, iluminación, color, etc... en la detección de objetos.

<https://old.photojoiner.net/>

También hacer tablas durante un número determinado de fotogramas donde, a modo de ejemplo se calcule las métricas más relevantes.

#### 4.3.4. Resultados en tracking con Deep SORT

Poner imágenes de las detecciones en los datasets empleados y explicar con detalle los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de hacer un seguimiento o *tracking* de objetos y personas, se pierde el rastreo y se vuelve a asociar una nueva ID a ese individuo, también explicar que debido al *threshold* que pongamos se pueden perder objetos, pero tampoco es conveniente bajarlo a más de X porque entonces se confunden objetos o se trackean varias veces.

## 4.3.5. Resultados en algoritmo de detección de objetos abandonados

Poner ejemplos de avssab2007easy (warning + abandoned), avssab2007medium (sin asignacion de propietario), aboda (warning + abandoned), gba (warning + abandoned), pets2007 y alguno de gba problemas de con cambios de identidad con lo que es imposible trackear un objeto



Figura 4.16: Propietario maleta desaparece del plano de visión

Aquí meter un subsubapartado con métricas relevantes en la detección de objetos abandonados.

#### 4.4. Conclusiones

## Capítulo 5

# Conclusiones y líneas futuras

*El trabajo ocupará una gran parte de tu vida, la mejor forma de lidiar con ello, es encontrar algo que realmente ames.*

Steve Jobs

En este apartado se resumen las conclusiones obtenidas y se proponen futuras líneas de investigación que se deriven del trabajo.

### 5.1. Conclusiones

Este proyecto se ha enfocado en el desarrollo de una estrategia para la detección de objetos abandonados en sistemas de videovigilancia. Para ello, se realizó un estudio del Estado del Arte sobre las distintas metodologías en la detección de objetos abandonados. Las técnicas que se llevaban utilizando en los últimos años son las de segmentación de objetos en movimiento en primer plano, detección de objetos estacionarios, reconocimiento de comportamientos y detección de personas y objetos.

Se ha decidido utilizar [CNN](#) como estrategia en la detección de personas y objetos, ya que se pueden desarrollar sistemas de detección en tiempo real. Tras evaluar las métricas de los distintos algoritmos de detección de objetos se ha escogido [YOLOv4](#) ya que, respecto a sus principales competidores, [SSD](#), [EfficientDet](#) o [Faster R-CNN](#), presenta una mayor relación de [mAP](#) y [FPS](#) en los benchmarks del dataset de [MS COCO](#).

Se ha entrenado dos redes neuronales para que solo detectase las clases de interés: personas, mochilas, bolsos, bolsas de mano y maletas. Se ha empleado el dataset de [OIDv4](#) para el entrenamiento de la red, tomando 1.500 imágenes de cada clase para el entrenamiento y 300 de cada clase para la validación (un 20 % de las imágenes respecto a las del entrenamiento). Es aconsejable realizar un entrenamiento con 2.000 iteraciones por cada clase entrenada, por tanto, teniendo 4 clases, se fijó las iteraciones máximas a 8.000. En el primer entrenamiento salieron valores de [mAP](#) aceptables, sin embargo, como se observa en la tabla 4.5, aparecieron muchos más [FP](#) que [TP](#) lo que derivó a obtener valores de [IoU](#) muy bajos, inferiores al 50 %. En el segundo entrenamiento de la red neuronal se propuso aumentar el número de clases. A diferencia de [MS COCO](#), que solo dispone de 80 clases muy generalizadas, el dataset [OIDv4](#) ofrece clases más específicas, como modelos concretos de maletas o de bolsas de mano, que resultan interesantes para el entrenamiento de nuestra red. Se emplearon 7 clases y se subió las máximas iteraciones a 20.000, por no limitar el entrenamiento a lo mínimo recomendable. Los valores de las métricas de calidad obtenidas fueron muy similares a los del primer entrenamiento. En vista a los resultados de los dos entrenamientos, se decidió continuar el proyecto con el dataset de referencia [MS COCO](#), ya que las métricas de calidad de los dos entrenamientos realizados fueron muy inferiores.

Se han estudiado los métodos de [MOT](#) mas recientes, [SORT](#) y [Deep SORT](#). Se ha comprobado que utilizando el algoritmo de seguimiento [Deep SORT](#), el cual trabaja excelentemente con [YOLOv4](#), se obtuvieron buenos resultados en el rastreo de personas y objetos de interés. Se produjeron problemas en el seguimiento en secuencias de vídeo donde hay grandes aglomeraciones de personas que se cruzan, se

encuentran superpuestas produciendo oclusiones o desaparecen del plano durante varios segundos, lo cual origina que se pierda el seguimiento de la identidad, obligando a crear una nueva identidad y asociación entre persona y objeto.

Se ha diseñado un algoritmo capaz de detectar objetos abandonados. Se han expuesto dos posibles escenarios. El primer escenario es que el objeto permanezca inmóvil en el mismo punto durante toda la secuencia de vídeo y no tenga ninguna persona asociada como propietaria. En tal caso cuando han transcurrido 15 segundos, se indica que ese objeto se encuentra perdido o ha sido abandonado. El segundo escenario se ha tenido que lidiar con el problema de la asociación persona-objeto. Para ello, se ha calculado la distancia de los centroides de los cuadros delimitadores entre las personas y todos los objetos detectables, estableciendo una asociación persona-objeto cuando se detectase la mínima en píxeles. Una vez creada, la asociación se ha podido comprobar que el algoritmo diseñado detecta cuando un objeto se aleja de su propietario una distancia equivalente a 5 veces la distancia medida cuando se genera la asociación.

Finalmente se ha validado el funcionamiento de los algoritmos con los datasets más utilizados en la evaluación de sistemas de detección de objetos abandonados, como son [PETS2007](#), [ABODA](#), [AVSSAB2007](#) o [GBA2018](#). Se han escogido secuencias de vídeo diferenciadas donde ocurren cambios de iluminación, objetos cercanos o alejados o distintas resoluciones de vídeo.

No se obtuvieron buenos resultados cuando el objeto que había sido abandonado se encontraba totalmente tumbado en el suelo. Ocurrían dos sucesos, el primero es que la detección cambiase cada poco segundos y se perdiera tanto la identidad del objeto como la asociación persona-objeto. El segundo suceso es que la predicción bajara del 25 % y se dejara tanto de detectar como de rastrear. Esto se puede deber a que [MS COCO](#) no contiene las suficientes imágenes de bolsos, mochilas, bolsas de mano y maletas desde ángulos desfavorable, por tanto se pierde precisión en la detección.

En las secuencias de vídeo donde se evaluaba el abandono de maletas o bolsos que no perdían su forma al posarlas en el suelo, se obtuvieron buenos resultados con tasas bajas de fallos en la detección de objeto abandonado.

## 5.2. Líneas futuras

A continuación, se van plantear posibles líneas futuras para mejorar la estrategia planteada en este proyecto, así como trabajos que pueden ser desarrollados utilizando el presente como base:

- **Utilizar Scaled-YOLOv4.** En [1] se demostró que la red neuronal de detección [YOLOv4](#) escala tanto hacia arriba como hacia abajo y es aplicable a redes tanto grandes como pequeñas manteniendo una alta precisión y velocidad. En diciembre de 2020 se propuso en [86] un enfoque de escalamiento de la red que modifica la profundidad, ancho, resolución y estructura de la red neuronal obteniéndose una mAP del 73,4% sobre el dataset de [MS COCO](#) a una velocidad de 16 FPS con una NVIDIA Tesla V100. Se trata de la mayor precisión sobre el dataset de [MS COCO](#) que se conoce en todos los trabajos publicados. Esto permite mejorar las detecciones y en consecuencia un mayor seguimiento sobre las personas y los objetos con lo que podría solucionar los problemas de pérdidas de asociación persona-objeto producidos en las evaluaciones de datasets más complejos.
- **Diseño de un algoritmo de detección de objetos abandonados basado en [On the Fairness of Detection and Re-Identification in Multiple Object Tracking \(FairMOT\)](#).** Dos puntos clave en la reidentificación de objetos es la detección y seguimiento. Ningún trabajo publicado ha propuesto una solución que se realice estas dos tareas dentro de una misma red. Al depender el seguimiento de las detecciones hace que se pierda precisión y cause pérdidas de identidad. En [87] se propone una red neuronal capaz de detectar y reidentificar objetos de manera simultánea y obteniendo una alta puntuación en el benchmark dataset MOT16 [78].
- **Diferenciar cuando un objeto ha sido abandonado o robado.** Durante todo el proyecto se ha trabajado el desarrollo de un algoritmo capaz de detectar cuando un objeto ha sido abandonado. No se ha contemplado la posibilidad de que el objeto haya podido ser robado. En [88] se propone una estrategia para diferenciar cuando un objeto ha sido abandonado y cuando ha sido robado. Sería interesante tener ese trabajo como referencia para poder tener en cuenta esa variable en la detección de objetos en los sistemas de videovigilancia.

- **Entrenar red neuronal con otros datasets.** En el presente proyecto se han entrenado dos modelos de [YOLOv4](#) basados en el dataset [OIDv4](#) obteniéndose malos resultados. Finalmente se propuso continuar con el modelo preentrenado de [YOLOv4](#) en [MS COCO](#). Sería interesante probar otros datasets como el de ImageNet [\[72\]](#) o crear un dataset propio para contemplar la posibilidad de mejorar las métricas de calidad.
- **Implementación en tarjetas NVIDIA Jetson.** Durante la realización de este [TFM](#) se han evaluado los algoritmos sobre equipos con especificaciones altas o mediante el uso de Google Colab, donde se emplean las [GPU](#)'s NVIDIA Tesla K80, P4, T4 y P100. De cara a comercializar un servicio que ofrezca la detección de objetos abandonados y se descarte un servicio en la nube sería interesante comprobar si, utilizando tarjetas de baja potencia como pueden ser las NVIDIA Jetson Xavier NX o Jetson AGX Xavier, que vienen con [CUDA](#) instalado de fábrica, se puede utilizar durante largos tiempos en sistemas de videovigilancia.
- **Distanciamiento social.** A partir de este trabajo se puede plantear una estrategia de detección y seguimiento en el distanciamiento social. En los últimos meses está creciendo las demandas de sistemas de seguridad que incluyan el control de distancia social en aforos debido al COVID-19. En el presente proyecto se plantea una estrategia donde se emplea un algoritmo de detección junto a un algoritmo de seguimiento que puede ser utilizado como base para desarrollar una red neuronal capaz de detectar si se está cumpliendo el distanciamiento social o no. En [\[89\]](#), [\[90\]](#), [\[91\]](#) y [\[92\]](#) se están empleando [CNN](#) con [YOLO](#) y [Deep SORT](#) para abordar este problema.



# Bibliografía

- [1] A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang, and H.-Y. M. Liao, “Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection,” 2020.
- [2] N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple online and realtime tracking with a deep association metric,” in *2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. IEEE, 2017, pp. 3645–3649.
- [3] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, L. Bourdev, R. Girshick, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, C. L. Zitnick, and P. Dollár, “Microsoft coco: Common objects in context,” 2015.
- [4] “Acceso al dataset gba2018,” <https://bit.ly/3tIJdUx> [Último acceso 17/diciembre/2020].
- [5] “Acceso al dataset pets2007,” <http://www.cvg.reading.ac.uk/PETS2007/data.html> [Último acceso 24/octubre/2020].
- [6] “Acceso al dataset avssab2007,” [http://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrea/avss2007\\_d.html](http://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrea/avss2007_d.html) [Último acceso 13/junio/2020].
- [7] K. N. Plataniotis and C. S. Regazzoni, “Visual-centric surveillance networks and services [guest editorial],” *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 22, no. 2, pp. 12–15, 2005. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/MSP.2005.1406464>
- [8] A. Kuznetsova, H. Rom, N. Alldrin, J. Uijlings, I. Krasin, J. Pont-Tuset, S. Kamali, S. Popov, M. Mallocci, A. Kolesnikov, and et al., “The open images dataset v4,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 128, no. 7, p. 1956–1981, Mar 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1007/s11263-020-01316-z>
- [9] “Acceso al repositorio de github del dataset aboda,” <https://github.com/kevinlin311tw/ABODA> [Último acceso 09/agosto/2020].
- [10] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple online and realtime tracking,” *2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, Sep 2016. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/ICIP.2016.7533003>
- [11] E. Luna, J. Sanmiguel, D. Ortego, and J. Martínez, “Abandoned object detection in video-surveillance: Survey and comparison,” *Sensors*, vol. 18, p. 4290, 12 2018.
- [12] A. Filonenko, K.-H. Jo *et al.*, “Unattended object identification for intelligent surveillance systems using sequence of dual background difference,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 12, no. 6, pp. 2247–2255, 2016.
- [13] Wahyono and K.-H. Jo, “Cumulative dual foreground differences for illegally parked vehicles detection,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 13, pp. 2464–2473, 2017.
- [14] F. Lv, X. Song, B. Wu, V. Kumar, and S. R. Nevatia, “Left luggage detection using bayesian inference,” in *In PETS*, 2006.
- [15] L. Patino, T. Cane, A. Vallee, and J. Ferryman, “Pets 2016: Dataset and challenge,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2016, pp. 1240–1247.

- [16] R. Benenson, M. Omran, J. Hosang, and B. Schiele, “Ten years of pedestrian detection, what have we learned?” 2014.
- [17] S. Zhang, R. Benenson, M. Omran, J. Hosang, and B. Schiele, “How far are we from solving pedestrian detection?” 2016.
- [18] J. Hosang, M. Omran, R. Benenson, and B. Schiele, “Taking a deeper look at pedestrians,” 2015.
- [19] R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, and J. Malik, “Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation,” 2014.
- [20] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks,” 2016.
- [21] B. Wu, A. Wan, F. Iandola, P. H. Jin, and K. Keutzer, “Squeezedet: Unified, small, low power fully convolutional neural networks for real-time object detection for autonomous driving,” 2019.
- [22] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” 2016.
- [23] W. Liu, D. Anguelov, D. Erhan, C. Szegedy, S. Reed, C.-Y. Fu, and A. C. Berg, “Ssd: Single shot multibox detector,” *Lecture Notes in Computer Science*, p. 21–37, 2016. [Online]. Available: [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46448-0\\_2](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46448-0_2)
- [24] C.-Y. Fu, W. Liu, A. Ranga, A. Tyagi, and A. C. Berg, “Dssd : Deconvolutional single shot detector,” 2017.
- [25] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001*, vol. 1, 2001, pp. I–I.
- [26] C.-Y. Lin, K. Mughtar, and C.-H. Yeh, “Robust techniques for abandoned and removed object detection based on markov random field,” *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 39, pp. 181–195, 2016. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047320316300888>
- [27] P. F. Felzenszwalb, R. B. Girshick, D. McAllester, and D. Ramanan, “Object detection with discriminatively trained part-based models,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 32, no. 9, pp. 1627–1645, 2010.
- [28] K. Lin, S. Chen, C. Chen, D. Lin, and Y. Hung, “Abandoned object detection via temporal consistency modeling and back-tracing verification for visual surveillance,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 10, no. 7, pp. 1359–1370, 2015.
- [29] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human detection,” in *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR’05)*, vol. 1, 2005, pp. 886–893 vol. 1.
- [30] Y. Tian, R. S. Feris, H. Liu, A. Hampapur, and M. Sun, “Robust detection of abandoned and removed objects in complex surveillance videos,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 41, no. 5, pp. 565–576, 2011.
- [31] J. Mohajon, “Confusion matrix for your multi-class machine learning model, [Último acceso 15/noviembre/2020],” <https://cutt.ly/AlBPiXj>, 2020.
- [32] S.-C. S. Cheung and C. Kamath, “Robust background subtraction with foreground validation for urban traffic video,” *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2005, no. 14, pp. 1–11, 2005.
- [33] F. El Baf, T. Bouwmans, and B. Vachon, “Comparison of background subtraction methods for a multimedia application,” in *2007 14th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing and 6th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services*, 2007, pp. 385–388.

- [34] T. Bouwmans, "Traditional and recent approaches in background modeling for foreground detection: An overview," *Computer Science Review*, vol. 11-12, pp. 31–66, 2014. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013714000033>
- [35] F. El Baf, T. Bouwmans, and B. Vachon, "A fuzzy approach for background subtraction," in *2008 15th IEEE International Conference on Image Processing*, 2008, pp. 2648–2651.
- [36] Hanzi Wang and D. Suter, "A re-evaluation of mixture of gaussian background modeling [video signal processing applications]," in *Proceedings. (ICASSP '05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005.*, vol. 2, 2005, pp. ii/1017–ii/1020 Vol. 2.
- [37] M. D. Beynon, D. J. Van Hook, M. Seibert, A. Peacock, and D. Dudgeon, "Detecting abandoned packages in a multi-camera video surveillance system," in *Proceedings of the IEEE Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2003.*, 2003, pp. 221–228.
- [38] Álvaro Bayona, J. C. SanMiguel, and J. M. Martínez, "Comparative evaluation of stationary foreground object detection algorithms based on background subtraction techniques," in *2009 Sixth IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance*, 2009, pp. 25–30.
- [39] M. Enzweiler and D. M. Gavrila, "Monocular pedestrian detection: Survey and experiments," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 31, no. 12, pp. 2179–2195, 2009.
- [40] D. Simonnet, S. Velastin, E. Turkbeyler, and J. Orwell, "Backgroundless detection of pedestrians in cluttered conditions based on monocular images: A review," *Computer Vision, IET*, vol. 6, pp. 540–550, 11 2012.
- [41] P. Dollar, C. Wojek, B. Schiele, and P. Perona, "Pedestrian detection: An evaluation of the state of the art," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 34, no. 4, pp. 743–761, 2012.
- [42] R. Cutler and L. S. Davis, "Robust real-time periodic motion detection, analysis, and applications," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 8, pp. 781–796, 2000.
- [43] B. Leibe, K. Schindler, and L. Van Gool, "Coupled detection and trajectory estimation for multi-object tracking," in *2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision*, 2007, pp. 1–8.
- [44] I. Parra Alonso, D. Fernandez Llorca, M. A. Sotelo, L. M. Bergasa, P. Revenga de Toro, J. Nuevo, M. Ocana, and M. A. Garcia Garrido, "Combination of feature extraction methods for svm pedestrian detection," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 8, no. 2, pp. 292–307, 2007.
- [45] Álvaro García-Martín and J. M. Martínez, "People detection in surveillance: classification and evaluation," *IET Computer Vision*, vol. 9, no. 5, pp. 779–788, 2015. [Online]. Available: <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/iet-cvi.2014.0148>
- [46] M. D. Breitenstein, F. Reichlin, B. Leibe, E. Koller-Meier, and L. Van Gool, "Online multiperson tracking-by-detection from a single, uncalibrated camera," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 33, no. 9, pp. 1820–1833, 2011.
- [47] W. Zhang, G. Zelinsky, and D. Samaras, "Real-time accurate object detection using multiple resolutions," in *2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision*, 2007, pp. 1–8.
- [48] H. Sidenbladh, "Detecting human motion with support vector machines," in *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004.*, vol. 2, 2004, pp. 188–191 Vol.2.
- [49] A. Ben Mabrouk and E. Zagrouba, "Abnormal behavior recognition for intelligent video surveillance systems: A review," *Expert Systems with Applications*, vol. 91, pp. 480–491, 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417306334>
- [50] G. Acampora, P. Foggia, A. Saggese, and M. Vento, "A hierarchical neuro-fuzzy architecture for human behavior analysis," *Information Sciences*, vol. 310, pp. 130–148, 2015. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515001863>
- [51] C. Lu, J. Shi, and J. Jia, "Abnormal event detection at 150 fps in matlab," in *2013 IEEE International Conference on Computer Vision*, 2013, pp. 2720–2727.

- [52] V. D. Nguyen, M. T. Le, A. D. Do, H. H. Duong, T. D. Thai, and D. H. Tran, "An efficient camera-based surveillance for fall detection of elderly people," in *2014 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications*, 2014, pp. 994–997.
- [53] M. Alvar, A. Torsello, A. Sanchez-Miralles, and J. Armingol, "Abnormal behavior detection using dominant sets," *Machine Vision and Applications*, vol. 25, 07 2014.
- [54] W. Ren, G. Li, B. Sun, and K. Huang, "Unsupervised kernel learning for abnormal events detection," *The Visual Computer*, vol. 31, pp. 245–255, 2013.
- [55] Z. Bian, J. Hou, L. Chau, and N. Magnenat-Thalmann, "Fall detection based on body part tracking using a depth camera," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 19, no. 2, pp. 430–439, 2015.
- [56] B. Huang, G. Tian, H. Wu, and F. Zhou, "A method of abnormal habits recognition in intelligent space," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 29, pp. 125–133, 2014. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197613002443>
- [57] D. Tran, Thi-Lan Le, and Thi-Thanh-Hai Tran, "Abnormal event detection using multimedia information for monitoring system," in *2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)*, 2014, pp. 490–495.
- [58] H. F. Gómez A., R. M. Tomás, S. A. Tapia, A. F. Caballero, S. Ratté, A. G. Eras, and P. L. González, "Identification of loitering human behaviour in video surveillance environments," in *Artificial Computation in Biology and Medicine*, J. M. Ferrández Vicente, J. R. Álvarez-Sánchez, F. de la Paz López, F. J. Toledo-Moreo, and H. Adeli, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 516–525.
- [59] J. Ko and J. Yoo, "Rectified trajectory analysis based abnormal loitering detection for video surveillance," in *2013 1st International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation*, 2013, pp. 289–293.
- [60] R. Mehran, A. Oyama, and M. Shah, "Abnormal crowd behavior detection using social force model," in *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009, pp. 935–942.
- [61] S. Cho and H. Kang, "Integrated multiple behavior models for abnormal crowd behavior detection," in *2012 IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation*, 2012, pp. 113–116.
- [62] S.-H. Cho and H.-B. Kang, "Abnormal behavior detection using hybrid agents in crowded scenes," *Pattern Recognition Letters*, vol. 44, pp. 64–70, 2014, pattern Recognition and Crowd Analysis. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865513004613>
- [63] G. Santhiya, K. Sankaragomathi, S. Selvarani, and A. N. Kumar, "Abnormal crowd tracking and motion analysis," in *2014 IEEE International Conference on Advanced Communications, Control and Computing Technologies*, 2014, pp. 1300–1304.
- [64] M. Leach, R. Baxter, N. Robertson, and E. Sparks, "Detecting social groups in crowded surveillance videos using visual attention," in *2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 2014, pp. 467–473.
- [65] T. Hassner, Y. Itcher, and O. Kliper-Gross, "Violent flows: Real-time detection of violent crowd behavior," in *2012 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 2012, pp. 1–6.
- [66] R. Chaker, Z. A. Aghbari, and I. N. Junejo, "Social network model for crowd anomaly detection and localization," *Pattern Recognition*, vol. 61, pp. 266–281, 2017. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320316301327>
- [67] G. Wang, H. Fu, and Y. Liu, "Real time abnormal crowd behavior detection based on adjacent flow location estimation," in *2016 4th International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems (CCIS)*, 2016, pp. 476–479.
- [68] L. L. Ankile, M. F. Heggland, and K. Krange, "Deep convolutional neural networks: A survey of the foundations, selected improvements, and some current applications," 2020.

- [69] L. Shen, L. Margolies, J. Rothstein, E. Fluder, R. McBride, and W. Sieh, “Deep learning to improve breast cancer detection on screening mammography,” *Scientific Reports*, vol. 9, pp. 1–12, 08 2019.
- [70] I. Moreira, I. Amaral, I. Domingues, A. Cardoso, M. Cardoso, and J. Cardoso, “Inbreast: Toward a full-field digital mammographic database,” *Academic radiology*, vol. 19, pp. 236–48, 11 2011.
- [71] R. Girshick, “Fast r-cnn,” in *2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015, pp. 1440–1448.
- [72] O. Russakovsky, J. Deng, H. Su, J. Krause, S. Satheesh, S. Ma, Z. Huang, A. Karpathy, A. Khosla, M. Bernstein, A. C. Berg, and L. Fei-Fei, “Imagenet large scale visual recognition challenge,” 2015.
- [73] “How single-shot detector works,” <https://developers.arcgis.com/python/guide/how-ssd-works/> [Último acceso 11/enero/2021].
- [74] M. Tan, R. Pang, and Q. V. Le, “Efficientdet: Scalable and efficient object detection,” 2020.
- [75] J. Redmon and A. Farhadi, “Yolov3: An incremental improvement,” 2018.
- [76] “Object tracking with dlib,” <https://n9.cl/flne4> [Último acceso 07/enero/2021].
- [77] L. Leal-Taixé, A. Milan, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, “Motchallenge 2015: Towards a benchmark for multi-target tracking,” 2015.
- [78] A. Milan, L. Leal-Taixe, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, “Mot16: A benchmark for multi-object tracking,” 2016.
- [79] L. Zheng, Z. Bie, Y. Sun, J. Wang, C. Su, S. Wang, and Q. Tian, “Mars: A video benchmark for large-scale person re-identification,” in *Computer Vision – ECCV 2016*, B. Leibe, J. Matas, N. Sebe, and M. Welling, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 868–884.
- [80] “Coco - common objects in context,” <https://cocodataset.org/#home> [Último acceso 02/marzo/2021].
- [81] A. Vittorio, “Toolkit to download and visualize single or multiple classes from the huge open images dataset v4,” [https://github.com/EscVM/OIDv4\\_ToolKit](https://github.com/EscVM/OIDv4_ToolKit), 2018.
- [82] R. Padilla, S. L. Netto, and E. A. B. da Silva, “A survey on performance metrics for object-detection algorithms,” in *2020 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)*, 2020, pp. 237–242.
- [83] D. Valdivieso López, “Design, implementation and evaluation of automated surveillance systems,” <http://hdl.handle.net/10017/37872>, 2018.
- [84] M. Baptista-Ríos, C. Martínez-García, C. Losada-Gutiérrez, and M. Marrón-Romera, “Human activity monitoring for falling detection. a realistic framework,” in *2016 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*, 2016, pp. 1–7.
- [85] J. Redmon, “Darknet: Open source neural networks in c,” <http://pjreddie.com/darknet/>, 2013–2016.
- [86] C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy, and H.-Y. M. Liao, “Scaled-yolov4: Scaling cross stage partial network,” 2021.
- [87] Y. Zhang, C. Wang, X. Wang, W. Zeng, and W. Liu, “Fairmot: On the fairness of detection and re-identification in multiple object tracking,” *arXiv preprint arXiv:2004.01888*, 2020.
- [88] H. Park, S. Park, and Y. Joo, “Detection of abandoned and stolen objects based on dual background model and mask r-cnn,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 80 010–80 019, 2020.
- [89] N. S. Punna, S. K. Sonbhadra, and S. Agarwal, “Monitoring covid-19 social distancing with person detection and tracking via fine-tuned yolo v3 and deepsort techniques,” 2020.
- [90] M. Rezaei and M. Azarmi, “Deepsocial: Social distancing monitoring and infection risk assessment in covid-19 pandemic,” *Applied Sciences*, vol. 10, no. 21, p. 7514, Oct 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.3390/app10217514>

- 
- [91] S. Gupta, R. Kapil, G. Kanahasabai, S. S. Joshi, and A. S. Joshi, “Sd-measure: A social distancing detector,” *2020 12th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, Sep 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/CICN49253.2020.9242628>
- [92] T. Fan, Z. Chen, X. Zhao, J. Liang, C. Shen, D. Manocha, J. Pan, and W. Zhang, “Autonomous social distancing in urban environments using a quadruped robot,” 2020.
- [93] “Descarga del instalador de anaconda para linux,” <https://www.anaconda.com/products/individual> [Último acceso 04/julio/2020].
- [94] “Nvidia cuda gpus compute capability,” <https://developer.nvidia.com/cuda-gpus> [Último acceso 21/noviembre/2020].

# Apéndice A

## Pliego de condiciones

### A.1. Introducción

En este anexo se especifican el *software* y *hardware* empleados en el desarrollo del proyecto. Por un lado está el equipo A, que se ha empleado únicamente para la redacción del presente documento con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Por otro lado está el equipo B, cuya finalidad ha sido poder programar los algoritmos con mejor capacidad de computación dadas sus especificaciones.

### A.2. Características del equipo A

A continuación se detalla las especificaciones de *software* y *hardware* que tiene el primer equipo. Cabe destacar que, las especificaciones necesarias pueden ser menores a las indicadas, ya que únicamente se ha utilizado para redactar la presente memoria sobre un sistema operativo Windows 10.

#### A.2.1. Especificaciones hardware del equipo A

- Procesador: Intel® Core™ i5-3570K @ 3.4Ghz Box
- Tarjeta gráfica: NVIDIA® Gigabyte GeForce GTX™ 770 OC 2GB GDDR5
- Memoria instalada (RAM): G.Skill Ares DDR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9
- Almacenamiento 1: Samsung 860 EVO Basic SSD 500GB SATA3
- Almacenamiento 2: WD Blue 1TB SATA3

#### A.2.2. Especificaciones software del equipo A

- Utilización de un sistema operativo de 64 bits, Windows 10 Pro (compilación de SO 19042.804)
- Lenguaje de programación R 3.6.3, recomendable utilizar RStudio 1.3.1093
- Procesador de textos L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X con TexMaker 5.0.4 y MiKTeX-TeX 4.0 (MiKTeX 20.12)
- Software de control de versiones Git version 2.29.2.windows.1

### A.3. Características del equipo B

Para la correcta evaluación de los algoritmos programados se recomienda que las especificaciones del equipo sean igual o superiores a las detalladas. Tal y como se indica en la sección C.2.4 del Apéndice C, es obligatorio disponer de una tarjeta NVIDIA con una capacidad de cálculo mayor a 3.5 para poder utilizar [CUDA](#).

### A.3.1. Especificaciones hardware del equipo B

- Procesador: Intel® Core™ i7-6700HQ @ 2.60 GHz
- Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce GTX™ 960M 2GB GDDR5
- Memoria instalada (RAM): 20GB
- Almacenamiento 1: Disco duro SSD 250GB
- Almacenamiento 2: Disco duro HDD 1TB

### A.3.2. Especificaciones software del equipo B

- Utilización de un sistema operativo de 64 bits, Ubuntu 18.04.4 LTS
- Entorno de trabajo Anaconda 4.9.1
- NVIDIA® CUDA™ Toolkit 10.1.243
- [CUDA Deep Neural Network \(cuDNN\)](#) v7.6.5 (November 5th, 2019), for [CUDA™](#) 10.1
- Lenguaje de programación Python™ 3.7.0, recomendable utilizar Visual Studio Code como editor de código fuente

Cabe resaltar que la utilización de dos equipos ha sido por simple comodidad. Para el desarrollo del proyecto se puede emplear un único equipo que tenga las mismas prestaciones o superiores al equipo B. Se ha empleado un equipo con Windows 10 porque ha facilitado el manejo de datos con Microsoft Office 365.

# Apéndice B

## Presupuesto

### B.1. Introducción

En este apéndice se muestra el presupuesto del proyecto. Para ello, en los siguientes apartados se detallarán el perfil de personal necesario para desarrollarlo, la duración estimada de cada una de las etapas que lo compone, los recursos *hardware* y *software* utilizados, el coste de la mano de obra y finalmente el coste total.

### B.2. Equipo de trabajo

Para la realización del proyecto se necesita tener a un Ingeniero de Telecomunicaciones, Informático o Industrial especializado en percepción que esté altamente familiarizado con el uso de redes neuronales, en concreto, redes neuronales convolucionales, que tenga gran dominio de la librería OpenCV y gran manejo en el lenguaje de programación Python<sup>TM</sup>.

### B.3. Timing

Para calcular el presupuesto del proyecto es imprescindible conocer la duración del proyecto para tener en cuenta los costes debidos a la mano de obra.

Las fases necesarias para la realización del proyecto son las siguientes.

- Formación inicial y revisión del Estado del Arte (1 mes)
  - Recopilar información sobre el Estado del Arte: algoritmos, sistemas y datasets. (0,25 meses)
  - Comparación entre diferentes estrategias de detección de objetos. (0,25 meses)
  - Buscar implementaciones disponibles en el alcance del proyecto (0,25 meses)
  - Estudiar las redes neuronales convolucionales ([CNN](#)) para identificar objetos en imágenes (0,25 meses)
- Diseño, implementación y evaluación de algoritmos y librerías en la detección de personas y objetos (0,5 meses)
  - Diseño, implementación/adaptación de la estrategia seleccionada para esta tarea (0,2 meses)
  - Refinar el Estado del Arte (0,1 meses)
  - Evaluación rigurosa de los algoritmos desarrollados en datasets relevantes (0,2 meses)
- Diseño, implementación y evaluación de algoritmos y librerías en la seguimiento/rastreo de personas y objetos (1,5 meses)
  - Diseño, implementación/adaptación de la estrategia seleccionada para esta tarea (0,7 meses)

- Refinar el Estado del Arte (0,2 meses)
- Evaluación rigurosa de los algoritmos desarrollados en datasets relevantes (0,6 meses)
- Diseño, implementación y evaluación de algoritmos y librerías en la tarea de detección de objetos abandonados (1,5 meses):
  - Diseño, implementación/adaptación de la estrategia seleccionada para esta tarea (0,7 meses)
  - Refinar el Estado del Arte (0,2 meses)
  - Evaluación rigurosa de los algoritmos desarrollados en datasets relevantes (0,6 meses)
- Evaluación de la integración final de los algoritmos desarrollados en los datasets más relevantes (0,5 meses)
- Corrección de errores y comienzo de la redacción de la memoria del proyecto (1 mes)
- Finalización de la redacción de la memoria del proyecto (0,5 meses)

Cabe destacar que tareas como la de refinar y recopilar información el Estado del Arte, la comparación de diferentes estrategias de detección y rastreo o la evaluación de los algoritmos en los distintos datasets se repiten a lo largo de los 6,5 meses que dura el desarrollo del proyecto.

## B.4. Costes

En los siguientes subapartados se va a calcular los costes asociados a la mano de obra necesaria en el desarrollo de cada una de las tareas descritas en la sección B.3. También se tendrá en cuenta los costes asociados a los materiales *hardware* y *software* que componen los dos equipos utilizados para el desarrollo del proyecto. Por último se calculará el presupuesto total del proyecto teniendo en cuenta todo lo nombrado anteriormente.

### B.4.1. Costes mano de obra

La tabla B.1 presenta el desglose de las tareas detalladas en la sección B.3 para calcular el coste de mano de obra que va a llevar cada una de las etapas.

**Tabla B.1:** Costes de mano de obra

| Concepto                                            | Horas      | Coste Unitario<br>(€/h) | Coste total<br>(€) |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Formación inicial y revisión del Estado del Arte    | 80         | 20                      | 1.600              |
| D + I + E algoritmos detección objetos              | 40         | 20                      | 800                |
| D + I + E algoritmos seguimiento objetos            | 120        | 20                      | 2.400              |
| Desarrollo algoritmo detección objetos abandonados  | 120        | 20                      | 2.400              |
| Evaluación algoritmos desarrollados en datasets     | 40         | 20                      | 800                |
| Corrección errores y comenzar a redactar la memoria | 80         | 20                      | 1.600              |
| Finalizar redacción de la memoria                   | 40         | 20                      | 800                |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>520</b> |                         | <b>10.400 €</b>    |

### B.4.2. Recursos hardware

Los costes debidos a los recursos *hardware* utilizados en el equipo A y el equipo B se visualizan en la tabla B.2.

Tabla B.2: Recursos hardware

| Concepto                     | Unidades | Coste Unitario (€) | Coste total (€) |
|------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Ordenador sobremesa equipo A | 1        | 1.100              | 1.100           |
| Periféricos                  | 1        | 250                | 250             |
| Monitor BenQ ZOWIE XL2411P   | 1        | 199                | 199             |
| Ordenador portátil equipo B  | 1        | 1.150              | 1.150           |
| Monitor BenQ GL2480          | 1        | 129                | 129             |
| <b>TOTAL</b>                 |          |                    | <b>2.828 €</b>  |

### B.4.3. Recursos software

Los costes debidos a los recursos *software* utilizados en el equipo A y el equipo B se visualizan en la tabla B.3.

Tabla B.3: Recursos software

| Concepto              | Unidades | Coste Unitario (€) | Coste total (€) |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Windows 10 Pro        | 1        | 259                | 259             |
| Microsoft Office 365  | 1        | 49                 | 49              |
| TexMaker + MiKTeX-TeX | 1        | 0                  | 0               |
| Git                   | 1        | 0                  | 0               |
| Ubuntu 18.04.4 LTS    | 1        | 0                  | 0               |
| Anaconda Distribution | 1        | 0                  | 0               |
| Python 3.7.0          | 1        | 0                  | 0               |
| R 3.6.3               | 1        | 0                  | 0               |
| <b>TOTAL</b>          |          |                    | <b>308 €</b>    |

## B.5. Presupuesto total

La tabla B.4 recoge los costes totales del proyecto:

Tabla B.4: Presupuesto total

| Concepto           | Coste total (€) |
|--------------------|-----------------|
| Coste mano de obra | 10.400          |
| Recursos hardware  | 2.828           |
| Recursos software  | 308             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>13.536 €</b> |

El presupuesto total del proyecto asciende a trece mil quinientos treinta y seis euros, IVA no incluido.



# Apéndice C

## Manual de usuario

### C.1. Introducción

Este apéndice se va a dividir en dos secciones diferenciadas donde se va a explicar como instalar y configurar todas las herramientas necesarias para la puesta a punto del proyecto. Y por otro lado, un manual de usuario donde se va a explicar como ejecutar cada uno de los algoritmos que se han utilizado en los capítulos 3 y 4. Cabe destacar que, tal y como se indica en el sección A.1, el equipo donde se instalará todo el software descrito en este apartado para programar los distintos algoritmos, tiene un sistema operativo Ubuntu 18.04.4 LTS. Por tanto, todos los comandos de instalaciones y puesta en funcionamiento estarán orientados a un equipo que disponga de Linux.

### C.2. Guía de instalación

#### C.2.1. Instalación de Git

Git es una herramienta de control de versiones distribuido de código que trabaja de una manera muy rápida y potente. Tiene un sistema para trabajar mediante ramas que pueden seguir una línea de progreso diferente a la principal, de tal manera que se pueden hacer pruebas del código o que distintas personas trabajen en ramas paralelas y posteriormente, en una versión final de la implementación, se pueda incluir en la rama principal. Para proyectos como el presente, es necesario tener disponible historial completo de versiones para su correcto desarrollo.

Para poder instalar Git abra el terminal y ejecute los siguientes comandos:

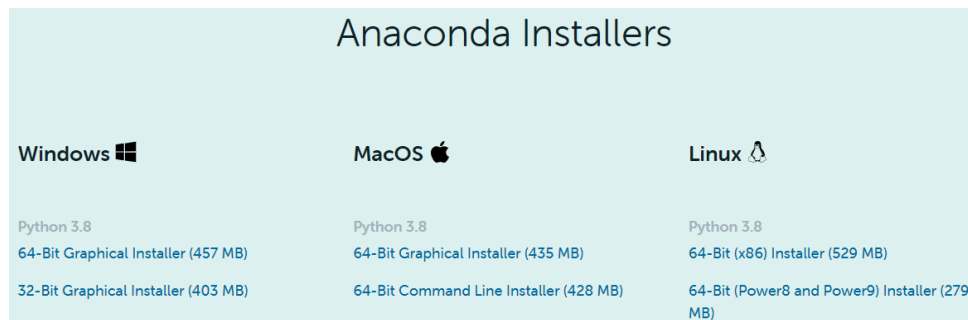
```
1 # Actualizar paquetes de los repositorios
2 sudo apt-get update
3
4 # Instalacion de Git con todas sus dependencias
5 sudo apt-get install git-all
```

Código C.1: Instalación de Git

#### C.2.2. Instalación de Anaconda

Anaconda se trata de la *suite* más compleja para la Ciencia de Datos en R y Python, lenguajes de programación que actualmente son líderes en Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Esta *suite* gratuita y multiplataforma dispone de las [Integrated Development Environment \(IDE\)](#)'s y librerías adecuadas para su manejo. Con Anaconda se evita tener que instalar manualmente un IDE y el lenguaje Python, con sus correspondientes librerías, que en ocasiones puede ser una operación tediosa y compleja.

1. Accede al siguiente enlace [\[93\]](#) disponible en la bibliografía y descargue la versión más reciente del instalador de Anaconda para Linux:



**Figura C.1:** Descarga del instalador de Anaconda [93]

- Abra el terminal y acceda a la carpeta **Downloads** donde ha descargado el instalador. Es recomendable verificar la integridad del instalador mediante la suma de comprobación SHA-256:

```
1 # Acceder a la carpeta Downloads del usuario
2 cd /home/<username>/Downloads
3
4 # Verificación de la integridad del instalador
5 sha256sum Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh
```

**Código C.2:** Verificación de la integridad de la instalación de Anaconda

- Ejecute la secuencias de comandos de Anaconda. Presione **yes** para aceptar los términos de la licencia. Pulse a continuación **ENTER** cuando seleccione la ubicación de la instalación y finalmente presione **yes** para confirmar el **PATH** de Anaconda con tu **.bashrc**:

```
1 # Ejecutar el instalador de Anaconda para Linux
2 bash Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh
```

**Código C.3:** Ejecutar el instalador de Anaconda para Linux

- Cuando se complete la instalación cierre y abra el terminal de nuevo, o bien ejecute el siguiente comando:

```
1 # Hacer efectivos los cambios realizados en .bashrc
2 source /home/<username>/.bashrc
```

**Código C.4:** Hacer efectivo los cambios en el fichero **.bashrc**

### C.2.3. Descarga de los repositorios del proyecto

En esta sección se indica como descargar los repositorios de GitHub donde se han programado los algoritmos de detección y seguimiento de objetos abandonados. Para ello, se debe de ejecutar los comandos que se muestran a continuación:

```
1 # Acceder a la carpeta Documents del usuario
2 cd /home/<username>/Documents
3
4 # Clonar los dos repositorios de GitHub
5 git clone https://github.com/jmudy/tensorflow-yolov4-tflite
6 git clone https://github.com/jmudy/yolov4-deepsort.git
7
8 # Acceder al repositorio de deteccion de objetos con YOLOv4
9 cd tensorflow-yolov4-tflite
10
11 # O bien al de seguimiento y deteccion de objetos abandonados con YOLOv4 y Deep SORT
12 cd yolov4-deepsort
```

**Código C.5:** Descarga repositorio

### C.2.4. Crear entorno virtual con Anaconda

Con la finalidad de evitar la tediosa y larga instalación de [CUDA](#) y [cuDNN](#) y tener únicamente instaladas las librerías necesarias para que funcione el código, se va a instalar un entorno virtual en Anaconda.

Desde cualquiera de las carpetas de los repositorios de Github que se han clonado, hay dos ficheros con extensión `.yaml`, donde viene indicadas la versión de Python que se va a necesitar, la versión de [CUDA](#) y [cuDNN](#) así como las librerías y dependencias necesarias. Para utilizar [CUDA](#) es necesario disponer de una GPU de NVIDIA. Es muy importante verificar la capacidad de cálculo de la tarjeta gráfica NVIDIA que se emplee. En la siguiente dirección [\[94\]](#) se puede comprobar la capacidad de cálculo de los distintos modelos o bien puede consultar la que esté utilizando introduciendo los siguientes comandos en el terminal:

```
1 # Iniciar Python en terminal
2 python
3
4 # Importar libreria tensorflow
5 import tensorflow as tf
6
7 # Test sobre el dispositivo GPU que se este empleando
8 tf.test.gpu_device_name()
```

**Código C.6:** Comprobar capacidad computación de la GPU

La capacidad de cálculo mínima para poder utilizar [CUDA](#) junto a la librería `tensorflow-gpu` es de 3.5. En función de la GPU que se disponga, ejecute uno de los siguientes comandos para crear un entorno virtual de Anaconda con Python 3.7.0:

```
1 # Si tu GPU tiene una capacidad de calculo < 3.5
2 conda env create -f conda-cpu.yml
3
4 # Si tu GPU tiene una capacidad de calculo >= a 3.5
5 conda env create -f conda-gpu.yml
```

**Código C.7:** Creación entorno virtual en Anaconda

Una vez instalado el entorno virtual se puede activar ejecutando el siguiente comando:

```
1 # Si instalaste el entorno con conda-cpu.yml
2 conda activate yolov4-cpu
3
4 # Si instalaste el entorno con conda-gpu.yml
5 conda activate yolov4-gpu
```

**Código C.8:** Activar entorno virtual de Anaconda

### C.2.5. Descargar los datasets

Los enlaces para descargar los datasets que se han utilizado para evaluar los distintos algoritmos a lo largo del proyecto se encuentran a continuación:

- PETS2007 dataset <http://www.cvg.reading.ac.uk/PETS2007/data.html> [\[5\]](#)
- AVSSAB2007 dataset [http://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrea/avss2007\\_d.html](http://www.eecs.qmul.ac.uk/~andrea/avss2007_d.html) [\[6\]](#)
- GBA2018 dataset <https://bit.ly/3tIJdUx> [\[4\]](#)
- ABODA dataset <https://github.com/kevinlin311tw/ABODA> [\[9\]](#)
- MS COCO dataset <https://cocodataset.org/#download> [\[3\]](#)
- OIDv4 dataset <https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html> [\[8\]](#)

### C.3. Guía de ejecución

En esta parte se especifica los comandos que se deben ejecutar para poner en funcionamiento el algoritmo de detección de objetos, el algoritmo de seguimiento de personas y objetos y por último, el algoritmo de detección de objetos abandonados. Cabe destacar que el repositorio con nombre `yolov4-deepsort` se utiliza tanto para ejecutar el script de seguimiento con [Deep SORT](#) como para ejecutar el algoritmo de detección de objetos abandonados.

#### C.3.1. Ejecutar algoritmo de detección de objetos YOLOv4

Para ejecutar el algoritmo de detección de [YOLOv4](#) en el framework Tensorflow entre en la carpeta del repositorio `tensorflow-yolov4-tflite`, descargue y convierta el modelo Darknet a Tensorflow. Para ello, abra el terminal y ejecute los siguientes comandos:

```
1 # Descargar los pesos de YOLOv4
2 wget https://github.com/AlexeyAB/darknet/releases/download/darknet_yolo_v3_optimal/yolov4.weights -P ./data/
3
4 # Convertir modelo Darknet de YOLOv4 a modelo Tensorflow
5 python save_model.py --weights ./data/yolov4.weights --output ./checkpoints/yolov4-608 --input_size 608 --model yolov4
```

**Código C.9:** Descarga de pesos y conversion modelo YOLOv4

Por último, introduzca el vídeo que se quiera analizar dentro de la carpeta del repositorio. Se recomienda introducir los vídeos a analizar en la carpeta `./data/video/` y los vídeos generados en la carpeta `./detections`.

```
1 # Cambiar la ruta donde se encuentre el video que se quiera analizar y la ruta donde se
2 # quiere guardar el video que se genere
3 python detect_video.py --weights ./checkpoints/yolov4-608 --size 608 --model yolov4 --video
  <path_to_input_video> --output <path_to_output_video>
```

**Código C.10:** Ejecutar script detección de objetos con YOLOv4 en Tensorflow

Si no se dispone del equipo necesario para instalar todas las dependencias necesarias se recomienda acceder al siguiente [link](#) donde se facilita un Notebook de Google Colab para ejecutar exactamente los mismos comandos desde el servicio cloud de Google.

Recuerde que, tal y como se explicó en la sección 3.2, también se pueden modificar parámetros como el tamaño del `resize`, el umbral del `IoU` o el umbral de confianza añadiendo los flags que sean pertinentes.

#### C.3.2. Ejecutar algoritmo de seguimiento de objetos YOLOv4 + Deep SORT

Para ejecutar el algoritmo de seguimiento con [Deep SORT](#) y [YOLOv4](#) entre en la carpeta del repositorio `yolov4-deepsort`, descargue y convierta el modelo Darknet a Tensorflow de igual manera que se hizo el script C.9 de la sección C.3.1.

Una vez se tenga el modelo de YOLOv4 convertido, introduzca el vídeo que se quiera analizar dentro de la carpeta del repositorio. Se recomienda introducir los vídeos a analizar en la carpeta `./data/video/` y los vídeos generados en la carpeta `./outputs`.

Por último, ejecutar el script de seguimiento de personas y objetos introduciendo el siguiente comando en el terminal:

```
1 # Cambiar la ruta donde se encuentre el video que se quiera analizar y la ruta donde se
2 # quiere guardar el video que se genere
3 python detect_video.py --weights ./checkpoints/yolov4-608 --size 608 --model yolov4 --video
  <path_to_input_video> --output <path_to_output_video>
```

**Código C.11:** Ejecutar script seguimiento de personas y objetos con DeepSORT

Si no se dispone del equipo necesario para instalar todas las dependencias necesarias se recomienda acceder al siguiente [link](#) donde se facilita un Notebook de Google Colab para ejecutar exactamente los mismos comandos desde el servicio cloud de Google.

Recuerde que, tal y como se explicó en la sección 3.2, también se pueden modificar parámetros como el tamaño del resize, el umbral del IoU o el umbral de confianza añadiendo los flags que sean pertinentes.

### C.3.3. Ejecutar algoritmo de detección de objetos abandonados

Para ejecutar el algoritmo de detección de objetos abandonados con Deep SORT y YOLOv4 entre en la carpeta del repositorio `yolov4-deepsort`, descargue y convierta el modelo Darknet a Tensorflow de igual manera que se hizo el script C.9 de la sección C.3.1.

Una vez se tenga el modelo de YOLOv4 convertido, introduzca el vídeo que se quiera analizar dentro de la carpeta del repositorio. Se recomienda introducir los vídeos a analizar en la carpeta `./data/video/` y los vídeos generados en la carpeta `./outputs`.

Por último, ejecutar el script de detección de objetos abandonados introduciendo el siguiente comando en el terminal:

```
1 # Cambiar la ruta donde se encuentre el video que se quiera analizar y la ruta donde se
2 # quiere guardar el video que se genere
3 python abandoned_object.py --weights ./checkpoints/yolov4-608 --size 608 --model yolov4 --
  video <path_to_input_video> --output <path_to_output_video>
```

**Código C.12:** Ejecutar script detección de objetos abandonados con YOLOv4 y Deep SORT

Si no se dispone del equipo necesario para instalar todas las dependencias necesarias se recomienda acceder al siguiente [link](#) donde se facilita un Notebook de Google Colab para ejecutar exactamente los mismos comandos desde el servicio cloud de Google.

Recuerde que, tal y como se explicó en la sección 3.2, también se pueden modificar parámetros como el tamaño del resize, el umbral del IoU o el umbral de confianza añadiendo los flags que sean pertinentes.

Universidad de Alcalá  
Escuela Politécnica Superior



ESCUELA POLITECNICA  
SUPERIOR



Universidad  
de Alcalá